

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 3

Ngành: Công nghệ thông tin

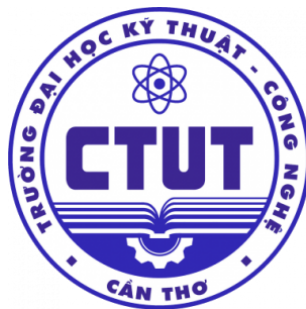
**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ
TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN LOGISTICS**

NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, tháng 8 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 3

Ngành: Công nghệ thông tin

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ
TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN LOGISTICS**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, tháng 8 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan đồ án chuyên ngành với đề tài **“Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics”** là kết quả nghiên cứu khách quan, được thực hiện độc lập dưới sự giám sát khoa học của ThS. Lê Anh Nhã Uyên.

Các mô hình thuật toán, kiến trúc hệ thống và dữ liệu thực nghiệm được trình bày trong đồ án này đều do nhóm tác giả tự triển khai và đánh giá. Các trích dẫn tài liệu tham khảo, công thức toán học và công nghệ lõi từ các nghiên cứu trước đó đều được ghi nhận nguồn gốc rõ ràng theo chuẩn mực trích dẫn học thuật.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý và học thuật đối với tính nguyên bản, độ chính xác của số liệu và các kết luận được trình bày trong báo cáo này.

Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển đề án “**Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics**”, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và hạ tầng cần thiết từ các cá nhân và đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn:

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Khoa Công nghệ thông tin: Đã cung cấp môi trường học thuật, tài nguyên nghiên cứu và hệ thống kiến thức nền tảng để nhóm tác giả thực hiện đề án.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Giảng viên hướng dẫn, người đã trực tiếp thẩm định phương pháp luận, đánh giá các mô hình thuật toán và cung cấp những hiệu chỉnh kỹ thuật quan trọng trong giai đoạn thiết kế kiến trúc phần mềm.

Đồng thời, xin ghi nhận sự hỗ trợ từ các thành viên trong hội đồng chuyên môn, các nghiên cứu sinh và cộng đồng phát triển mã nguồn mở đã đóng góp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và cơ sở lý thuyết của đề án này.

TÓM LƯỢC

Quản lý tiến độ và chi phí trong các dự án logistics quy mô lớn đòi hỏi giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSp). Các phương pháp lập lịch định định (CPM/PERT) hoặc các bộ giải chính xác (CP-SAT) thường gặp giới hạn về bùng nổ tổ hợp (lớp bài toán NP-hard) khi áp dụng trên đồ thị mạng lưới quy mô lớn, dẫn đến thời gian tính toán tăng theo cấp số nhân.

Đề án đề xuất hệ thống **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)** kết hợp mô hình học máy và thuật toán tối ưu hóa tổ hợp. Thành phần cốt lõi là một luồng xử lý AI (AI Pipeline) ứng dụng mạng nơ-ron đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Transformer - HGT) và cơ chế học tự giám sát (Masked Autoencoder - MAE). Mô hình này thực hiện trích xuất đặc trưng cấu trúc (structural embedding) của đồ thị công việc, đóng vai trò như một hàm heuristic định hướng nhằm thu hẹp không gian tìm kiếm cho bộ giải Google OR-Tools (CP-SAT). Phương pháp lai (hybrid approach) này giúp hội tụ nghiệm tối ưu Pareto cục bộ trong thời gian giới hạn đối với bài toán RCPSp đa mục tiêu.

Về mặt kiến trúc phần mềm, hệ thống được phân rã thành các dịch vụ độc lập. Tầng **Backend** ứng dụng FastAPI (Python 3.12) và ORM bất đồng bộ (SQLAlchemy 2.0) để tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL 15. Tầng **Frontend** sử dụng React, TypeScript và Vite nhằm trực quan hóa cấu trúc đồ thị định hướng không chu trình (DAG) và biểu đồ Gantt.

Toàn bộ hệ thống được đóng gói (containerized) bằng Docker, đáp ứng các yêu cầu về tái lập môi trường thực nghiệm và khả năng triển khai liên tục, cung cấp cơ sở kỹ thuật cho việc ứng dụng Deep Graph Learning vào tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

ABSTRACT

Schedule and cost management in large-scale logistics projects requires solving the Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). Deterministic scheduling methods (CPM/PERT) and exact combinatorial solvers frequently encounter combinatorial explosion (NP-hard complexity) on large project networks, resulting in exponential computational time.

This thesis proposes **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)**, a system combining machine learning models with combinatorial optimization algorithms. The core component is an AI Pipeline utilizing a Heterogeneous Graph Transformer (HGT) and a self-supervised learning mechanism (Masked Autoencoder - MAE). This model performs structural embedding extraction of the task graph, acting as a heuristic function to narrow the search space for the Google OR-Tools (CP-SAT) solver. This hybrid approach facilitates convergence to local Pareto-optimal solutions within bounded time for the multi-objective RCPSP.

Architecturally, the system is decoupled into independent microservices. The **Backend** leverages FastAPI (Python 3.12) and asynchronous ORM (SQLAlchemy 2.0) to interface with a PostgreSQL 15 database. The **Frontend** employs React, TypeScript, and Vite for visualizing Directed Acyclic Graphs (DAG) and Gantt charts.

The entire system is containerized using Docker, satisfying the requirements for experimental reproducibility and continuous deployment, thereby establishing a technical foundation for applying Deep Graph Learning to supply chain optimization.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
ABSTRACT	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	xi
DANH MỤC HÌNH VẼ	xv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvi
LỜI MỞ ĐẦU	xvii
1 Tổng quan Lý thuyết và Cơ sở Nghiên cứu	1
1. Đặc thù Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng	1
1.1. Mô hình tham chiếu SCOR	1
1.2. Hiệu ứng Bullwhip: Nguyên nhân và tác động đến chi phí dự trữ	2
1.3. Các rủi ro đứt gãy tiến độ	2
2. Quản trị Dự án dựa trên Đồ thị	2
2.1. Sơ đồ mạng lưới hoạt động AON	2
2.2. Phân tích Hợp lệ: Sắp xếp Tô-pô và Phát hiện chu trình	3
2.3. Phương pháp Đường găng (CPM)	3
3. Tối ưu hóa Ràng buộc Tài nguyên và Ép tiến độ	4
3.1. Bài toán RCPSP	4
3.2. Tối ưu Ép tiến độ (Crashing) bằng Bộ giải Constraint Programming (CP-SAT)	4
3.3. Khái niệm Đường biên Pareto	6
4. Quản lý Giá trị Đạt được (EVM)	7
4.1. Các biến số cơ sở	7
4.2. Phân tích Phương sai và Chỉ số Hiệu suất	7
4.3. Dự báo tương lai	7
4.4. Mô hình 6 Nhóm Chi phí Đặc trưng (Group 1 - Group 6)	8

4.5.	Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu Đầu vào của Hệ thống	8
4.6.	Mô hình Toán học Tính toán Chi phí theo Chế độ và Dự án (Dynamic Cost Engine)	11
5.	Trí tuệ Nhân tạo và Học máy trên Đồ thị	13
5.1.	Mạng nơ-ron đồ thị (GNN): Cơ chế truyền tin	13
5.2.	Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT)	13
5.3.	Học biểu diễn Tự giám sát bằng Bộ mã hóa tự động ẩn (MAE)	15
5.4.	Tinh chỉnh có giám sát (Fine-tuning) và Các mô hình Đối chuẩn (Baselines)	16
6.	Cơ sở Toán học: Tiền xử lý Dữ liệu và Chỉ số Đánh giá	16
6.1.	Các phương pháp Chuẩn hóa dữ liệu	16
6.2.	Chỉ số đánh giá hiệu năng hồi quy của AI	17
6.3.	Mô phỏng Monte Carlo CPM và Phân phối Beta-PERT	17
7.	Tổng quan các công trình nghiên cứu và Khoảng trống	18
7.1.	Các nghiên cứu trong nước về tối ưu tiến độ	18
7.2.	Các nghiên cứu ngoài nước về ứng dụng Graph AI trong Logistics	18
7.3.	Khoảng trống nghiên cứu	18
2	PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	19
1.	Sơ đồ tổng quan giải pháp	19
1.1.	Khối 1 – Trích xuất và Tiền xử lý dữ liệu (ETL Pipeline)	20
1.2.	Khối 2 – Xây dựng Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Builder)	20
1.3.	Khối 3 – Dự báo AI dựa trên mạng HGT (AI Predictive Engine)	20
1.4.	Khối 4 – Mô phỏng Đường găng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)	20
1.5.	Khối 5 – Tối ưu hóa Lập lịch đa mục tiêu (CP-SAT Solver)	20
2.	Phương tiện nghiên cứu	21
2.1.	Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ	21
2.2.	Hạ tầng phần cứng và môi trường thực nghiệm	21
3.	Thu thập dữ liệu	21
3.1.	Dữ liệu tiến độ và chi phí cơ sở	22
3.2.	Dữ liệu tài nguyên và ca kíp	22
3.3.	Dữ liệu rủi ro và nhân đánh giá	22
4.	Tập dữ liệu nghiên cứu (DSLIB)	22
4.1.	Nguồn gốc và quy mô tập dữ liệu	22
4.2.	Cấu trúc tệp dữ liệu mẫu C2012-04	23
5.	Tiền xử lý dữ liệu và Làm sạch đồ thị	23
5.1.	Bước 1 – Lọc hạng mục lá (Leaf Node Filtering)	24
5.2.	Bước 2 – Phát hiện chu trình (Cycle Detection DFS)	24

5.3.	Bước 3 – Xử lý công việc cô lập (Orphan Node Resolution)	25
5.4.	Bước 4 – Đồng bộ hóa giờ thi công (Timeline Alignment)	25
6.	Kỹ nghệ đặc trưng	25
6.1.	Trích xuất các tỷ lệ chi phí thành phần	25
6.2.	Mã hóa lượng giác chu kỳ thời gian (Sin/Cos)	26
6.3.	Tích hợp đặc trưng trễ (Lag) và thống kê trượt	26
7.	Chuẩn hóa dữ liệu	26
7.1.	Biến đổi Log-scale cho chi phí và nhãn	26
7.2.	Chuẩn hóa Z-Score và kẹp giá trị	26
7.3.	Cơ cấu Normalizer Registry thích ứng	27
8.	Chia tập dữ liệu	27
8.1.	Đặc trưng cấu trúc topo rời rạc và rò rỉ dữ liệu	27
8.2.	Chiến lược Kiểm thử chéo Loại bỏ một Dự án (Leave-One-Project-Out CV)	27
9.	Huấn luyện mô hình	28
9.1.	Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát (Pre-training SSL HGT MAE)	29
9.2.	Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm và Ước lượng Bất định (Supervised Fine-tuning)	30
10.	Đánh giá mô hình	31
10.1.	Các chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo rủi ro tiến độ	32
10.2.	Các chỉ số đánh giá hiệu năng tối ưu hóa lập lịch	32
11.	Triển khai ứng dụng (Deployment)	33
11.1.	Kiến trúc hệ thống và Container hóa (Docker & Docker Compose)	33
11.2.	Luồng hoạt động và Cơ chế kết xuất Frontend Rendering	34
3	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	35
1.	Kết quả thực nghiệm tổng hợp	35
1.1.	Thiết lập tập dữ liệu C2012-04 và các baseline	35
1.2.	Kết quả tổng hợp thời gian, chi phí và rủi ro	36
2.	Phân tích hiệu suất theo tầm nhìn dự báo (Phân tích sai số dự báo thời lượng)	37
2.1.	Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)	37
2.2.	Sai số toàn phương trung bình (RMSE)	37
2.3.	Hệ số xác định R^2	37
2.4.	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)	38
3.	Đánh giá tính ổn định	39
3.1.	Phân bố RMSE qua các cấu hình 5-Fold Cross Validation	39
3.2.	Đánh giá năng lực tổng quát hóa zero-shot xuyên dự án	39
3.3.	Lượng hóa độ bất định dự báo (Uncertainty Estimation)	40

4.	Ảnh hưởng của quy mô dự án (Quy mô đô thị J30, J60, J120)	41
5.	Ảnh hưởng của chiến lược chia dữ liệu (LOPO CV vs Random Split)	42
6.	Tốc độ suy giảm hiệu suất (Thời gian hội tụ và độ trễ suy luận AI)	43
7.	Đánh giá phương pháp kết hợp mô hình (AI-Guided CP-SAT vs Baselines)	43
7.1.	Kết quả Ép tiến độ: Mức độ giảm thời gian và Chi phí gia tăng	43
7.2.	Tối ưu hóa Tài nguyên (San phẳng tài nguyên)	44
7.3.	Biểu đồ đường biên Pareto Frontier	45
8.	Chi phí tính toán (Dung lượng bộ nhớ và độ trễ truy vấn Recursive CTE)	45
8.1.	Độ trễ truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn	46
8.2.	Mức tiêu thụ bộ nhớ khi mở rộng đồ thị	47
9.	Ứng dụng web quản trị tiến độ và chi phí dự án (GLPO Web UI)	47
9.1.	Kiến trúc vi dịch vụ container hóa	47
9.2.	Giao diện tổng quan danh sách và Gantt Chart	47
9.3.	Giao diện phân tích tài chính S-Curve và Pareto	48
10.	Thảo luận	48
10.1.	Đánh giá mức độ đạt mục tiêu	48
10.2.	Ưu điểm của giải pháp đề xuất	49
10.3.	Hạn chế của nghiên cứu và hướng phát triển	49
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	50
1.	Kết luận chung về đề tài	50
1.1.	Đóng góp về mặt lý luận khoa học	50
1.2.	Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật	50
2.	Đề xuất hướng phát triển	51
2.1.	Tích hợp Tìm kiếm Lân cận Lớn kết hợp CP-SAT cho Dự án Quy mô Siêu lớn	51
2.2.	Nâng cấp Kiến trúc Graphormer với Mã hóa Cấu trúc Đa chiều	51
2.3.	Mở rộng Dữ liệu Thi công Thời gian thực và Tích hợp SaaS/ERP	52
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
AdamW	Biến thể của thuật toán tối ưu Adam có tích hợp cơ chế phân rã trọng số tách biệt
Aerosol sulfate	Các hạt sulfate (SO_4^{2-}) lơ lửng trong không khí, hình thành từ phản ứng của SO_2 với hơi nước, là nguồn tạo $PM_{2.5}$ thứ cấp
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) — cơ chế giao tiếp giữa các hệ thống phần mềm để trao đổi dữ liệu
AQI	Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí)
ARIMA	Autoregressive Integrated Moving Average (Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt)
AsymmetricHuberLoss	Hàm mất mát Huber bất đối xứng, phạt nặng hơn đối với sai số dự đoán thấp (under-prediction) so với dự đoán cao
Attention Pooling	Cơ chế tổng hợp chuỗi đặc trưng thành một vector đại diện duy nhất bằng trọng số attention
Batch size	Kích thước lô mẫu được nạp vào mô hình trong mỗi bước cập nhật tham số
Benchmark	Đối chuẩn — quy trình đánh giá và so sánh hiệu suất của nhiều mô hình trên cùng tập dữ liệu và điều kiện thí nghiệm
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory (LSTM hai chiều)
Block-days splitting	Chiến lược phân tách dữ liệu theo khối ngày tuần hoàn, đảm bảo mỗi tập con bao phủ mọi điều kiện khí tượng
Boosting	Phương pháp học kết hợp tuần tự, mỗi mô hình mới sửa sai số của mô hình trước đó
CART	Classification and Regression Trees (Cây phân loại và hồi quy)
CMAQ	Community Multiscale Air Quality Model (Mô hình chất lượng không khí đa quy mô)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CO	Carbon Monoxide (Khí carbon monoxit)
CombinedLoss	Hàm mất mát kết hợp có trọng số giữa MSE và HuberLoss, cân bằng giữa bám sát xu thế chính và kháng nhiễu ngoại lai
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)
CosineAnnealingLR	Bộ lịch trình giảm tốc độ học theo hàm cosin
CUDA	Compute Unified Device Architecture — kiến trúc tính toán song song trên GPU của NVIDIA
DL	Deep Learning (Học sâu)
Dropout	Kỹ thuật chính quy hóa vô hiệu hóa ngẫu nhiên một tỷ lệ nơ-ron trong quá trình huấn luyện
Dynamic Graph Builder	Module xây dựng ma trận kề động thay đổi theo thời gian, tích hợp khoảng cách địa lý và hướng gió thực tế
E-STGCN	Enhanced Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Early stopping	Cơ chế ngắt huấn luyện sớm khi hiệu suất trên tập kiểm định không cải thiện
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung tâm Dự báo Khí tượng Hạn vừa Châu Âu)

Endogenous pathway	Đường dẫn nội sinh — luồng xử lý tín hiệu trực tiếp của biến mục tiêu trong kiến trúc mạng nơ-ron đa phân luồng
Ensemble	Phương pháp kết hợp dự đoán từ nhiều mô hình thành phần nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể
Epoch	Một vòng lặp hoàn chỉnh duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện
ERA5	Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng toàn cầu thế hệ thứ 5 của ECMWF, độ phân giải $0,25^\circ \times 0,25^\circ$
Error accumulation	Sai số tích lũy — hiện tượng sai số dự báo bị khuếch đại liên tục tỷ lệ thuận theo độ dài của tầm nhìn dự báo
Exogenous pathway	Đường dẫn ngoại sinh — luồng phụ trợ khai thác các biến ngoại vi (thường là dữ liệu khí tượng) thông qua màng lọc hoặc cơ chế gating
Exogenous variables	Biến ngoại sinh — các biến số độc lập đóng vai trò tương tác hỗ trợ quy trình dự báo (như nhiệt độ, hệ số gió)
Feature Engineering	Kỹ thuật xây dựng đặc trưng — quá trình tạo các biến dẫn xuất từ dữ liệu thô nhằm nâng cao hiệu năng mô hình
Forecast horizon	Tầm nhìn dự báo — khoảng thời gian tương lai (tính bằng số bước) mà mô hình cần phải dự toán kết quả
Gaussian kernel	Hàm nhân Gaussian — hàm trọng số dạng chuông chuẩn dùng để chuyển đổi khoảng cách thành hệ số tương đồng
GCN	Graph Convolutional Network (Mạng tích chập đồ thị)
GELU	Gaussian Error Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính lỗi Gaussian)
GFS	Global Forecast System (Hệ thống dự báo toàn cầu) — mô hình NWP do NOAA vận hành
Gradient Descent	Thuật toán tối ưu hóa dựa trên gradient, cập nhật tham số theo hướng giảm nhanh nhất của hàm mất mát
Grid Search	Phương pháp tìm kiếm dạng lưới dò quét toàn bộ tổ hợp siêu tham số khả dĩ
GRU	Gated Recurrent Unit (Đơn vị hồi quy có cổng)
Haversine	Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt cầu dựa trên tọa độ kinh vĩ độ
Hessian	Ma trận đạo hàm riêng bậc hai của hàm mục tiêu
HuberLoss	Hàm mất mát kết hợp ưu điểm của MAE và MSE, sử dụng MSE khi sai số nhỏ và MAE khi sai số lớn
IDW	Inverse Distance Weighting (Nội suy trọng số nghịch đảo khoảng cách)
Inference	Quá trình suy luận — sử dụng mô hình đã huấn luyện để đưa ra dự báo trên dữ liệu mới
Interpretability	Khả năng diễn giải mô hình — đặc tính cho phép bóc tách và giải nghĩa lý do hệ thống thuật toán đưa ra phán đoán dự báo
Inverse-transform	Phép biến đổi ngược từ không gian chuẩn hóa về đơn vị đo gốc
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
iTransformer	Inverted Transformer — kiến trúc Transformer đảo ngược chiều attention sang chiều biến
KNN	K-Nearest Neighbors (K láng giềng gần nhất)
Kriging	Phương pháp nội suy không gian dựa trên mô hình biến đổi bán phương sai, tối ưu cho dữ liệu địa thống kê
Lag	Phép trễ — trích xuất giá trị tại các mốc thời gian trước đó ($t-1, t-3, \dots$) để cung cấp ngữ cảnh lịch sử
LayerNorm	Layer Normalization — kỹ thuật chuẩn hóa trên chiều đặc trưng trong mỗi mẫu, ổn định quá trình huấn luyện mạng sâu
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine (Thuật toán tăng cường gradient nhẹ)

Linear projection	Phép chiếu tuyến tính — phép nhân ma trận ánh xạ vector đặc trưng từ không gian d_1 chiều sang không gian d_2 chiều
Log1p	Phép biến đổi $\ln(1 + x)$, xử lý an toàn giá trị bằng không và giảm độ lệch phân phối
Lookback window	Cửa sổ quan sát — đoạn dữ liệu lịch sử có độ dài L bước thời gian được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dự báo
LSTM	Long Short-Term Memory (Bộ nhớ dài hạn ngắn hạn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error (Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình)
MinMaxScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo giá trị cực tiểu và cực đại, ánh xạ dữ liệu về khoảng $[0, 1]$
ML	Machine Learning (Học máy)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron đa tầng)
MSE	Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)
Multi-horizon forecasting	Dự báo đa tầm nhìn — bài toán ước lượng đồng thời giá trị tại nhiều bước thời gian tương lai ($T+1, T+3, \dots, T+H$)
NO_2	Nitrogen Dioxide (Khí nitơ dioxit)
Non-stationarity	Tính không dừng — đặc điểm chuỗi thời gian có trung bình, phương sai hoặc cấu trúc tự tương quan thay đổi theo thời gian
NWP	Numerical Weather Prediction (Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị)
O_3	Ozone (Khí ozon)
One-hot encoding	Phương pháp mã hóa biến phân loại thành vector nhị phân, mỗi phần tử đại diện một giá trị danh mục
OPC	Optical Particle Counter (Bộ đếm hạt quang học)
Overfitting	Hiện tượng quá khớp khi mô hình học thuộc nhiều thay vì quy luật tổng quát
Patience	Số epoch liên tiếp không cải thiện trước khi kích hoạt early stopping
Pearson	Hệ số tương quan tuyến tính Pearson — thước đo mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến, giá trị trong $[-1, 1]$
Pipeline	Đường ống xử lý — chuỗi các bước xử lý dữ liệu hoặc mô hình được kết nối tuần tự, đầu ra bước trước là đầu vào bước sau
Plotly	Thư viện trực quan hóa dữ liệu tương tác dành cho Python
PM_{10}	Particulate Matter 10 (Bụi có đường kính $\leq 10 \mu m$)
$PM_{2.5}$	Particulate Matter 2.5 (Bụi mịn có đường kính $\leq 2,5 \mu m$)
PyTorch	Thư viện mã nguồn mở cho học sâu, hỗ trợ tính toán tensor trên GPU và cơ chế tự động vi phân
R^2	Coefficient of Determination (Hệ số xác định)
Regularization	Chính quy hóa — kỹ thuật thêm ràng buộc (L1, L2, Dropout) vào quá trình huấn luyện nhằm hạn chế Overfitting
ReLU	Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu)
RevIN	Reversible Instance Normalization (Chuẩn hóa mẫu khả nghịch)
RMSE	Root Mean Square Error (Sai số bình phương trung bình gốc)
RNN	Recurrent Neural Network (Mạng thần kinh hồi quy)
RobustScaler	Phương pháp chuẩn hóa sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị, ít nhạy cảm với ngoại lai
Rolling	Thống kê trượt — tính toán trung bình, độ lệch chuẩn trên cửa sổ thời gian di chuyển
ROS	Reactive Oxygen Species (Các gốc oxy phản ứng)
SARIMA	Seasonal ARIMA (ARIMA có thành phần mùa vụ)
Seasonality	Tính mùa vụ — thành phần biến động tuần hoàn với chu kỳ cố định (ngày, tuần, tháng, năm) trong chuỗi thời gian

Self-Attention	Cơ chế tự chú ý — cho phép mỗi phần tử trong chuỗi đánh giá mức độ liên quan với mọi phần tử khác
Sequential processing	Xử lý tuần tự — phương thức tính toán trong đó mỗi bước thời gian phải hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu (đặc trưng của RNN)
Sigmoid	Hàm kích hoạt dạng chữ S ánh xạ đầu ra về khoảng $[0, 1]$
Single-step forecasting	Dự báo đơn bước — bài toán ước lượng giá trị tại một bước thời gian duy nhất ($T+1$) tiếp theo
SO_2	Sulfur Dioxide (Khí lưu huỳnh dioxit)
SOA	Secondary Organic Aerosol (Sol khí hữu cơ thứ cấp)
Spatial dependency	Phụ thuộc không gian — mức độ tương quan thuận giữa nồng độ $PM_{2.5}$ tại trạm quan trắc gốc và sự dịch chuyển gió từ trạm lân cận
Spatial resolution	Phân giải không gian — mức độ chi tiết của lưới tọa độ biểu diễn dữ liệu (ví dụ: $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ cho ERA5)
Split finding	Thuật toán tìm điểm phân tách tối ưu trên các nút của cây quyết định trong Gradient Boosting
ST-XLinear	Spatio-Temporal XLinear — mô hình do đồ án đề xuất tích hợp đồ thị động vào XLinear
Stacking	Phương pháp kết hợp mô hình phi tuyến, sử dụng mô hình bậc hai để học cách tổng hợp đầu ra từ các mô hình thành phần
StandardScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn, đưa dữ liệu về phân phối chuẩn tắc
Streamlit	Nền tảng mã nguồn mở xây dựng giao diện Web cho ứng dụng khoa học dữ liệu
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
Temperature inversion	Hiện tượng nghịch nhiệt — trạng thái khí quyển trong đó nhiệt độ tăng theo độ cao (ngược quy luật), tạo lớp chắn ngăn chất ô nhiễm khuếch tán lên trên
Time series forecasting	Dự báo chuỗi thời gian — bài toán ước lượng giá trị tương lai dựa trên chuỗi các quan sát được ghi nhận theo trình tự thời gian
VOCs	Volatile Organic Compounds (Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
Washout	Hiện tượng rửa trôi — quá trình mưa cuốn theo các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển xuống bề mặt đất, làm giảm nồng độ $PM_{2.5}$
Weight decay	Hệ số phân rã trọng số trong thuật toán tối ưu, kiểm soát mức chính quy hóa L2
WHO	World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)
Winsorization	Phương pháp xử lý ngoại lai bằng cách cắt xén giá trị tại một ngưỡng phân vị xác định
WRF	Weather Research and Forecasting Model (Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
XLinear	Mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên MLP với cơ chế Gating Block cho biến ngoại sinh

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1	Sơ đồ mô phỏng Mô hình tham chiếu SCOR trong chuỗi cung ứng.	1
1.2	Minh họa Hiệu ứng Bullwhip (Sự khuếch đại dao động nhu cầu).	2
1.3	Cấu trúc cơ bản của Sơ đồ mạng lưới AON.	3
1.4	Lưu đồ trực quan phép tính CPM (Minh họa các thông số trên 1 nút đồ thị).	4
1.5	Đồ thị thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa Thời gian và Chi phí.	6
1.6	Biểu đồ mô tả Đường biên Pareto trong không gian Đa mục tiêu.	6
1.7	Đồ thị minh họa các đường cơ sở của EVM (Sự phân kỳ của PV, EV, AC).	7
1.8	Cấu trúc truyền tin trong Mạng nơ-ron đồ thị.	13
1.9	Cơ chế tính toán Attention chi tiết trên các quan hệ dị thể trong lớp HGTCov.	15
2.1	Sơ đồ luồng xử lý và kiến trúc hệ thống GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer).	19
2.2	Sơ đồ biểu diễn cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Structure) của dự án C2012-04 với các nút Task, Resource, và Shift.	23
2.3	Sơ đồ quy trình tiền xử lý dữ liệu và làm sạch đồ thị (Graph Preprocessing Pipeline).	24
2.4	Chiến lược phân tách dữ liệu Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV) cho hệ thống GNN.	28
2.5	Sơ đồ quy trình huấn luyện tiền kỳ tự giám sát Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể.	29
2.6	Kiến trúc mạng HGT Task Predictor tích hợp cơ chế Hybrid Readout Pooling và các đầu giải mã đa nhiệm.	30
2.7	Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow) và tương tác kết xuất giữa Frontend React, Backend FastAPI, và PostgreSQL.	34
3.1	Giao diện trực quan mạng lưới đồ thị AON dự án C2012-04 trên ứng dụng web	36
3.2	Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế	38
3.3	Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation	39
3.4	Bản đồ nhiệt trọng số Attention định vị các nút công việc tới hạn trên Dự án C2012-04	40
3.5	Đường cong phân phối xác suất tích lũy CDF thời lượng dự án từ mô phỏng Monte Carlo CPM . .	41
3.6	Quá trình hội tụ NLL Loss và các chỉ số sai số MAE, RMSE trong giai đoạn Pre-training	43
3.7	Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực TRƯỚC khi tối ưu hóa trên Dự án C2012-04	44
3.8	Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực SAU khi tối ưu hóa làm mịn tài nguyên trên Dự án C2012-04	44
3.9	Biểu đồ đường cong Pareto Frontier thể hiện sự đánh đổi giữa Thời gian, Chi phí và Rủi ro trễ hạn	45
3.10	Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE . .	46
3.11	Bộ giao diện phần mềm trực quan Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO Web UI) .	48
4.1	Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản . . .	52

DANH SÁCH BẢNG

1.1	Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính Công việc (Task)	9
1.2	Đặc tả cấu trúc bảng quan hệ ràng buộc tiến độ (Constraint Logic)	10
1.3	Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính và năng lực tài nguyên (Constraint Resource)	10
1.4	Đặc tả cấu trúc bảng cấu hình thời gian làm việc (Constraint Time)	10
1.5	Đặc tả cấu trúc bảng phân bổ tài nguyên (Resource Allocation)	11
1.6	Đặc tả cấu trúc bảng yêu cầu biên từ người dùng (User Request Constraint)	11
1.7	Siêu tham số cấu trúc mạng nội tại của HGTTaskPredictor	14
1.8	Siêu tham số huấn luyện và hàm mất mát của mô hình HGT	15
2.1	Cấu hình chi tiết hạ tầng phần cứng và phần mềm thực nghiệm	21
2.2	Thông số cấu trúc đặc trưng của Dự án mẫu C2012-04	23
3.1	Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và kết quả tổng hợp của Dự án C2012-04	36
3.2	Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation	39
3.3	Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT trên Dự án C2012-04	39
3.4	Ảnh hưởng của quy mô đồ thị dự án đến sai số dự báo AI và thời gian tối ưu lập lịch	41
3.5	Đổi chuẩn hiệu năng của mô hình GNN dưới hai chiến lược phân chia dữ liệu	42
3.6	Kết quả thực nghiệm bài toán ép tiến độ dự án C2012-04	43
3.7	Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực trước và sau Tối ưu hóa trên Dự án C2012-04	44
3.8	Các điểm nghiệm đại diện trên tập Pareto Frontier dự án C2012-04	45
3.9	So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE	46
3.10	Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án	47

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Các dự án logistics quy mô lớn — bao gồm triển khai trung tâm phân phối đa điểm, cải tạo hệ thống kho vận và tối ưu hóa tuyến vận tải — thường có cấu trúc mạng lưới công việc phức tạp với hàng trăm tác vụ phụ thuộc nhau theo quan hệ Hoàn thành–Bắt đầu (Finish-to-Start) kèm độ trễ ràng buộc (lag) [1]. Bài toán lập lịch cho các dự án dạng này, khi tồn tại giới hạn tài nguyên nhân lực và thiết bị, được phân loại là bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP) thuộc lớp NP-hard [2].

Thực tiễn quản lý dự án logistics hiện nay đối mặt với ba vấn đề kỹ thuật cụ thể:

1. **Thiếu mô hình chi phí đặc thù theo loại hình dự án:** Các phần mềm quản lý dự án thương mại hiện tại không phân biệt cấu trúc chi phí giữa các loại dự án logistics khác nhau (thi công, vận tải quốc tế, sản xuất công nghiệp, v.v.), dẫn đến sai lệch trong dự toán khi áp dụng một công thức chung cho tất cả loại hình [3].
2. **Định lượng rủi ro trễ tiến độ thiếu cơ sở thống kê:** Phương pháp CPM (Critical Path Method) tắt định không phản ánh tính bất định trong thời gian thi công thực tế, do đó không cung cấp được xác suất trễ hạn ($P[\text{delay}]$) làm cơ sở cho quyết định về hợp đồng phạt/thưởng.
3. **Không gian nghiệm RCPSP quá lớn cho các bộ giải chính xác:** Với dự án có hàng chục công việc và tài nguyên chia sẻ, không gian tìm kiếm của bộ giải chính xác tăng theo cấp số nhân. Cần có cơ chế thu hẹp không gian tìm kiếm trước khi đưa vào bộ giải để hội tụ trong thời gian chấp nhận được [2].

Những tiến bộ gần đây trong học sâu trên đồ thị (Graph Neural Networks) cung cấp phương tiện để biểu diễn tự nhiên cấu trúc mạng lưới công việc dưới dạng đồ thị dị thể (heterogeneous graph) với nhiều loại nút và cạnh [4]. Khi kết hợp với bộ giải tối ưu tổ hợp (CP-SAT), GNN có thể đóng vai trò heuristic học được nhằm định hướng tìm kiếm nghiệm trên không gian RCPSP.

Do đó, đề án thực hiện đề tài: **“Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics”**.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát là thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)** tích hợp mô hình AI đồ thị và thuật toán tối ưu hóa tổ hợp để hỗ trợ lập lịch và phân tích chi phí dự án logistics.

Đề án xác định 4 mục tiêu kỹ thuật cụ thể:

1. **Xây dựng mô hình chi phí 7 nhóm đặc trưng (G1–G7) cho 5 loại dự án logistics:** Thiết kế công thức tính chi phí cơ sở (Base Cost) và tổng chi phí (Total Cost) riêng biệt cho 5 loại hình dự án (ITS, CON, IND, PRO, TRL), trong đó G5 là hệ số rủi ro nhân lên toàn bộ.
2. **Phát triển AI Pipeline 5 bước ứng dụng HGT và Monte Carlo CPM:** (i) Dựng đồ thị dị thể 3 loại nút (Task, Resource, Shift); (ii) Huấn luyện Heterogeneous Graph Transformer (HGT) kết hợp cơ chế Masked Autoencoder để dự báo Duration Factor, Expected Delay và độ không chắc chắn σ ; (iii) Chạy mô phỏng Monte Carlo CPM ($N = 10.000$ vòng lặp) để định lượng xác suất trễ hạn ($P[\text{delay}]$) theo phân phối thực nghiệm; (iv) Đưa kết quả vào bộ giải CP-SAT để tìm tập phương án Pareto tối ưu đa mục tiêu (Makespan, Total Cost, Risk).
3. **Thiết kế kiến trúc phần mềm 3 lớp và cơ sở dữ liệu quan hệ:** Xây dựng Backend RESTful API (FastAPI, Python 3.12) với ORM bất đồng bộ (SQLAlchemy 2.0), quản lý dữ liệu dự án trong PostgreSQL 15 bao

gồm các bảng: `projects`, `tasks`, `task_logic`, `resources`, `task_resources`, `project_calendars` và `pareto_solutions`.

4. **Phát triển giao diện người dùng tương tác và đóng gói triển khai:** Xây dựng Frontend (React, TypeScript, Vite) cho phép người dùng nhập liệu dự án, kích hoạt AI Pipeline, và xem xét tập phương án Pareto; đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose (ba profile: dev, prod, db).

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Đồ án tập trung nghiên cứu mạng lưới công việc dạng đồ thị định hướng không chu trình (AON-DAG) với quan hệ phụ thuộc tiến độ PDM (Finish-to-Start kèm lag_hours). Nghiên cứu giải quyết bài toán lập lịch dự án giới hạn tài nguyên (RCPSP) đa mục tiêu nhằm tối ưu hóa đồng thời thời lượng Makespan (giờ), Tổng chi phí dự án và Xác suất trễ hạn của các hạng mục. Mô hình tài chính sử dụng hệ thống phân rã chi tiết gồm 38 hạng mục chi phí thuộc 7 nhóm đặc trưng từ G1 đến G7 áp dụng cho 5 loại hình dự án logistics khác nhau. Về mặt công nghệ AI và tối ưu hóa, đối tượng nghiên cứu cốt lõi bao gồm kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị dị thể HGT (Heterogeneous Graph Transformer), cơ chế tự học tự giám sát Masked Autoencoder (MAE) trên đồ thị và bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT.

Phạm vi dữ liệu thực nghiệm: Đồ án sử dụng tập dữ liệu từ 5 dự án lịch sử để huấn luyện mô hình (pre-training) và tiến hành đánh giá định lượng chuyên sâu trên tập dữ liệu dự án thực tế **C2012-04** (“Asti-Cuneo Highway”, loại hình CON) bao gồm 67 công việc, 84 cạnh phụ thuộc PDM và 16 loại tài nguyên.

Phạm vi triển khai: Hệ thống phần mềm được container hóa bằng Docker Compose, vận hành trên môi trường Docker Desktop.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đồ án kết hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu chính:

Mô hình hóa toán học và tối ưu hóa tổ hợp: Biểu diễn mạng lưới công việc bằng đồ thị định hướng DAG với quan hệ Finish-to-Start và lag ràng buộc. Xây dựng mô hình RCPSP đa mục tiêu (tối ưu đồng thời Makespan, Total Cost, $P[\text{delay}]$). Khai thác cơ chế sinh mệnh đề trễ (lazy clause generation) của bộ giải CP-SAT để tìm tập nghiệm Pareto trong thời gian giới hạn có tính đến mức phạt trễ hạn và thưởng hoàn thành sớm.

Học máy trên đồ thị (Graph Machine Learning): Xây dựng HeteroGraph 4 loại nút bằng thư viện PyTorch Geometric. Huấn luyện HGT kết hợp Masked Autoencoder để trích xuất embedding cấu trúc và cung cấp heuristic định hướng cho CP-SAT. Sử dụng attention weights của HGT để xác định nút công việc có nguy cơ tạo nút thắt cổ chai (bottleneck).

Thực nghiệm kỹ thuật phần mềm: Thiết kế và kiểm thử RESTful API theo chuẩn mực kiến trúc 3 lớp (Endpoint – Service – Repository). Đo đặc thời gian phản hồi API và thời gian hội tụ của CP-SAT Pareto Solver trên tập dữ liệu thực nghiệm.

5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

Đồ án được bố cục thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và Cơ sở nghiên cứu — Trình bày lý thuyết đồ thị ứng dụng trong quản lý dự án (AON-DAG, CPM), bài toán RCPSP và phân lớp NP-hard, mô hình tài chính 7 nhóm chi phí, cơ sở lý thuyết HGT và Masked Autoencoder, phương pháp Monte Carlo CPM.

Chương 2: Kiến trúc Hệ thống và Phương pháp luận đề xuất — Trình bày thiết kế kiến trúc vi dịch vụ, lược đồ cơ sở dữ liệu PostgreSQL, luồng AI Pipeline 5 bước (HeteroGraph – HGT – Monte Carlo – CP-SAT – Pareto), giao diện người dùng React/Vite và hạ tầng Docker.

Chương 3: Kết quả Thực nghiệm và Thảo luận — Trình bày kết quả đánh giá định lượng trên dự án C2012-04: độ chính xác dự báo của HGT (Duration Factor, Expected Delay), phân phối xác suất trễ từ Monte Carlo CPM, tập phương án Pareto (makespan_hours, total_cost, risk_pct) và thời gian hội tụ của bộ giải.

Chương 4: Kết luận và Hướng phát triển — Tổng kết đóng góp kỹ thuật, phân tích hạn chế và đề xuất hướng mở rộng (tích hợp dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ đa dự án song song, thay thế CP-SAT bằng LNS).

CHƯƠNG 1

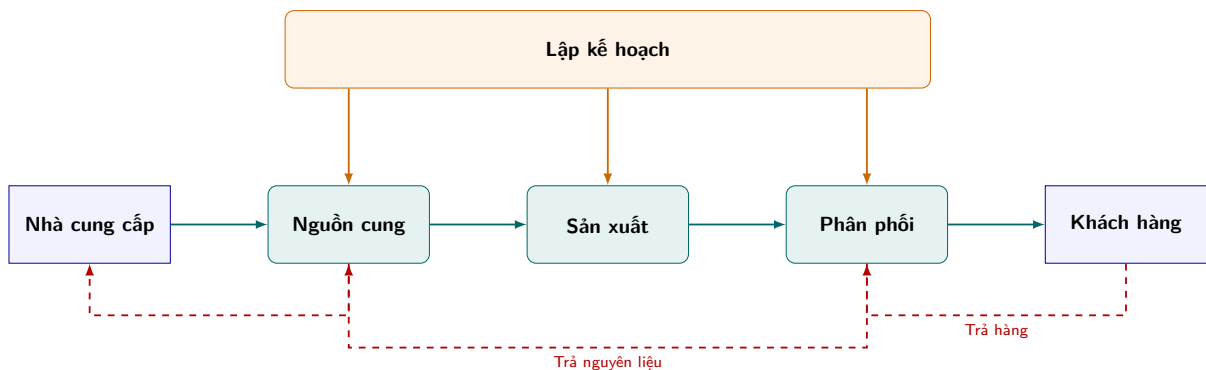
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1. ĐẶC THÙ DỰ ÁN LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Dự án Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng sở hữu những đặc thù phức tạp về mặt quy mô, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bên liên quan và mức độ nhạy cảm cao đối với các biến động của môi trường. Khác với các dự án xây dựng hay phần mềm, dự án logistics liên quan trực tiếp đến dòng chảy vật chất, thông tin và tài chính xuyên suốt nhiều khu vực địa lý.

1.1. Mô hình tham chiếu SCOR

Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) là một khung tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng để đánh giá và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, được tích hợp rộng rãi trong các tài liệu chuẩn mực về quản trị dự án [1] và chuỗi cung ứng [3]. SCOR phân tách toàn bộ quá trình thành 5 giai đoạn cốt lõi: Lập kế hoạch, Nguồn cung, Sản xuất, Phân phối và Thu hồi.

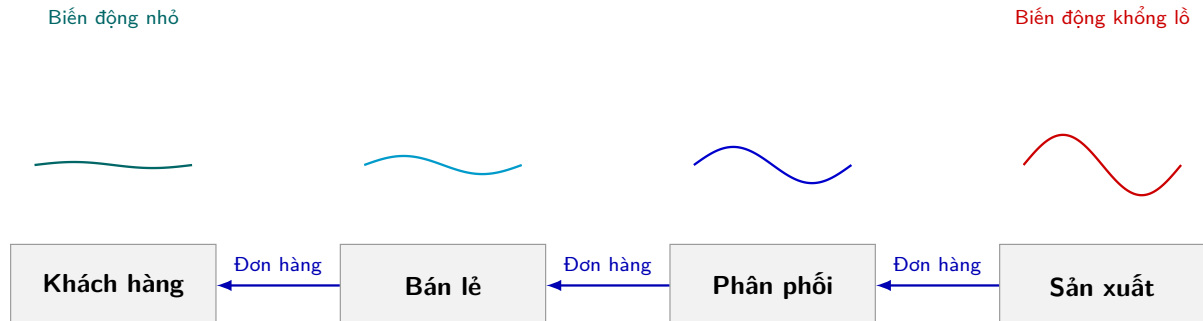


Hình 1.1. Sơ đồ mô phỏng Mô hình tham chiếu SCOR trong chuỗi cung ứng.

Giai đoạn Lập kế hoạch đóng vai trò điều phối trung tâm, đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu. Quá trình Nguồn cung quản lý việc thu mua nguyên vật liệu, trong khi Sản xuất biến đổi chúng thành thành phẩm. Phân phối chịu trách nhiệm hậu cần đầu ra để đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Cuối cùng, Thu hồi xử lý các dòng vật chất ngược như hàng lỗi hoặc tái chế.

1.2. Hiệu ứng Bullwhip: Nguyên nhân và tác động đến chi phí dự trữ

Hiệu ứng cái roi da (Bullwhip) [3] là hiện tượng khuếch đại sự biến động của nhu cầu khi thông tin truyền ngược từ cuối chuỗi cung ứng lên đầu chuỗi. Ngay cả khi nhu cầu của thị trường cuối cùng thay đổi rất nhỏ, sự thiếu đồng bộ thông tin và tâm lý dự phòng rủi ro ở mỗi mắt xích sẽ làm sai số dự báo tăng theo cấp số nhân.



Hình 1.2. Minh họa Hiệu ứng Bullwhip (Sự khuếch đại dao động nhu cầu).

Nguyên nhân chính của hiệu ứng Bullwhip bao gồm:

- **Cập nhật dự báo nhu cầu sai lệch:** Các bên chỉ dựa vào đơn hàng từ mắt xích liền kề thay vì dữ liệu điểm bán hàng thực tế.
- **Đặt hàng theo lô:** Gộp đơn hàng để giảm chi phí vận chuyển dẫn đến các đỉnh dao động cục bộ.
- **Đầu cơ giá:** Mua số lượng lớn khi có khuyến mãi làm mất cân đối nhu cầu thực.

Tác động trực tiếp của hiện tượng này là sự gia tăng đột biến của chi phí tồn kho, quá tải năng lực sản xuất và nguy cơ đứt gãy tiến độ trong các dự án cung ứng.

1.3. Các rủi ro đứt gãy tiến độ

Trong lý thuyết quản trị rủi ro dự án, các sự kiện gián đoạn mang tính ngẫu nhiên được phân loại thành hai nhóm chính: rủi ro nội sinh và rủi ro ngoại sinh. Rủi ro nội sinh bắt nguồn từ sự thiếu hụt năng lực của nhà cung cấp, sự cố máy móc hoặc sai sót trong quá trình lập lịch trình. Ngược lại, rủi ro ngoại sinh đến từ các yếu tố vĩ mô như biến động thời tiết cực đoan, thiên tai hoặc các lệnh trừng phạt địa chính trị. Sự xuất hiện của các gián đoạn này đòi hỏi các mô hình lập lịch phải có khả năng thích ứng linh hoạt thay vì cố định tính.

2. QUẢN TRỊ DỰ ÁN DỰA TRÊN ĐỒ THỊ

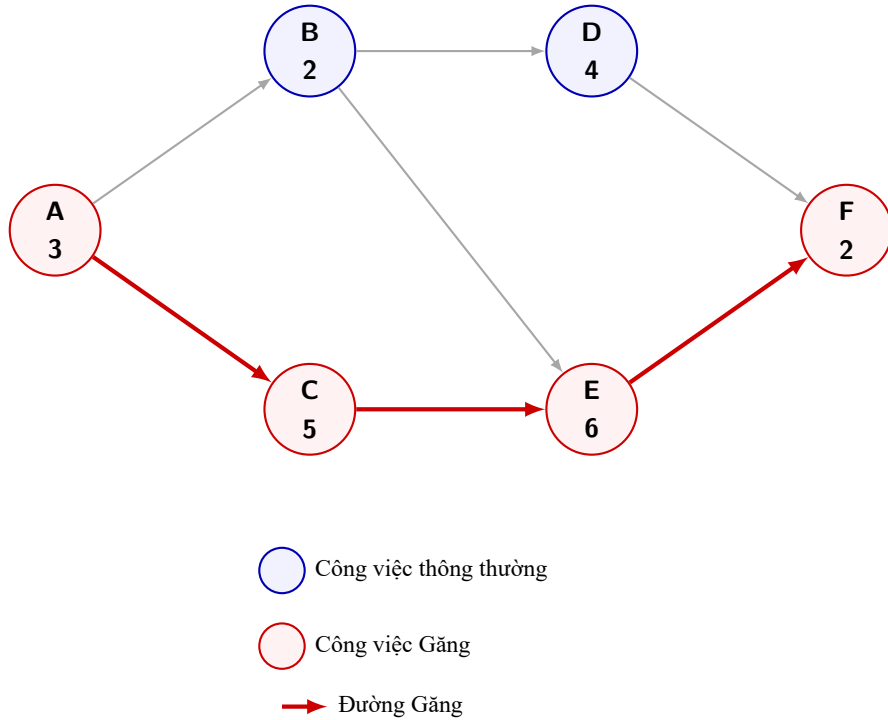
Để mô hình hóa toán học một dự án gồm hàng nghìn công việc có sự ràng buộc khắt khe về trình tự thời gian, lý thuyết đồ thị cung cấp một nền tảng biểu diễn trực quan và tối ưu.

2.1. Sơ đồ mạng lưới hoạt động AON

Sơ đồ mạng lưới AON là một Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), ký hiệu là $G = (V, E)$, được chuẩn hóa trong quản trị dự án [1]. Trong đó:

- **Tập đỉnh V :** Mỗi đỉnh $v \in V$ đại diện cho một công việc cụ thể trong dự án, mang các thuộc tính như thời lượng, chi phí và nhu cầu tài nguyên.

- **Tập cạnh E :** Mỗi cạnh có hướng $e = (u, v) \in E$ thể hiện mối quan hệ tiền đề - công việc u bắt buộc phải hoàn thành trước khi công việc v được phép bắt đầu.



Hình 1.3. Cấu trúc cơ bản của Sơ đồ mạng lưới AON.

2.2. Phân tích Hợp lệ: Sắp xếp Tô-pô và Phát hiện chu trình

Trước khi thực hiện các phép tính lập lịch, mạng lưới AON bắt buộc phải thỏa mãn tính phi chu trình. Nếu tồn tại một chu trình, nghĩa là công việc A phụ thuộc B, B phụ thuộc C, và C lại phụ thuộc A, dự án sẽ rơi vào trạng thái bế tắc vô hạn. Thuật toán Khám phá theo chiều sâu (DFS) được áp dụng để phát hiện chu trình với độ phức tạp thời gian $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Khi mạng lưới hợp lệ, kỹ thuật Sắp xếp Tô-pô sẽ xếp hạng các công việc theo một trình tự tuyến tính sao cho với mọi cạnh $(u, v) \in E$, đỉnh u luôn đứng trước đỉnh v .

2.3. Phương pháp Đường găng (CPM)

Phương pháp Đường găng (CPM) [5] là xương sống của các thuật toán phân tích tiến độ. Thuật toán gồm hai giai đoạn: quét tiến và quét lùi, để tính toán 4 mốc thời gian cốt lõi cho mọi công việc i :

1. **Quét tiến:** Tính ES_i (Bắt đầu sớm) và EF_i (Kết thúc sớm).

$$ES_i = \max_{j \in \text{Pred}(i)} \{EF_j + \text{lag}_{j,i}\} \quad ; \quad EF_i = ES_i + d_i \quad (1.1)$$

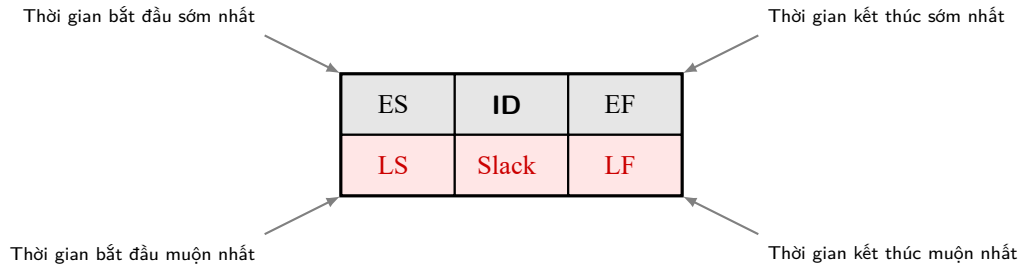
2. **Quét lùi:** Tính LF_i (Kết thúc muộn) và LS_i (Bắt đầu muộn) tính từ ngày kết thúc dự án.

$$LF_i = \min_{j \in \text{Succ}(i)} \{LS_j - \text{lag}_{i,j}\} \quad ; \quad LS_i = LF_i - d_i \quad (1.2)$$

Thời gian dự trữ của công việc được xác định bởi:

$$\text{Slack}_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i \quad (1.3)$$

Đường găng là chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án có độ dự trữ bằng 0 (Slack = 0). Bất kỳ sự chậm trễ nào trên đường găng đều trực tiếp làm chậm toàn bộ dự án.



Hình 1.4. Lưu đồ trực quan phép tính CPM (Minh họa các thông số trên 1 nút đồ thị).

3. TỐI ƯU HÓA RÀNG BUỘC TÀI NGUYÊN VÀ ÉP TIẾN ĐỘ

Trong thực tế, các dự án logistics luôn phải đối mặt với sự khan hiếm về nguồn lực và áp lực về thời gian, đòi hỏi sự can thiệp của các mô hình tối ưu hóa tổ hợp.

3.1. Bài toán RCPSP

Bài toán Lập lịch Dự án có Ràng buộc Tài nguyên (RCPSP) [2, 6] mở rộng mô hình CPM bằng cách bổ sung các giới hạn về tài nguyên. Tài nguyên được chia thành hai loại:

- **Tài nguyên tái tạo:** Năng lực máy móc, nhân công, có giới hạn tối đa trong mỗi khoảng thời gian nhưng phục hồi sau khi sử dụng.
- **Tài nguyên không tái tạo:** Ngân sách, nguyên vật liệu tiêu hao, có tổng giới hạn cho toàn bộ dự án.

Mục tiêu của RCPSP là tìm ra một lịch trình khả thi giảm thiểu thời gian hoàn thành sao cho tại bất kỳ thời điểm t nào, tổng lượng tài nguyên k được tiêu thụ không vượt quá năng lực tối đa R_k .

3.2. Tối ưu Ép tiến độ (Crashing) bằng Bộ giải Constraint Programming (CP-SAT)

Ép tiến độ là kỹ thuật nén thời gian thực thi của dự án bằng cách bơm thêm tài nguyên (làm thêm giờ, thuê thêm nhân công, sử dụng thiết bị năng suất cao) vào các công việc nằm trên Đường găng. Việc nén thời gian đồng nghĩa với sự gia tăng chi phí trực tiếp. Mỗi quan hệ đánh đổi Thời gian - Chi phí mang tính lồi, nghĩa là chi phí biên để giảm thêm một đơn vị thời gian sẽ ngày càng đắt đỏ.

Thay vì sử dụng các thuật toán Crashing thủ công tĩnh, hệ thống xây dựng mô hình quy hoạch toán học tối ưu hóa tổ hợp và giải quyết bằng bộ giải CP-SAT (Constraint Programming) thuộc bộ công cụ Google OR-Tools [7].

Các biến quyết định chính bao gồm:

- $S_i \geq 0$: Thời điểm bắt đầu của công việc i ($i \in V$).
- $E_i \geq 0$: Thời điểm kết thúc của công việc i .
- $x_{i,m} \in \{0, 1\}$: Biến nhị phân chỉ định công việc i thực thi theo chế độ (mode) $m \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Hệ thống ràng buộc toán học được thiết lập chặt chẽ bao gồm:

1. **Ràng buộc duy nhất chế độ:** Mỗi công việc chỉ được thực hiện dưới duy nhất một chế độ:

$$\sum_{m=0}^3 x_{i,m} = 1 \quad \forall i \in V \quad (1.4)$$

2. **Mối quan hệ thời lượng công việc:** Thời lượng thực tế phụ thuộc vào chế độ được chọn:

$$E_i - S_i = \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot d_{i,m} \quad (1.5)$$

Trong đó $d_{i,m}$ là thời lượng của công việc i ở chế độ m .

3. **Ràng buộc ưu tiên (Precedence Constraints) có độ trễ:**

$$S_k \geq E_i + \text{lag}_{i,k} \quad \forall (i, k) \in E \quad (1.6)$$

4. **Ràng buộc tài nguyên cộng dồn (Cumulative Constraints):** Đảm bảo tổng lượng tài nguyên tiêu thụ tại mọi thời điểm t không vượt quá giới hạn năng lực tối đa R_r :

$$\sum_{i \in \mathcal{A}(t)} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot u_{i,r,m} \leq R_r \quad \forall r \quad (1.7)$$

Trong đó $\mathcal{A}(t) = \{i \in V \mid S_i \leq t < E_i\}$ là tập công việc đang chạy tại thời điểm t , và $u_{i,r,m}$ là lượng tài nguyên r yêu cầu bởi công việc i ở chế độ m .

Bốn chế độ thi công thực tế được xây dựng linh hoạt bao gồm:

- **Chế độ Tiêu chuẩn (Normal - Mode 0):** Không ép tiến độ, giữ nguyên cấu hình và chi phí ban đầu. Hệ số điều chỉnh rủi ro $\gamma_0 = 1.0$.
- **Chế độ Tăng ca (Overtime - Mode 1):** Tăng giờ làm việc trong ngày (giới hạn bởi $\text{max_overtime_per_day}$). Thời lượng giảm, chi phí tăng do tiền lương tăng ca (ot_premium). Hệ số rủi ro $\gamma_1 = 0.75$ (việc giảm thời lượng thực thi làm giảm khả năng trễ hạn chung, tuy nhiên áp lực làm thêm giờ có thể tạo ra rủi ro sai sót nhỏ).
- **Chế độ Thêm tài nguyên (AddRes - Mode 2):** Tăng cường nhân sự hoặc thiết bị từ bể tài nguyên khả dụng (được ưu tiên điều phối dựa trên điểm chú ý AI Attention chấp không gian của HGT). Thời lượng giảm dựa trên hiệu năng đóng góp $\eta_{\text{addres}} = 0.7$ (do hao hụt hiệu suất khi phối hợp mới), chi phí tăng do thuê ngoài. Hệ số rủi ro $\gamma_2 = 0.85$ do xuất hiện rủi ro quản trị khi ghép nhóm nhân sự mới.
- **Chế độ Lai (Hybrid - Mode 3):** Kết hợp cả tăng ca và bổ sung tài nguyên để nén thời gian tối đa. Chi phí tăng cao nhất. Hệ số rủi ro $\gamma_3 = 0.90$ do tích tụ cả sự mệt mỏi nhân sự và áp lực điều phối lớn.

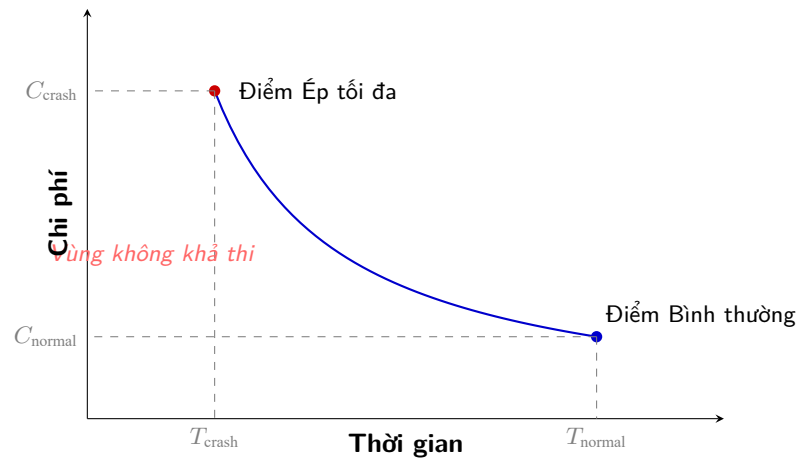
Hàm mục tiêu đa mục tiêu cần tối thiểu hóa được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{F} = W_{\text{makespan}} \cdot C_{\text{max}} + W_{\text{cost}} \cdot \text{TotalCost} + \text{TotalRisk} \quad (1.8)$$

Trong đó:

- $C_{\text{max}} = \max_{i \in V} E_i$: Thời gian hoàn thành dự án (Makespan).
- $\text{TotalCost} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot c_{i,m}$ (với $c_{i,m}$ là chi phí thực thi công việc i ở chế độ m).
- $\text{TotalRisk} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot (\text{ci_score}_i \times \gamma_m)$ (với ci_score_i là Chỉ số Găng dự báo từ HGT và mô phỏng Monte Carlo, γ_m là hệ số điều chỉnh rủi ro tương ứng).

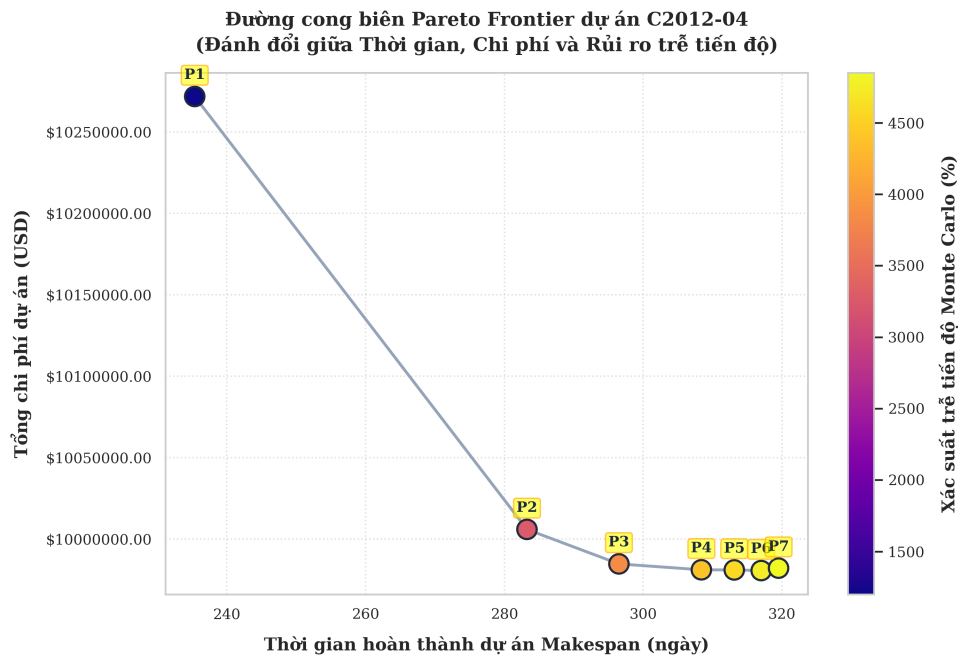
Bộ giải CP-SAT áp dụng cơ chế sinh mệnh đề trễ (Lazy Clause Generation) để liên tục cắt tia nhánh và tìm ra tập nghiệm tối ưu Pareto trên Đường biên Pareto một cách nhanh chóng.



Hình 1.5. Đồ thị thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa Thời gian và Chi phí.

3.3. Khái niệm Đường biên Pareto

Khi đồng thời tối ưu hóa nhiều mục tiêu xung đột lẫn nhau (như tối thiểu hóa Thời gian và tối thiểu hóa Chi phí), sẽ không tồn tại một nghiệm duy nhất tuyệt đối. Thay vào đó, tồn tại một tập hợp các nghiệm tối ưu Pareto. Một nghiệm được gọi là tối ưu Pareto nếu không thể cải thiện bất kỳ mục tiêu nào mà không làm suy giảm ít nhất một mục tiêu khác.



Hình 1.6. Biểu đồ mô tả Đường biên Pareto trong không gian Đa mục tiêu.

Tập hợp tất cả các nghiệm tối ưu này tạo thành Đường biên Pareto, cho phép nhà quản trị dự án quan sát được các phương án đánh đổi để ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và ngân sách khả dụng.

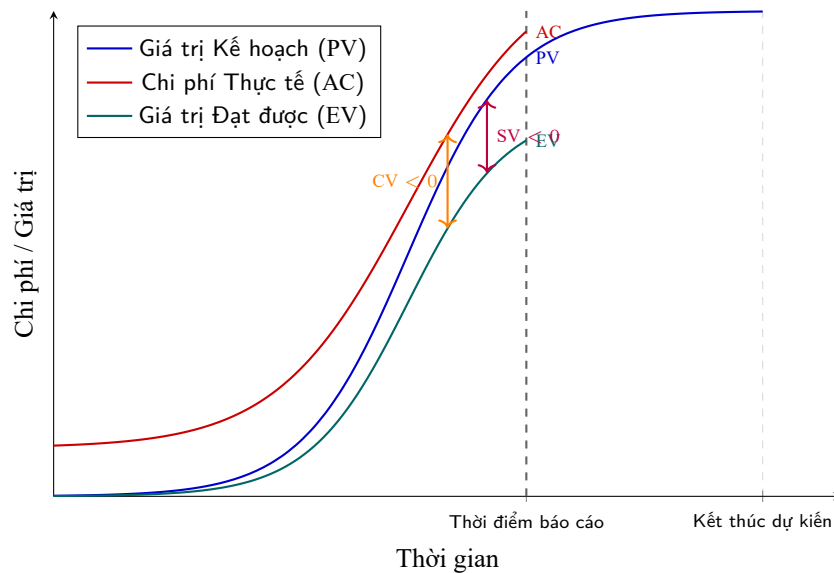
4. QUẢN LÝ GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EVM)

EVM là tiêu chuẩn quốc tế được quy định trong quản lý dự án chuyên nghiệp [1] giúp tích hợp việc đo lường phạm vi, tiến độ và chi phí của dự án một cách khách quan.

4.1. Các biến số cơ sở

Phương pháp EVM dựa trên 3 thông số định lượng được đo lường tại một thời điểm đánh giá:

- **PV (Giá trị Kế hoạch):** Tổng ngân sách được phân bổ cho phần công việc dự kiến hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại.
- **EV (Giá trị Đạt được):** Giá trị ngân sách của phần công việc đã thực sự hoàn thành thực tế.
- **AC (Chi phí Thực tế):** Tổng chi phí đã thực chi để hoàn thành phần công việc đó.



Hình 1.7. Đồ thị minh họa các đường cơ sở của EVM (Sự phân kỳ của PV, EV, AC).

4.2. Phân tích Phương sai và Chỉ số Hiệu suất

Trạng thái sức khỏe của dự án được chẩn đoán thông qua các phương sai và hệ số: Phương sai Chi phí ($CV = EV - AC$) cho biết dự án có vượt ngân sách hay không; Phương sai Tiến độ ($SV = EV - PV$) phản ánh tiến độ thực tế so với kế hoạch; Chỉ số Hiệu suất Chi phí ($CPI = EV/AC$) đo lường hiệu quả sử dụng vốn; và Chỉ số Hiệu suất Tiến độ ($SPI = EV/PV$) đo lường tốc độ thực thi dự án.

4.3. Dự báo tương lai

Dựa trên tốc độ tiêu hao hiện tại, EVM cung cấp công thức ngoại suy chi phí tổng thể khi dự án kết thúc:

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI} \quad (1.9)$$

Trong đó, BAC là tổng ngân sách ban đầu, và EAC là tổng chi phí dự kiến mới. Khoản tiền cần bơm thêm để hoàn thành dự án là $ETC = EAC - AC$.

4.4. Mô hình 6 Nhóm Chi phí Đặc trưng (Group 1 - Group 6)

Khác với EVM truyền thống thường quy đổi gián lược, hệ thống GLPO áp dụng mô hình phân tách cấu trúc 38 cột chi phí thành 6 nhóm đặc trưng để phản ánh đầy đủ dòng tiền thực tế của dự án logistics:

- **Group 1 - Chi phí Nguồn lực (Resource Costs):** Nhân công (labor), nguyên vật liệu (material), thiết bị (equipment), năng lượng (energy), kiểm định (testing_inspection), và quản trị dự án (project_management).
- **Group 2 - Chi phí Quản lý chung (Overhead Costs):** Cơ sở vật chất (facility), tiện ích (utilities), truyền thông (communication), đào tạo (training), và quản lý chất lượng (quality_management).
- **Group 3 - Chi phí Phụ thuộc Thời gian (Time-dependent Costs):** Tăng ca (overtime), phạt trễ hạn (delay_penalty), lưu kho (inventory_holding), chờ đợi (waiting_cost), tài nguyên nhàn rỗi (idle_resource), tổn thất doanh thu do trễ (revenue_delay), và đẩy nhanh tiến độ (expediting).
- **Group 4 - Chi phí Rủi ro & Tuân thủ (Risk & Compliance Costs):** Bảo hiểm (insurance), làm lại (rework), bảo hành (warranty), tranh chấp (litigation), tuân thủ pháp lý (regulatory_compliance), dự phòng phí (contingency_reserve), và dự phòng quản lý (management_reserve).
- **Group 5 - Chi phí Hậu cần & Bên ngoài (Supply Chain & External Costs):** Vận chuyển (transportation), đặt hàng (ordering), đóng gói (packaging), hậu cần ngược (reverse_logistics), hải quan (customs), và phối hợp nhà cung cấp (supplier_coordination).
- **Group 6 - Chi phí Chiến lược & Tài chính (Strategic & Financial Costs):** Chi phí cơ hội (opportunity_cost), chi phí vốn (capital_cost), chi phí tài chính (financing_cost), tổn thất NPV (npv_loss), chi phí ESG (esg_cost), thuế carbon (carbon_tax), và chi phí uy tín (reputation_cost).

Cấu trúc này cho phép bộ giải CP-SAT tính toán chi phí tổng thể (total_cost) cực kỳ chi tiết và sát với thực tế giải ngân tài chính của từng công việc.

4.5. Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu Đầu vào của Hệ thống

Để triển khai bài toán tối ưu hóa tiến độ và chi phí, hệ thống GLPO thiết lập mô hình cơ sở dữ liệu đầu vào chuẩn hóa bao gồm 6 bảng dữ liệu chính, đặc tả đầy đủ các khía cạnh của mạng công việc, tài nguyên, lịch làm việc và yêu cầu của người dùng:

4.5.1. 1. Bảng thuộc tính Công việc (Task Input Schema)

Mỗi bản ghi trong bảng thuộc tính công việc đại diện cho một công việc $i \in V$ trong mạng công việc, bao gồm các đặc trưng định danh, tiền độ cơ sở và 38 cấu phần chi phí chi tiết được mô tả tại Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính Công việc (Task)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
task_id	Mã định danh duy nhất của từng công việc.
baseline_start	Mốc ngày/giờ bắt đầu thi công kế hoạch ban đầu.
duration_hours	Thời gian thi công định mức ban đầu của công việc tính theo Giờ.
base_cost & total_cost	Tổng chi phí định mức ban đầu của công việc (\$).
labor, material, equipment, energy, testing_inspection, project_management	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí nguồn lực (Resource Costs).
facility, utilities, communication, training, quality_management	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí quản lý chung (Overhead Costs).
overtime, delay_penalty, inventory_holding, waiting_cost, idle_resource, revenue_delay, expediting	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí phụ thuộc thời gian (Time-dependent Costs).
insurance, rework, warranty, litigation, regulatory_compliance, contingency_reserve, management_reserve	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí rủi ro và tuân thủ (Risk & Compliance Costs).
transportation, ordering, packaging, reverse_logistics, customs, supplier_coordination	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí hậu cần và bên ngoài (Supply Chain & External Costs).
opportunity_cost, capital_cost, financing_cost, npv_loss, esg_cost, carbon_tax, reputation_cost	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí chiến lược và tài chính (Strategic & Financial Costs).

4.5.2. 2. Bảng Ràng buộc Công nghệ (Constraint Logic Schema)

Bảng này đặc tả quan hệ thứ tự ưu tiên giữa các công việc trên sơ đồ AON được chi tiết hóa trong Bảng 1.2.

Bảng 1.2. Đặc tả cấu trúc bảng quan hệ ràng buộc tiến độ (Constraint Logic)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
predecessor_id	Mã công việc đứng trước (Công việc điều kiện).
successor_id	Mã công việc đứng sau (Công việc phụ thuộc).
dependency_type	Loại mối quan hệ tiến độ, bao gồm: FS (Finish-to-Start), SS (Start-to-Start), và FF (Finish-to-Finish).
lag_hours / lag_days	Thời gian trễ hoặc thời gian chờ kỹ thuật bắt buộc giữa 2 công việc.

4.5.3. 3. Bảng Thuộc tính Tài nguyên (Constraint Resource Schema)

Đặc tính kỹ thuật và năng lực cung ứng của từng loại tài nguyên trong dự án được quy định tại Bảng 1.3.

Bảng 1.3. Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính và năng lực tài nguyên (Constraint Resource)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
resource_id	Mã định danh loại tài nguyên.
max_availability	Số lượng công suất giới hạn tối đa tài nguyên khả dụng của toàn dự án tại mọi thời điểm.
resource_type	Phân loại tài nguyên (1.0 là nhân sự/con người, 0.0 là máy móc/thiết bị thi công).
energy	Mức tiêu thụ năng lượng hoặc nhiên liệu trên 1 giờ làm việc (kWh hoặc lít/giờ).
cost_per_unit	Đơn giá thuê hoặc sử dụng trên một đơn vị tài nguyên.
max_overtime_per_day	Số giờ làm thêm tối đa cho phép trong một ngày.
overtime_multiplier	Hệ số tăng ca nhân công ngoài giờ hành chính (ví dụ: 1.5).
address_efficiency	Hệ số đóng góp hiệu suất thực tế của tài nguyên ($0 < \eta \leq 1.0$).

4.5.4. 4. Bảng Cấu hình Thời gian (Constraint Time Schema)

Lịch làm việc và lịch nghỉ lễ dùng để quy đổi giờ công lao động sang ngày làm việc thực tế được mô tả trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4. Đặc tả cấu trúc bảng cấu hình thời gian làm việc (Constraint Time)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
weekly_schedule	Cấu hình lịch làm việc chi tiết từng ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
holidays_list	Danh sách ngày nghỉ lễ, ngày tạm dừng thi công của dự án.

4.5.5. 5. Bảng Phân bổ Tài nguyên (Resource Allocation Schema)

Định lượng phân phối tài nguyên cho các đầu việc được quy định chi tiết trong Bảng 1.5.

Bảng 1.5. Đặc tả cấu trúc bảng phân bổ tài nguyên (Resource Allocation)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
task_id	Mã công việc yêu cầu sử dụng tài nguyên.
resource_id	Mã loại tài nguyên được phân bổ.
request_quantity	Số lượng đơn vị tài nguyên yêu cầu để thực hiện công việc.

4.5.6. 6. Bảng Yêu cầu Khách hàng (User Request Constraint Schema)

Các ràng buộc đầu ra và mục tiêu tối ưu do nhà quản lý áp đặt được làm rõ tại Bảng 1.6.

Bảng 1.6. Đặc tả cấu trúc bảng yêu cầu biên từ người dùng (User Request Constraint)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
mc_iterations	Số vòng chạy mô phỏng rủi ro ngẫu nhiên Monte Carlo ($N_{\text{sim}} \geq 1000$).
pareto_count	Số lượng phương án tối ưu Pareto tối đa mong muốn bộ giải xuất ra.
target_deadline	Hạn chót hoàn thành mong muốn của toàn bộ dự án (tính bằng ngày).
penalty_per_day	Mức phạt hợp đồng trên mỗi ngày chậm tiến độ so với hạn chót (\$/ngày).
bonus_per_day	Mức thưởng tiến độ trên mỗi ngày hoàn thành sớm hơn hạn chót (\$/ngày).

4.6. Mô hình Toán học Tính toán Chi phí theo Chế độ và Dự án (Dynamic Cost Engine)

Mô hình chi phí động thực hiện phân tách chi phí định mức thô của công việc thành các đơn giá theo giờ và tính toán chi phí tăng thêm khi điều chỉnh tiến độ dưới 4 chế độ thi công của CP-SAT.

4.6.1. 1. Đơn giá chi phí theo giờ làm việc gốc

Để tính toán chi phí biến đổi, hệ thống bóc tách các cấu phần chi phí trực tiếp và quy đổi thành đơn giá theo giờ của công việc i dựa trên thời lượng gốc $D_{i,\text{base}}$:

Đơn giá nhân công theo giờ (Hourly Labor Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{labor},i} = \frac{\text{labor}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.10)$$

Đơn giá thiết bị theo giờ (Hourly Equipment Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{equipment},i} = \frac{\text{equipment}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.11)$$

Đơn giá năng lượng theo giờ (Hourly Energy Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{energy},i} = \frac{\text{energy}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.12)$$

4.6.2. 2. Công thức tính thời lượng và chi phí công việc theo các chế độ (Modes)

Các thông số thời lượng và chi phí của công việc được xác định động qua 4 chế độ thi công:

Chế độ 0 (Tiêu chuẩn): Không ép tiến độ, giữ nguyên thời lượng và chi phí gốc của công việc:

$$d_{i,0} = D_{i,\text{base}} \quad ; \quad C_{i,0} = \text{base_cost}_i \quad (1.13)$$

Chế độ 1 (Tăng ca - Overtime): Thời lượng thi công $d_{i,1}$ được rút ngắn bằng cách tăng thời gian làm việc hàng ngày thêm Δ_{OT} giờ:

$$d_{i,1} = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{D_{i,\text{base}} \cdot h_{\text{day}}}{h_{\text{day}} + \Delta_{\text{OT}}} \right) \right) \quad (1.14)$$

Trong đó h_{day} là số giờ làm việc tiêu chuẩn một ngày. Tổng số giờ làm thêm là $\text{OT_hours}_i = d_{i,1} \cdot \Delta_{\text{OT}}$. Chi phí tăng ca bao gồm tiền lương phụ trội nhân sự (Overtime Premium) và chi phí vận hành máy móc phụ thêm:

$$C_{i,1} = C_{i,0} + \text{OT_hours}_i \cdot [r_{\text{labor},i} \cdot (\lambda_{\text{ot}} - 1.0) + (r_{\text{equipment},i} + r_{\text{energy},i})] \quad (1.15)$$

Với λ_{ot} là hệ số nhân lương làm thêm giờ (overtime_multiplier).

Chế độ 2 (Thêm tài nguyên - AddRes): Bổ sung thêm một lượng tài nguyên $W_{\text{extra},j}$ loại j vào công việc. Năng lực thi công hiệu dụng mới của công việc là:

$$W_{\text{eff},i} = W_{\text{base},i} + \sum_j W_{\text{extra},j} \cdot \eta_{\text{addres},j} \quad (1.16)$$

Thời lượng thi công mới ở chế độ 2:

$$d_{i,2} = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{D_{i,\text{base}} \cdot W_{\text{base},i}}{W_{\text{eff},i}} \right) \right) \quad (1.17)$$

Chi phí cho chế độ 2 bao gồm chi phí thuê tài nguyên bổ sung và chi phí nhân công gốc điều chỉnh theo thời lượng mới:

$$C_{i,2} = r_{\text{labor},i} \cdot d_{i,2} + \text{equipment}_i + \text{energy}_i + \text{fixed_costs}_i + 1.1 \cdot \sum_j W_{\text{extra},j} \cdot \text{cost_per_unit}_j \cdot d_{i,2} \quad (1.18)$$

Trong đó $\text{fixed_costs}_i = \text{base_cost}_i - (\text{labor}_i + \text{equipment}_i + \text{energy}_i)$ là phần chi phí cố định không đổi, và hệ số 1.1 đặc trưng cho phụ phí quản lý khi huy động tài nguyên thuê ngoài.

Chế độ 3 (Lai - Hybrid): Kết hợp đồng thời cả tăng ca và bổ sung tài nguyên để nén tiến độ đến mức tối đa:

$$d_{i,3} = \max \left(1, \text{round} \left(d_{i,2} \cdot \frac{h_{\text{day}}}{h_{\text{day}} + \Delta_{\text{OT}}} \right) \right) \quad (1.19)$$

Chi phí chế độ 3 bao gồm chi phí chế độ 2 cộng thêm phụ trội tăng ca cho cả tài nguyên gốc và tài nguyên bổ sung:

$$C_{i,3} = C_{i,2} + (d_{i,3} \cdot \Delta_{\text{OT}}) \cdot \left[\left(r_{\text{labor},i} + \sum_{j \in \text{human}} W_{\text{extra},j} \cdot \text{cost_per_unit}_j \right) \cdot (\lambda_{\text{ot}} - 1) + r_{\text{equipment},i} + r_{\text{energy},i} \right] \quad (1.20)$$

4.6.3. 3. Mô hình tính tổng chi phí Dự án

Tổng chi phí của toàn bộ dự án sau tối ưu hóa $\text{TotalCost}_{\text{project}}$ được xác định bằng tổng chi phí thực hiện các công việc tại các chế độ được lựa chọn, cộng thêm chi phí phạt chậm tiến độ hoặc trừ đi tiền thưởng hoàn thành sớm:

$$\text{TotalCost}_{\text{project}} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot C_{i,m} + \text{Penalty}(C_{\max}) - \text{Bonus}(C_{\max}) \quad (1.21)$$

Trong đó $C_{\max} = \max_{i \in V} E_i$ (quy đổi ra đơn vị ngày) là Makespan của dự án, và các hàm phạt/thưởng được xác định dựa trên hạn chót D_{target} :

$$\text{Penalty}(C_{\max}) = \max(0, C_{\max} - D_{\text{target}}) \cdot \text{penalty_per_day} \quad (1.22)$$

$$\text{Bonus}(C_{\max}) = \max(0, D_{\text{target}} - C_{\max}) \cdot \text{bonus_per_day} \quad (1.23)$$

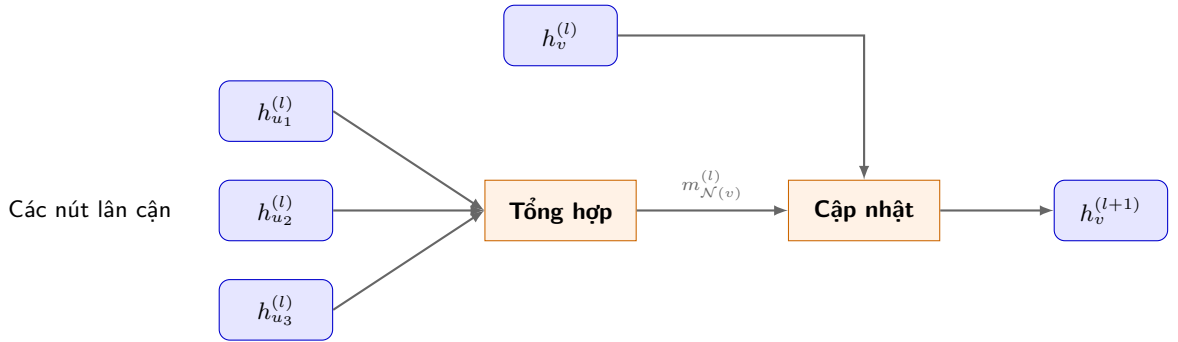
5. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY TRÊN ĐỒ THỊ

Học máy trên đồ thị là một lĩnh vực tiên tiến chuyên xử lý dữ liệu có cấu trúc phi chuẩn, đặc biệt phù hợp để trích xuất đặc trưng từ mạng lưới dự án AON.

5.1. Mạng nơ-ron đồ thị (GNN): Cơ chế truyền tin

Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) [8] hoạt động dựa trên cơ chế Truyền tin. Tại mỗi lớp l , một nút v sẽ tổng hợp các đặc trưng từ các nút lân cận $\mathcal{N}(v)$ và cập nhật lại trạng thái của chính nó. Công thức tổng quát của GNN được định nghĩa như sau:

$$h_v^{(l+1)} = \text{UPDATE}^{(l)} \left(h_v^{(l)}, \text{AGGREGATE}^{(l)} \left(\left\{ h_u^{(l)}, \forall u \in \mathcal{N}(v) \right\} \right) \right) \quad (1.24)$$



Hình 1.8. Cấu trúc truyền tin trong Mạng nơ-ron đồ thị.

5.2. Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT)

Khác với đồ thị đồng thể chỉ có một loại nút, dự án logistics được biểu diễn thành đồ thị dị thể $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với 3 loại nút $\mathcal{V} = \{\text{Task}, \text{Resource}, \text{Shift}\}$ và 3 loại cạnh quan hệ $\mathcal{E} = \{\text{precedes}, \text{uses}, \text{constrained_by}\}$.

Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT) [4] giải quyết sự đa dạng này bằng cách chiếu các đặc trưng đầu vào có số chiều khác nhau về cùng một không gian ẩn ẩn số $d_{\text{model}} = 128$:

$$H_v^{(0)} = W_{\tau(v)} X_v + b_{\tau(v)} \quad (1.25)$$

Trong đó $\tau(v)$ đại diện cho loại nút của đỉnh v , $W_{\tau(v)}$ và $b_{\tau(v)}$ là các tham số chiếu tuyến tính tương ứng.

Mỗi tầng HGTCConv áp dụng cơ chế tự chú ý dị thể Heterogeneous Mutual Attention để truyền thông tin qua các cạnh có quan hệ khác nhau:

$$\text{Attention}(s, e, t) = \text{Softmax} \left(\bigoplus_{h=1}^{\text{heads}} \frac{Q_s^{(h)} \cdot R_{\psi(e)}^{(h)} \cdot (K_t^{(h)})^T}{\sqrt{d_{\text{head}}}} \right) \quad (1.26)$$

Trong đó $Q_s^{(h)}$ là vector truy vấn (Query) của nút nguồn, $K_t^{(h)}$ là vector khóa (Key) của nút đích, và $R_{\psi(e)}^{(h)}$ là ma trận chú ý biểu diễn loại quan hệ cạnh $\psi(e)$.

Sau khi đi qua 2 lớp HGTCConv để luân chuyển thông điệp qua toàn bộ sơ đồ AON, hệ thống tổng hợp thông tin toàn dự án bằng cơ chế **Hybrid Readout Pooling (Mean + Max)** để thu thập ngữ cảnh toàn cục (Global Context):

$$Z_{\text{global}} = \left[\frac{1}{|V_{\text{task}}|} \sum_{v \in V_{\text{task}}} H_v^{(2)} \parallel \max_{v \in V_{\text{task}}} H_v^{(2)} \right] \in \mathbb{R}^{2 \cdot d_{\text{model}}} \quad (1.27)$$

Ngữ cảnh toàn cục Z_{global} sau đó được ghép (concatenate) ngược lại với vector đặc trưng cục bộ của từng công việc và đi qua lớp Fusion Layer:

$$H_v^{\text{final}} = \text{GELU} \left(W_{\text{fuse}} \left[H_v^{(2)} \parallel Z_{\text{global}} \right] + b_{\text{fuse}} \right) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \quad (1.28)$$

Đầu ra của H_v^{final} được phân phối vào 2 Prediction Heads chuyên biệt thực hiện dự báo đồng thời các biến mục tiêu liên tục:

1. **Đầu dự báo hệ số thời lượng (dfac_head):**

$$\widehat{\text{duration_factor}}_v = W_{\text{dfac}} H_v^{\text{final}} + b_{\text{dfac}} \quad (1.29)$$

2. **Đầu dự báo thời gian trễ và độ không chắc chắn (delay_head):**

$$\left[\widehat{\text{expected_delay}}_v, \log_var_v \right] = W_{\text{delay}} H_v^{\text{final}} + b_{\text{delay}} \quad (1.30)$$

$$\widehat{\text{uncertainty_sigma}}_v = \text{Softplus}(\log_var_v) + 0.1 \quad (1.31)$$

Độ lệch chuẩn $\widehat{\text{uncertainty_sigma}}_v$ đặc trưng cho độ biến thiên của thời gian thi công thực tế do ảnh hưởng của môi trường.

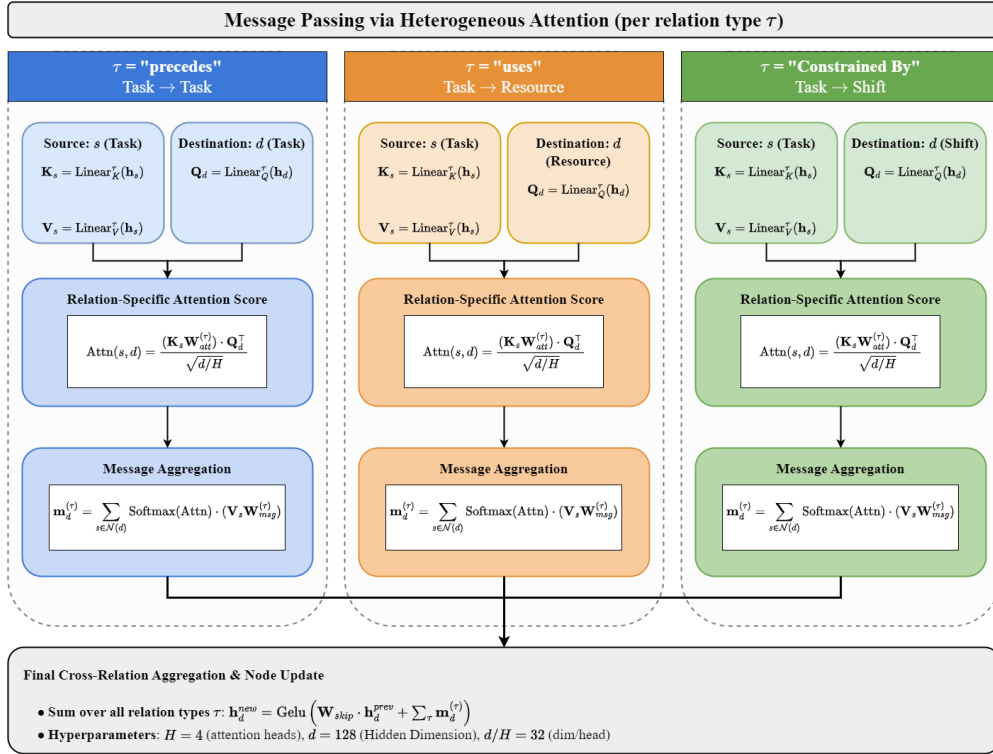
Bảng 1.1 và Bảng 1.2 dưới đây đặc tả chi tiết không gian siêu tham số cấu trúc mô hình và huấn luyện của mạng HGT.

Bảng 1.7. Siêu tham số cấu trúc mạng nội tại của HGTaskPredictor

Siêu tham số	Ý nghĩa	Miền giá trị	Cấu hình chọn
in_channels_dict	Số chiều đặc trưng đầu vào cho từng loại nút	–	Task: 41, Resource: 6, Shift: 5
hidden_dim	Số chiều không gian ẩn chiều	[64, 256]	128
num_heads	Số lượng đầu chú ý tự chú ý dị thể	[2, 8]	4
num_layers	Số lượng lớp HGTCConv xếp chồng	[1, 4]	2
dropout	Tỷ lệ tắt ngẫu nhiên nơ-ron chống quá khớp	[0.1, 0.4]	0.2

Bảng 1.8. Siêu tham số huấn luyện và hàm mất mát của mô hình HGT

Siêu tham số	Ý nghĩa	Hàm số / Giá trị	Chi tiết cấu hình
learning_rate	Tốc độ học khởi tạo	0.001	Adam Optimizer
weight_decay	Hệ số chính quy hóa L2	10^{-4}	Tránh bùng nổ trọng số
patience	Số vòng dừng sớm (Early Stopping)	30 epoch	Theo dõi val_loss
loss_fn	Hàm mất mát tổng hợp Fine-tuning	$\mathcal{L}_{\text{MSE}} + 0.01\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}$	Trọng số cân bằng 0.01



Hình 1.9. Cơ chế tính toán Attention chi tiết trên các quan hệ dị thể trong lớp HGTConv.

5.3. Học biểu diễn Tự giám sát bằng Bộ mã hóa tự động ẩn (MAE)

Để giải quyết bài toán thiếu hụt dữ liệu dự án gắn nhãn rủi ro trong thực tế chuỗi cung ứng logistics, hệ thống triển khai cơ chế Học tự giám sát (Self-Supervised Learning) thông qua mô hình Masked Autoencoder (MAE) đồ thị [9].

Tại mỗi epoch của Phase 0 (Pretraining), hệ thống chủ động che giấu (set về 0) các đặc trưng của một tập hợp các nút công việc ngẫu nhiên với tỷ lệ che phủ $\text{mask_rate} = 25\%$. Mô hình HGT được huấn luyện để tái tạo lại toàn bộ các đặc trưng bị mất của các nút bị che dựa trên thông tin ngữ cảnh từ các nút lân cận không bị che:

$$\mathcal{L}_{\text{pretrain}} = \frac{1}{|V_{\text{masked}}|} \sum_{v \in V_{\text{masked}}} \text{SmoothL1Loss}(\hat{X}_v, X_v) \quad (1.32)$$

Trong đó $\text{SmoothL1Loss}(y, \hat{y})$ là hàm suy hao Huber với độ nhạy mốc $\delta = 1.0$:

$$\text{SmoothL1Loss}(y, \hat{y}) = \begin{cases} 0.5(y - \hat{y})^2 & \text{nếu } |y - \hat{y}| < 1 \\ |y - \hat{y}| - 0.5 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (1.33)$$

Hàm Smooth L1 Loss giúp gradient ổn định và kháng các nhiễu ngoại lai (outliers) tốt hơn MSE truyền thống. Quá

trình tiền huấn luyện này cho phép bộ encoder HGT học được các cấu trúc topo mạng công việc AON sâu sắc trước khi thực hiện dự báo rủi ro.

5.4. Tinh chỉnh có giám sát (Fine-tuning) và Các mô hình Đối chuẩn (Baselines)

Tại Phase 1 (Fine-tuning), hệ thống nạp các trọng số đã được tối ưu từ pretraining và thực hiện huấn luyện có giám sát đồng thời hai tác vụ hồi quy thông qua hàm mất mát hỗn hợp:

$$\mathcal{L}_{\text{finetune}} = \text{MSE}(\widehat{\text{dfac}}, \text{dfac}_{\text{true}}) + 0.01 \cdot \mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}(\widehat{\text{delay}}, \text{delay}_{\text{true}}, \widehat{\text{sigma}}^2) \quad (1.34)$$

Trong đó $\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}$ là hàm mất mát âm log-likelihood của phân phối Gaussian giúp mô hình tự học độ không chắc chắn σ :

$$\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}(y, \hat{y}, \sigma^2) = \frac{1}{2} \log(\max(\sigma^2, \epsilon)) + \frac{(y - \hat{y})^2}{2 \max(\sigma^2, \epsilon)} + \text{const} \quad (1.35)$$

Để đánh giá hiệu suất của mô hình HGT đề xuất, hệ thống so sánh đối chuẩn với 2 kiến trúc baseline tiêu biểu:

- **Baseline MLP (MLPTaskPredictor):** Mô hình Perceptron đa tầng chỉ học trên các đặc trưng phẳng của nút Task, bỏ qua hoàn toàn cấu trúc liên kết đồ thị và thông tin tài nguyên/ca làm việc.
- **Baseline HeteroGAT (GATTaskPredictor):** Mạng tự chú ý đồ thị đồng thể được chuyển đổi sang dị thể bằng cơ chế `to_hetero` của PyTorch Geometric, sử dụng phép gom nhóm `aggr='mean'` để tổng hợp thông điệp từ các quan hệ khác nhau mà không phân tách đặc thù trọng số cạnh.

6. CƠ SỞ TOÁN HỌC: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

6.1. Các phương pháp Chuẩn hóa dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu và chuẩn hóa đặc trưng [10, 11, 12, 13] là bước quan trọng để loại bỏ sự chênh lệch quy mô giữa các đặc trưng đầu vào trong đồ thị dị thể.

- **Biến đổi Logarit (Log1p):** Giảm độ lệch của các biến lệch phải (như chi phí) trước khi chuẩn hóa:

$$x' = \ln(1 + x) \quad (1.36)$$

- **Cắt xén ngoại lai (Clipping Percentile):** Triệt tiêu nhiễu dị thường từ dữ liệu đầu vào bằng cách giới hạn trong dải phân vị $[p_{0.5}, p_{99.5}]$:

$$x' = \min(\max(x, P_{\text{low}}), P_{\text{high}}) \quad (1.37)$$

- **Chuẩn hóa StandardScaler (Z-Score):** Dịch chuyển phân phối về trung bình $\mu = 0$ và phương sai $\sigma^2 = 1$ [10]:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (1.38)$$

- **Chuẩn hóa RobustScaler:** Chống nhiễu ngoại lai bằng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) [13]:

$$x' = \frac{x - Q_2}{Q_3 - Q_1} \quad (1.39)$$

- **Chuẩn hóa MinMaxScaler:** Co giãn tuyến tính đặc trưng về dải $[0, 1]$ [10]:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1.40)$$

6.2. Chỉ số đánh giá hiệu năng hồi quy của AI

Sai số dự báo thời lượng ($\widehat{dfac}$) và trễ hạn ($\widehat{delay}$) được đánh giá thông qua các chỉ số đo lường hiệu năng hồi quy chuẩn mực trong học máy [14, 15, 12]:

- **MAE (Sai số tuyệt đối trung bình) [14]:**

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (1.41)$$

- **RMSE (Căn bậc hai của sai số toàn phương trung bình) [14]:**

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1.42)$$

- **R^2 (Hệ số xác định) [15]:**

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (1.43)$$

6.3. Mô phỏng Monte Carlo CPM và Phân phối Beta-PERT

Để chuyển đổi các dự báo điểm của HGT thành đánh giá rủi ro ngẫu nhiên, hệ thống triển khai phương pháp mô phỏng Monte Carlo kết hợp với phân tích đường găng CPM truyền thống [16, 17] với 10,000 lượt giả lập.

Trong mỗi vòng lặp k , thời lượng thực thi $D_i^{(k)}$ của từng công việc i được lấy mẫu từ **Phân phối Beta-PERT** [18, 5], xác định bởi 3 mốc: Lạc quan (a_i), Khả dĩ nhất (m_i), và Bi quan (b_i):

$$m_i = D_{i,base} \cdot \widehat{duration_factor}_i + \widehat{expected_delay}_i \quad (1.44)$$

$$a_i = \max \left(0.5, m_i \cdot (1.0 - 2.0 \cdot \widehat{uncertainty_sigma}_i) \right) \quad (1.45)$$

$$b_i = m_i \cdot (1.0 + 3.0 \cdot \widehat{uncertainty_sigma}_i) \quad (1.46)$$

Hàm lấy mẫu Beta-PERT được thực hiện bằng cách ánh xạ phân phối Beta tiêu chuẩn với tham số hình dạng α_i và β_i :

$$D_i^{(k)} = a_i + (b_i - a_i) \cdot \text{Beta}(\alpha_i, \beta_i) \quad (1.47)$$

Trong đó:

$$\alpha_i = 1 + 4 \cdot \frac{m_i - a_i}{b_i - a_i} \quad ; \quad \beta_i = 1 + 4 \cdot \frac{b_i - m_i}{b_i - a_i} \quad (1.48)$$

Sau 10,000 lần tính toán đường găng ngẫu nhiên, hệ thống trích xuất:

1. **Chỉ số Găng (Criticality Index - CI%)**: Tỷ lệ phần trăm số lần công việc i nằm trên đường găng (có thời gian dự trữ $Slack_i = 0$):

$$CI\%_i = \frac{1}{10000} \sum_{k=1}^{10000} \mathbb{I} \left(Slack_i^{(k)} = 0 \right) \times 100\% \quad (1.49)$$

Chỉ số này dùng làm chỉ số găng rủi ro đầu vào cho biến ci_score_i trong CP-SAT.

2. **Các ngưỡng rủi ro tiến độ dự án**: P50 (Makespan kỳ vọng), P80 (Kế hoạch an toàn), P95 (Ngưỡng phòng vệ rủi ro cao).

7. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG

7.1. Các nghiên cứu trong nước về tối ưu tiến độ

Tại Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu về quản trị dự án tập trung vào các phương pháp heuristic truyền thống. Lê và cộng sự [19] đã áp dụng thuật toán Di truyền kết hợp CPM để cân bằng tài nguyên trong các dự án xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, mô hình này vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý các ràng buộc phức tạp của dự án logistics quy mô lớn.

7.2. Các nghiên cứu ngoài nước về ứng dụng Graph AI trong Logistics

Trên thế giới, Graph Neural Networks (GNN) đang tạo ra một cuộc cách mạng trong chuỗi cung ứng. Kipf và Welling [8] đặt nền móng cho Mạng chập đồ thị. Mới đây, Zhang và cộng sự [20] đã sử dụng Heterogeneous Graph Neural Networks để dự báo gián đoạn nguồn cung cấp trong chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, đạt độ chính xác F1 vượt trội lên tới 92% so với các mô hình Random Forest tĩnh.

7.3. Khoảng trống nghiên cứu

Dù đã có nhiều bước tiến, vẫn tồn tại một khoảng trống lớn giữa Mô hình Tối ưu Toán học và Trí tuệ Nhân tạo. Các hệ thống quản lý hiện tại thường sử dụng thuật toán CP-SAT [21] hoặc MILP [22] để tìm nghiệm tối ưu, nhưng chúng chạy rất chậm trên tập dữ liệu đồ thị hàng nghìn công việc do hiện tượng bùng nổ tổ hợp. Sự vắng bóng của một quy trình lai - nơi AI định hướng rủi ro bằng cơ chế sự chú ý để thu hẹp không gian tìm kiếm cho bộ giải CP-SAT - chính là cơ hội nghiên cứu đột phá mà Đề án này tập trung giải quyết.

CHƯƠNG 2

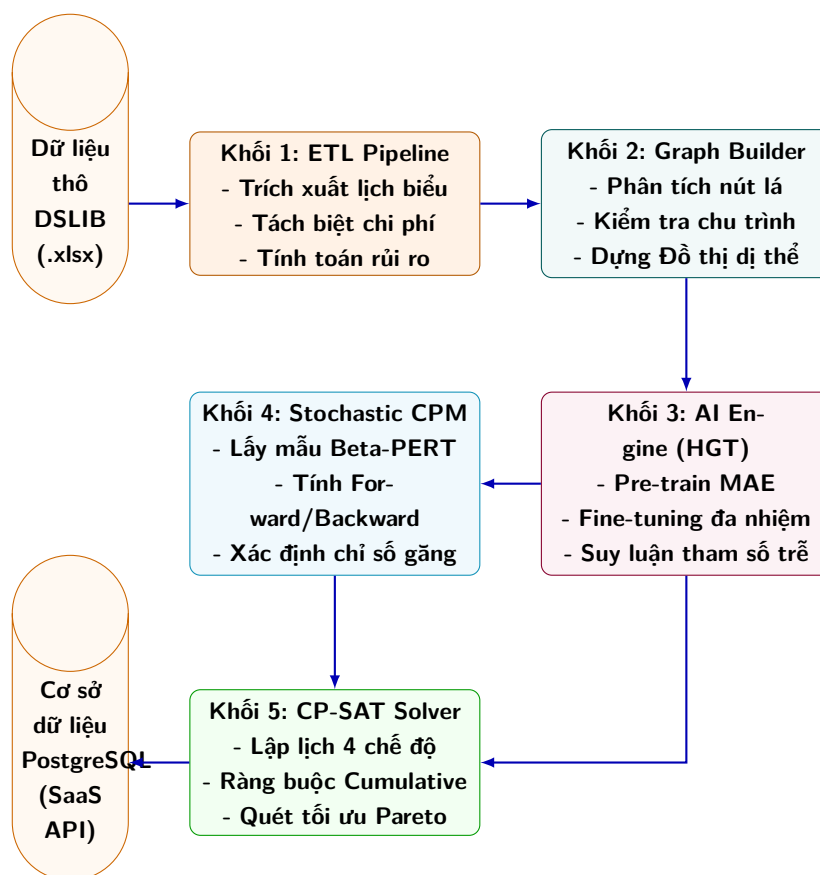
PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết về phương pháp luận, các công cụ công nghệ và cơ sở toán học của hệ thống Tối ưu hóa Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO). Nội dung được cấu trúc hóa bám sát theo luồng dữ liệu (Data Pipeline) từ khâu thu thập, tiền xử lý, huấn luyện cho đến triển khai.

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Hệ thống tối ưu hóa tiến độ và chi phí dự án logistics (GLPO - Graph-Based Logistics Project Optimizer) được đề xuất dựa trên kiến trúc tích hợp lai (Hybrid Architecture) kết hợp giữa Trí tuệ nhân tạo đồ thị (Graph AI), Mô phỏng ngẫu nhiên (Stochastic Simulation) và Lập trình ràng buộc (Constraint Programming). Mục tiêu chính của giải pháp là giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên dưới tác động của các nhân tố rủi ro ngẫu nhiên (Stochastic RCPSP) và cấu trúc tài chính đa tầng.

Kiến trúc hệ thống được phân rã thành một quy trình xử lý dữ liệu xuyên suốt (Data Pipeline) gồm 5 khối chức năng chính liên kết chặt chẽ với nhau. Sơ đồ luồng xử lý và trao đổi thông tin tổng thể của hệ thống GLPO được thể hiện chi tiết tại Hình 2.1.



Hình 2.1. Sơ đồ luồng xử lý và kiến trúc hệ thống GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer).

Dưới đây là mô tả chi tiết nguyên lý hoạt động và vai trò kỹ thuật của từng khối chức năng trong hệ thống:

1.1. Khối 1 – Trích xuất và Tiền xử lý dữ liệu (ETL Pipeline)

Khối ETL đóng vai trò là cửa ngõ tiếp nhận các tệp dự án thô định dạng DSLIB. Nhiệm vụ chính của khối này là giải mã và cấu trúc hóa dữ liệu phi cấu trúc từ các trang tính Excel thành các thực thể dữ liệu sạch. Quá trình này bao gồm việc phân tích lịch làm việc tuần để xác định thời lượng hữu dụng của một ca kíp, phân tách 38 loại mục chi phí của công việc thành các nhóm chi phí cơ bản (chi phí nhân công, vật tư, thiết bị), và tính toán các mốc thời gian cơ sở của dự án. Kết quả đầu ra của khối 1 là tập hợp các tệp CSV và JSON chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc biểu diễn đồ thị.

1.2. Khối 2 – Xây dựng Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Builder)

Khối 2 chuyển đổi các bảng thuộc tính phẳng thu được từ Khối 1 thành một cấu trúc đồ thị dị thể sinh động $G = (V, E)$. Đồ thị này biểu diễn 3 lớp thực thể độc lập bao gồm đỉnh Công việc (V_{Task}), đỉnh Tài nguyên ($V_{Resource}$) và đỉnh Ca làm việc (V_{Shift}). Khối 2 thực hiện các phép kiểm tra logic nghiêm ngặt như lọc bỏ các nút cha WBS để tránh hiện tượng trùng lặp đặc trưng, phát hiện chu trình bằng thuật toán duyệt DFS để loại bỏ các vòng lặp vô hạn, xử lý các công việc cô lập (orphan nodes) và quy đổi mốc thời gian chuỗi thành số giờ tích lũy (Epoch Base = 0). Các quan hệ phụ thuộc PDM và sử dụng tài nguyên được ánh xạ thành các cạnh có hướng mang trọng số đặc trưng (lags, resource demands).

1.3. Khối 3 – Dự báo AI dựa trên mạng HGT (AI Predictive Engine)

Khối 3 chịu trách nhiệm dự báo các tham số rủi ro trễ tiến độ cho từng công việc thông qua mô hình học sâu đồ thị Heterogeneous Graph Transformer (HGT). Do tính chất khan hiếm dữ liệu nhãn trong quản lý dự án logistics, khối này sử dụng cơ chế học tự giám sát Masked Autoencoder (MAE) để che khuất ngẫu nhiên 20% đặc trưng công việc và huấn luyện khôi phục nhằm giúp mô hình thấu hiểu sâu sắc cấu trúc topo mạng. Sau đó, mô hình được tinh chỉnh đa nhiệm (Multi-task Fine-tuning) để dự báo đồng thời ba chỉ số: hệ số rút ngắn thời lượng tối đa (*duration_factor*), độ trễ kỳ vọng (*expected_delay*), và độ bất định của tiến độ (σ). Các hàm kích hoạt ReLU và Softplus được áp dụng ở đầu ra để đảm bảo tính hợp lệ toán học (độ lệch chuẩn và độ trễ không âm).

1.4. Khối 4 – Mô phỏng Đường găng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)

Nhận kết quả dự báo từ Khối 3, Khối 4 tiến hành mô phỏng ngẫu nhiên để đánh giá rủi ro toàn cục của dự án. Thay vì coi thời gian thực hiện công việc là một hằng số tĩnh, hệ thống thiết lập thời lượng thực tế của mỗi công việc tuân theo phân phối xác suất Beta-PERT. Các cực trị của phân phối (a : lạc quan, m : khả dĩ nhất, b : bi quan) được hiệu chuẩn động dựa trên các tham số dự báo từ mô hình AI. Thuật toán Monte Carlo chạy 10.000 vòng lặp ngẫu nhiên, thực hiện duyệt thuật toán CPM (Forward-Backward Pass) trên đồ thị DAG để tính toán lượng dự trữ thời gian (slack time). Cuối cùng, khối 4 tổng hợp ra Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI), phản ánh xác suất một công việc rơi vào đường găng và trực tiếp gây trễ hạn dự án.

1.5. Khối 5 – Tối ưu hóa Lập lịch đa mục tiêu (CP-SAT Solver)

Khối 5 là phân hệ ra quyết định cuối cùng, kết hợp dữ liệu topo từ Khối 2, dự báo chi phí từ Khối 3 và chỉ số rủi ro CI từ Khối 4. Lỗi tối ưu hóa sử dụng bộ giải Google OR-Tools CP-SAT để lập lịch công việc dưới ràng buộc hạn chế tài nguyên (RCPSP) tích hợp 4 chế độ thi công (Tiêu chuẩn, Tăng ca, Bỏ sung nguồn lực, và Thuê ngoài). Các công việc có chỉ số CI cao (nút cổ chai) được ưu tiên mở khóa các chế độ đẩy nhanh tiến độ, khi các công việc ít quan trọng được giữ ở chế độ tiêu chuẩn để tiết kiệm ngân sách. Thông qua cơ chế grid sweep trượt trọng số hàm mục tiêu đa chiều (Makespan vs Cost vs Risk), bộ giải tìm kiếm tập nghiệm Pareto đại diện tối ưu, ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu để hiển thị Gantt chart và Pareto Frontier tương tác cho nhà quản lý.

2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

2.1. Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ

Để thực thi hệ thống lai GLPO, nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình **Python 3.10** làm nền tảng phát triển cốt lõi cho lõi AI và Backend API, kết hợp với hệ sinh thái thư viện chuyên dụng:

- **PyTorch (v2.0.1)**: Cung cấp khung lập trình học sâu (Deep Learning) tối ưu hóa tính toán tensor trên phần cứng tăng tốc GPU thông qua CUDA 11.8.
- **PyTorch Geometric (PyG v2.3.1)**: Thư viện chuyên biệt dành cho Học máy đồ thị (Graph Machine Learning), cung cấp các lớp cấu trúc dữ liệu đồ thị thưa (HeteroData) và các lớp tích chập đồ thị đệ quy tối ưu như HGTCNN.
- **Google OR-Tools (v9.6)**: Thư viện tối ưu hóa toán học mã nguồn mở. Lõi **CP-SAT Engine** được sử dụng để giải bài toán quy hoạch ràng buộc phi tuyến dưới dạng số nguyên, vượt trội về tốc độ tìm nghiệm tối ưu nhờ tích hợp thuật toán SAT (Satisfiability).
- **FastAPI (v0.95)**: Khung phát triển ứng dụng Web API tốc độ cao, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (Asynchronous Programming) giúp tối ưu hóa băng thông truyền dữ liệu giữa lõi AI và Frontend.
- **React.js (v18.2)**: Sử dụng thư viện React Flow và Cytoscape.js để trực quan hóa sơ đồ mạng công việc AON và giao diện Gantt Chart động.
- **PostgreSQL (v15.3)**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, đóng vai trò lưu trữ topo dự án và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu.

2.2. Hạ tầng phần cứng và môi trường thực nghiệm

Toàn bộ quá trình thực nghiệm, từ tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình HGT cho đến chạy mô phỏng Monte Carlo và tối ưu hóa CP-SAT, được thực thi thống nhất trên cấu hình hệ thống máy chủ được mô tả chi tiết tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Cấu hình chi tiết hạ tầng phần cứng và phần mềm thực nghiệm

Thành phần	Thông số kỹ thuật chi tiết
Dòng máy máy chủ	Acer Aspire A515-58GM
Bộ vi xử lý (CPU)	Intel Core i5-13420H, 8 nhân 12 luồng, xung nhịp 2,1 GHz – 4,6 GHz
Bộ bộ nhớ trong (RAM)	16 GB DDR4 Dual-Channel, Bus 3200 MHz
Bộ xử lý đồ họa (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 2050, 4 GB VRAM GDDR6, 2048 nhân CUDA
Ổ cứng lưu trữ	512 GB NVMe PCIe Gen 4 SSD
Hệ điều hành	Windows 11 Home 64-bit
Ảo hóa Container	Docker Desktop v24.0.5, WSL 2 Backed Engine
Môi trường CSDL	PostgreSQL 15.3 kết hợp PgBouncer Connection Pooler

3. THU THẬP DỮ LIỆU

Quá trình thu thập dữ liệu trong đề án được thiết kế đồng bộ để tích lũy đầy đủ thông tin về mặt kỹ thuật lập lịch, ràng buộc tài nguyên thực tế và rủi ro thời gian trong logistics. Dữ liệu thu thập được chia làm ba nhóm thành phần:

3.1. Dữ liệu tiến độ và chi phí cơ sở

Dữ liệu tiến độ cơ sở (Baseline Schedule) cung cấp danh sách công việc lá ($Task_i$). Mỗi công việc đi kèm các thuộc tính: mã định danh WBS (wbs), thời lượng kế hoạch tính ($duration$), và quan hệ phụ thuộc tiền nhiệm (Predecessors) xác định trình tự thi công. Quan hệ phụ thuộc bao gồm 4 loại liên kết PDM: Finish-to-Start (FS), Start-to-Start (SS), Finish-to-Finish (FF), và Start-to-Finish (SF) đi kèm thời gian trễ (Lag_hours). Về mặt tài chính, thu thập cơ cấu chi phí dự toán gồm chi phí nhân công trực tiếp ($Labor$) và chi phí nguyên vật liệu, thiết bị ($Material, Equipment$) nhằm khởi tạo các thuộc tính ngân sách cho các nút công việc.

3.2. Dữ liệu tài nguyên và ca kíp

Dữ liệu tài nguyên (Resources) bao gồm danh sách các nguồn lực hạn chế được phân loại thành nhân sự chuyên môn (Human) và thiết bị/phương tiện (Machine). Mỗi tài nguyên thu thập các thông số định ngạch: công suất khả dụng tối đa trong ngày ($Availability$), đơn giá giờ làm việc tiêu chuẩn ($Cost/Unit$), và hệ số lương ngoài giờ ($Overtime_multiplier$). Dữ liệu ca kíp làm việc được bóc tách từ lịch làm việc dự án ('agenda.json'), quy định rõ số ngày làm việc trong tuần (D_{week}), số giờ làm việc tối đa trong một ca kíp tiêu chuẩn (H_{day}), và danh sách các ngày nghỉ lễ đặc lệ nhằm xác định quỹ thời gian khả dụng thực tế của dự án.

3.3. Dữ liệu rủi ro và nhãn đánh giá

Dữ liệu rủi ro được thu thập dưới dạng ước lượng 3 điểm của chuyên gia hoặc dữ liệu lịch sử thi công thực tế của doanh nghiệp bao gồm: thời lượng lạc quan (a_i), thời lượng khả dĩ nhất (m_i), và thời lượng bi quan (b_i). Đồng thời, hệ thống thu thập tệp nhãn đánh giá ('labels.csv') được kết xuất từ nhật ký vận hành thực tế, chứa các chỉ số mục tiêu: hệ số co giãn thời lượng thực tế ($duration_factor$), độ trễ trung bình kỳ vọng ($expected_delay$), và độ lệch chuẩn dao động tiến độ (σ) để làm nhãn giám sát phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình AI.

4. TẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (DSLİB)

4.1. Nguồn gốc và quy mô tập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu đối chuẩn học thuật **DSLİB** (Project Scheduling Dataset with Cost and Risk Extensions). DSLİB được phát triển trực tiếp dựa trên các bài toán chuẩn mực thuộc thư viện **PSPLİB** (Project Scheduling Problem Library) – thư viện uy tín nhất thế giới dành cho các thuật toán lập lịch dự án hạn chế tài nguyên RCPSP.

Tập dữ liệu bao gồm các dự án giả lập với quy mô tăng dần: 30 công việc (J30), 60 công việc (J60), 90 công việc (J90) và 120 công việc (J120) phục vụ việc đánh giá khả năng mở rộng của thuật toán. DSLİB đã tích hợp bổ sung cơ cấu chi phí ngẫu nhiên phân phối lệch phải (log-normal) và các biến động rủi ro ngẫu nhiên để mô phỏng chân thực các dự án logistics thực địa.

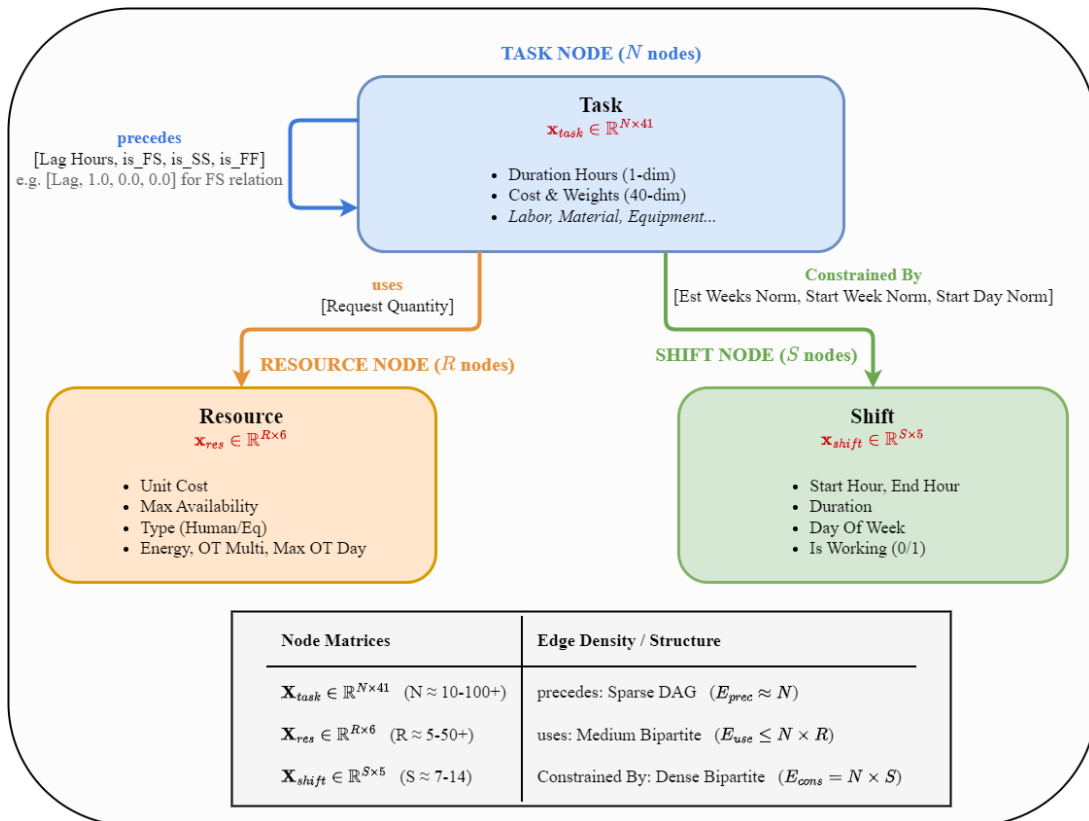
4.2. Cấu trúc tập dữ liệu mẫu C2012-04

Để minh chứng và đánh giá hiệu năng thực tế của giải pháp, dự án **C2012-04** thuộc tập dữ liệu DSLIB được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu điển hình (Case Study). Dự án đại diện cho một kịch bản quản lý chuỗi cung ứng logistics quy mô trung bình phức tạp với cấu trúc chi tiết được tổng hợp tại Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Thông số cấu trúc đặc trưng của Dự án mẫu C2012-04

Đặc trưng thuộc tính	Giá trị thông số Dự án C2012-04
Mã định danh dự án	C2012-04
Tổng số lượng công việc lá ($ V_{\text{Task}} $)	67 công việc từ $Task_1$ đến $Task_{67}$
Số lượng cạnh liên kết phụ thuộc PDM ($ E_{\text{precedes}} $)	94 liên kết thứ tự thi công định hướng
Mật độ liên kết đồ thị (Network Density)	2,12 cạnh/nút
Số loại tài nguyên tái tạo ($ V_{\text{Resource}} $)	5 nhóm tài nguyên chuyên dụng hạn chế
Số lượng ca làm việc định nghĩa ($ V_{\text{Shift}} $)	3 loại ca (Ca hành chính, Ca kíp 1, Ca kíp 2)
Tổng ngân sách kế hoạch cơ sở	\$9.980.668,83 USD

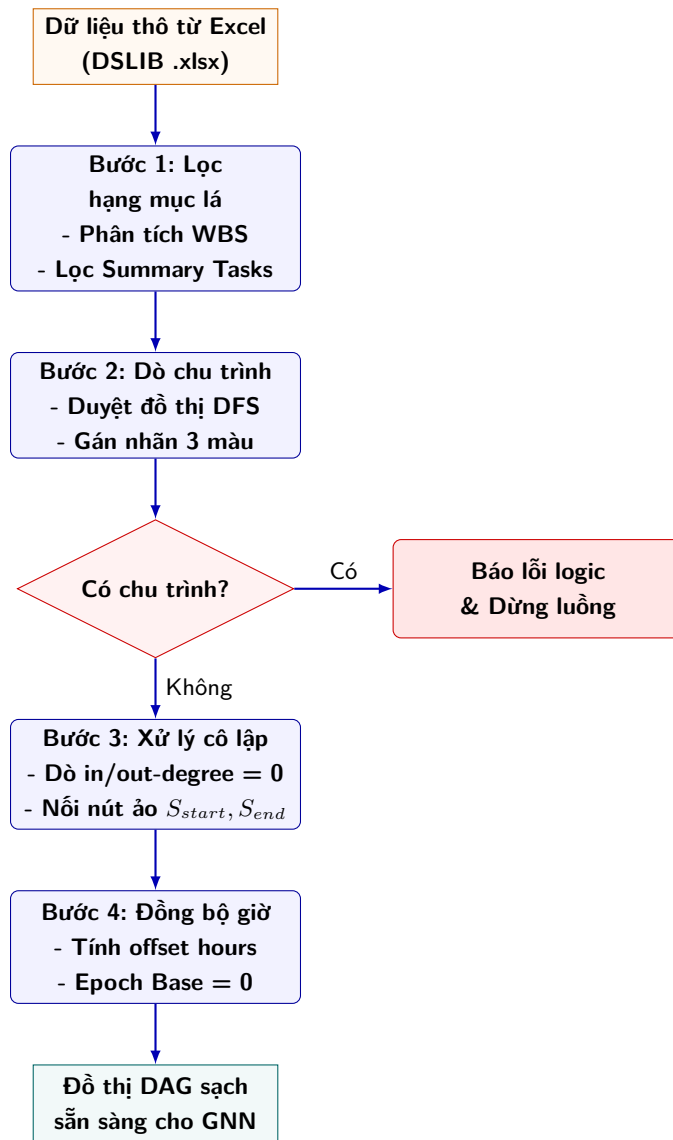
Cấu trúc topo mạng công việc AON và sự phân bổ tài nguyên, ca kíp của dự án C2012-04 được biểu diễn dưới dạng Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph). Cấu trúc biểu diễn đồ thị dị thể trực quan của dự án được minh họa tại Hình 2.2.



Hình 2.2. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Structure) của dự án C2012-04 với các nút Task, Resource, và Shift.

5. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ LÀM SẠCH ĐỒ THỊ

Trước khi cấu trúc dữ liệu dự án phẳng được đưa vào mô hình học máy đồ thị dị thể GNN, dữ liệu cần trải qua quy trình tiền xử lý và làm sạch nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn topo và loại bỏ các nhiễu thông tin. Sơ đồ quy trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu đồ thị được thể hiện chi tiết tại Hình 2.3.



Hình 2.3. Sơ đồ quy trình tiền xử lý dữ liệu và làm sạch đồ thị (Graph Preprocessing Pipeline).

5.1. Bước 1 – Lọc hạng mục lá (Leaf Node Filtering)

Trong quản lý dự án theo cấu trúc WBS (Work Breakdown Structure), các công việc được tổ chức phân cấp dưới dạng cây mục lục. Các công việc cha (Summary Tasks) thực chất là sự tổng hợp đại diện (aggregation) cho các công việc con về mặt tiến độ và chi phí, không đại diện cho thực thể thi công trực tiếp. Để ngăn chặn việc tính lặp lại (double-counting) đặc trưng tài chính và các liên kết topo thừa trong mạng nơ-ron đồ thị, hệ thống sử dụng thư viện `openpyxl` để lọc bỏ tất cả các Summary Tasks dựa trên cấu trúc WBS và kiểu định dạng màu ô. Chỉ các công việc lá (Leaf Tasks) mới được giữ lại làm các nút đỉnh thực tế $v \in V_{\text{Task}}$.

5.2. Bước 2 – Phát hiện chu trình (Cycle Detection DFS)

Đồ thị mạng công việc AON (Activity-on-Node) bắt buộc phải tuân thủ cấu trúc của một đồ thị có hướng không chu trình (DAG - Directed Acyclic Graph). Để đảm bảo các thuật toán CPM và CP-SAT có thể giải được, hệ thống áp dụng thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS) tích hợp cơ chế gán nhãn 3 trạng thái màu để phát hiện vòng lặp vô hạn giữa các ràng buộc tiền nhiệm:

- **Màu Trắng (Trạng thái 0):** Nút chưa được duyệt qua.

- **Màu Xám (Trạng thái 1):** Nút đang nằm trong ngăn xếp đệ quy (recursion stack) của nhánh duyệt hiện tại.
- **Màu Đen (Trạng thái 2):** Nút và tất cả các nút hạ nguồn đã được duyệt hoàn toàn.

Nếu trong quá trình duyệt DFS từ một nút Màu Trắng, hệ thống phát hiện có một cạnh đi hướng tới một nút Màu Xám, điều này khẳng định sự tồn tại của chu trình ngược chiều (back-edge) trong đồ thị. Khi đó, hệ thống sẽ chặn luồng dữ liệu và đưa ra thông báo cảnh báo mã lỗi để người dùng điều chỉnh lại logic dự án.

5.3. Bước 3 – Xử lý công việc cô lập (Orphan Node Resolution)

Các công việc không có bất kỳ công việc tiền nhiệm nào hoặc không có công việc kế nhiệm nào được gọi là các nút cô lập (Orphan Nodes). Sự xuất hiện của các nút này làm ngắt quãng dòng chảy topo và gây sai lệch cho việc tính toán đường găng toàn cục. Hệ thống giải quyết bằng cách tự động tạo ra hai nút ranh giới ảo: Nút bắt đầu ảo (S_{start}) và Nút kết thúc ảo (S_{end}). * Tập nút cô lập đầu vào: $V_{orphan_in} = \{v \in V_{Task} \mid in-degree(v) = 0 \text{ và } v \neq S_{start}\}$. Hệ thống tự động tạo các cạnh định hướng ảo trở từ $S_{start} \rightarrow v \quad \forall v \in V_{orphan_in}$. * Tập nút cô lập đầu ra: $V_{orphan_out} = \{v \in V_{Task} \mid out-degree(v) = 0 \text{ và } v \neq S_{end}\}$. Hệ thống tự động tạo các cạnh định hướng ảo trở từ $v \rightarrow S_{end} \quad \forall v \in V_{orphan_out}$.

5.4. Bước 4 – Đồng bộ hóa giờ thi công (Timeline Alignment)

Dữ liệu thời gian kế hoạch ban đầu thường được lưu dưới dạng chuỗi ngày tháng tiêu chuẩn (ví dụ: '2026-08-13 08:00:00'). Để loại bỏ sự phụ thuộc vào định dạng múi giờ quốc gia và giảm độ phức tạp tính toán cho bộ giải số nguyên CP-SAT, hệ thống quy ước ngày khởi công sớm nhất của dự án làm tọa độ gốc (Epoch Base = 0). Mọi mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của các công việc khác được quy đổi thành giá trị số nguyên biểu diễn số giờ tích lũy (offset hours) so với mốc gốc:

$$T_{offset}(v) = T_{date}(v) - T_{base}$$

6. KỸ NGHỆ ĐẶC TRƯNG

Kỹ nghệ đặc trưng (Feature Engineering) tập trung vào việc làm nổi bật các mối tương quan phi tuyến giữa đặc trưng không gian (vị trí công việc trong mạng lưới) và đặc trưng thời gian (ca kíp tuần hoàn).

6.1. Trích xuất các tỷ lệ chi phí thành phần

Thay vì chỉ cung cấp các giá trị chi phí thô dễ gây nhiễu, hệ thống trích xuất hai đặc trưng tỷ lệ tài chính đại diện cho cơ cấu đầu tư của từng công việc: * Tỷ lệ chi phí nhân công trên tổng chi phí dự toán của công việc:

$$Ratio_{labor} = \frac{Labor}{Labor + Material + Equipment}$$

* Tỷ lệ chi phí vật tư và thiết bị trên tổng chi phí dự toán:

$$Ratio_{mat_eq} = \frac{Material + Equipment}{Labor + Material + Equipment}$$

Đặc trưng này giúp GNN nhận biết những công việc phụ thuộc nhiều vào con người (dễ biến động năng suất) so với các công việc phụ thuộc vào máy móc.

6.2. Mã hóa lượng giác chu kỳ thời gian (Sin/Cos)

Thời gian thi công của dự án chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố tuần hoàn ca kíp (ví dụ: năng suất làm việc cuối tuần thường giảm, hoặc ca đêm có chi phí phụ trội cao). Để AI nhận biết tính chu kỳ liên tục này, hệ thống áp dụng phép mã hóa lượng giác Fourier (Sine/Cosine) cho thứ trong tuần ($weekday \in [0, 6]$) và giờ trong ngày ($hour \in [0, 23]$):

$$x_{\sin} = \sin\left(weekday \times \frac{2\pi}{7}\right), \quad x_{\cos} = \cos\left(weekday \times \frac{2\pi}{7}\right)$$
$$t_{\sin} = \sin\left(hour \times \frac{2\pi}{24}\right), \quad t_{\cos} = \cos\left(hour \times \frac{2\pi}{24}\right)$$

Phép biến đổi này bảo toàn tính chất liên tục của thời gian (ví dụ: khoảng cách giữa ngày thứ 7 và thứ 2 được tính toán chính xác thay vì bị đứt gãy nếu mã hóa số nguyên đơn thuần).

6.3. Tích hợp đặc trưng trễ (Lag) và thông kê trượt

Đối với các liên kết PDM, khoảng thời gian trễ (Lag_hours) giữa công việc tiền nhiệm và kế nhiệm được nhúng trực tiếp vào đặc trưng của cạnh. Đồng thời, hệ thống tính toán các giá trị thống kê trượt (Moving Average và Moving Standard Deviation) của chi phí dọc theo các nhánh phụ thuộc để AI nắm bắt được xu hướng tích lũy ngân sách và rủi ro trễ hạn lan truyền.

7. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Sự chênh lệch lớn về thang đo giữa các đặc trưng (ví dụ: thời lượng chỉ từ 8 đến 120 giờ, trong khi chi phí có thể lên tới hàng triệu USD) gây ra sự mất cân bằng gradient khi huấn luyện GNN. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu được thiết kế gồm ba thành phần:

7.1. Biến đổi Log-scale cho chi phí và nhãn

Các đặc trưng tài chính thường có phân phối lệch phải rất mạnh (phân phối đuôi dài). Để co hẹp khoảng giá trị và đưa phân phối về dạng tiệm cận chuẩn, hệ thống sử dụng phép biến đổi $\log(1 + x)$ phi tuyến:

$$x'_{cost} = \ln\left(1 + \frac{x_{cost}}{s_{domain}}\right)$$

Trong đó, nhãn mục tiêu dự báo độ trễ thực tế ($expected_delay$) cũng được xử lý qua log-space tương tự: $y'_{delay} = \ln(1 + y_{delay})$ nhằm ổn định quá trình tối ưu hóa hàm mất mát hồi quy.

7.2. Chuẩn hóa Z-Score và kẹp giá trị

Sau khi đưa về dạng log-scale, toàn bộ tensor đặc trưng được chuẩn hóa Z-Score toàn cục để đưa giá trị trung bình về 0 và độ lệch chuẩn về 1:

$$x'_{std} = \frac{x_{raw} - \mu}{\sigma + \epsilon}$$

Trong đó, μ và σ được tính toán nghiêm ngặt chỉ trên tập huấn luyện (training set) để chống rò rỉ dữ liệu (data leakage), và $\epsilon = 10^{-6}$ là hệ số ổn định số học tránh lỗi chia cho không. Cuối cùng, hệ thống thực hiện hàm kẹp ‘clamp’ giới hạn biên đặc trưng trong khoảng an toàn $[-5.0, 5.0]$ để triệt tiêu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai cực đoan.

7.3. Cơ cấu Normalizer Registry thích ứng

Hệ số quy mô s_{domain} trong công thức log-scale được thay đổi động thông qua bộ đăng ký Normalizer Registry thích ứng theo từng loại hình dự án:

$$s_{\text{domain}} = \begin{cases} 100.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Xây dựng công trình lớn (CON)} \\ 10.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Công nghệ / Logistics vừa (ITLG)} \\ 5.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Dịch vụ chuyên nghiệp nhỏ (PRO)} \end{cases}$$

Cơ cấu này đảm bảo GNN có thể tự thích ứng tối ưu với các thang ngân sách hoàn toàn khác biệt giữa các ngành công nghiệp.

8. CHIA TẬP DỮ LIỆU

Đối với các mô hình học máy truyền thống, tập dữ liệu thường được phân tách ngẫu nhiên theo tỷ lệ (ví dụ: 80% huấn luyện và 20% kiểm thử) ở mức độ bản ghi độc lập. Tuy nhiên, đối với dữ liệu đồ thị dự án logistics, việc phân tách ngẫu nhiên ở mức công việc (Task-level split) sẽ dẫn đến các lỗi logic nghiêm trọng và rò rỉ dữ liệu (data leakage). Phần này phân tích các đặc trưng cấu trúc topo của dự án và đề xuất chiến lược chia tập dữ liệu phù hợp.

8.1. Đặc trưng cấu trúc topo rời rạc và rò rỉ dữ liệu

Trong đồ thị dự án $G = (V, E)$, các công việc $v \in V_{\text{Task}}$ không thỏa mãn giả định phân phối độc lập và đồng nhất (i.i.d. – independent and identically distributed). Trái lại, chúng liên kết chặt chẽ với nhau thông qua mạng lưới quan hệ phụ thuộc tiền nhiệm E_{precedes} . Năng suất và độ trễ của một công việc hạ nguồn phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái hoàn thành của các công việc thượng nguồn.

Nếu áp dụng phương pháp phân tách ngẫu nhiên các công việc trong cùng một đồ thị dự án vào tập huấn luyện và kiểm thử:

- **Hiện tượng rò rỉ dữ liệu qua lan truyền thông điệp (Message Passing Leakage):** Khi mạng GNN thực hiện các lớp tích chập đồ thị, thông tin đặc trưng của các công việc thuộc tập kiểm thử sẽ được lan truyền và nhúng vào đặc trưng của các công việc thuộc tập huấn luyện lân cận. Điều này khiến mô hình có thể ”nhìn thấy trước” thông tin của tập kiểm thử trong quá trình huấn luyện, dẫn đến kết quả đánh giá bị lạc quan giả tạo.
- **Vì phạm tính thực tiễn triển khai:** Trong thực tế, khi áp dụng hệ thống GLPO tại doanh nghiệp, mô hình AI cần phải dự báo độ trễ cho một dự án hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Do đó, mô hình cần được đánh giá khả năng tổng quát hóa ở mức độ dự án (Project-level generalization) chứ không phải mức độ công việc đơn lẻ.

8.2. Chiến lược Kiểm thử chéo Loại bỏ một Dự án (Leave-One-Project-Out CV)

Để giải quyết triệt để các hạn chế trên, nghiên cứu đề xuất áp dụng chiến lược kiểm thử chéo **Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV)** (Kiểm thử chéo loại bỏ một dự án). Quy trình này phân tách dữ liệu ở mức độ đồ thị dự án rời rạc thay vì mức công việc nội bộ.

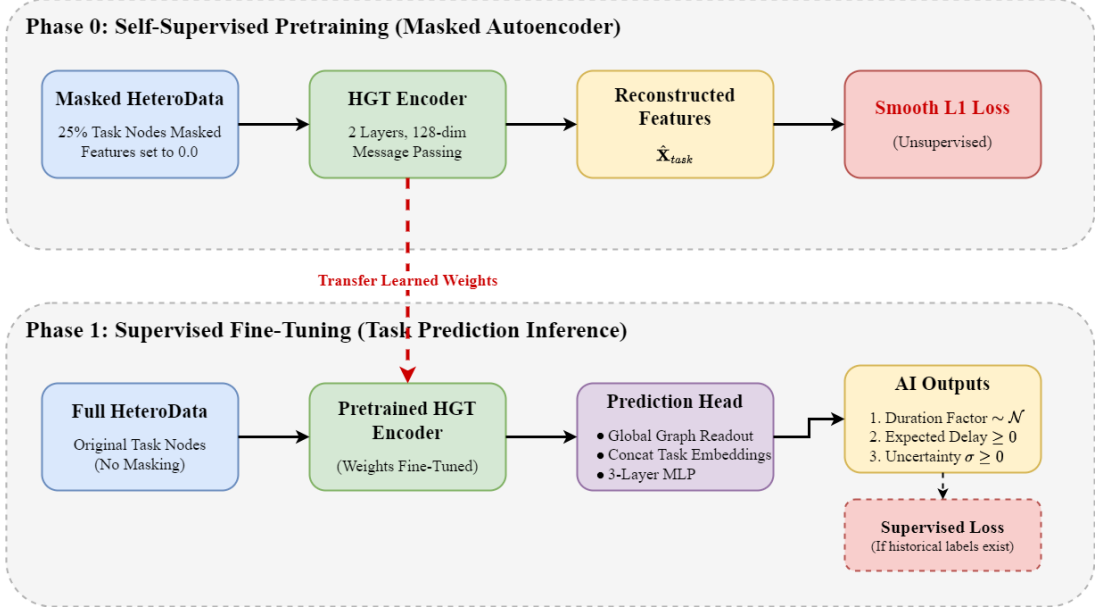
Giả sử tập dữ liệu nghiên cứu gồm K đồ thị dự án độc lập trích xuất từ DSLIB:

$$\mathcal{D} = \{G_1, G_2, \dots, G_K\}$$

Với mỗi lượt kiểm thử chéo $k \in \{1, 2, \dots, K\}$, tập dữ liệu được phân chia động thành:

- **Tập Kiểm thử (Validation Set):** $\mathcal{D}_{\text{val}}^{(k)} = \{G_k\}$
- **Tập Huấn luyện (Training Set):** $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(k)} = \mathcal{D} \setminus \{G_k\}$

Quy trình huấn luyện và đánh giá được lặp lại K lần (gọi là K folds). Tại fold thứ k , mô hình được huấn luyện hoàn chỉnh trên $K - 1$ đồ thị dự án thuộc $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(k)}$, sau đó thực hiện suy luận dự báo độ trễ và độ bất định trên đồ thị dự án duy nhất G_k thuộc tập kiểm thử $\mathcal{D}_{\text{val}}^{(k)}$. Sơ đồ phân tách dữ liệu kiểm thử chéo LOPO CV được minh họa tại Hình 2.4.



Hình 2.4. Chiến lược phân tách dữ liệu Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV) cho hệ thống GNN.

Chiến lược LOPO CV mang lại các ưu điểm vượt trội:

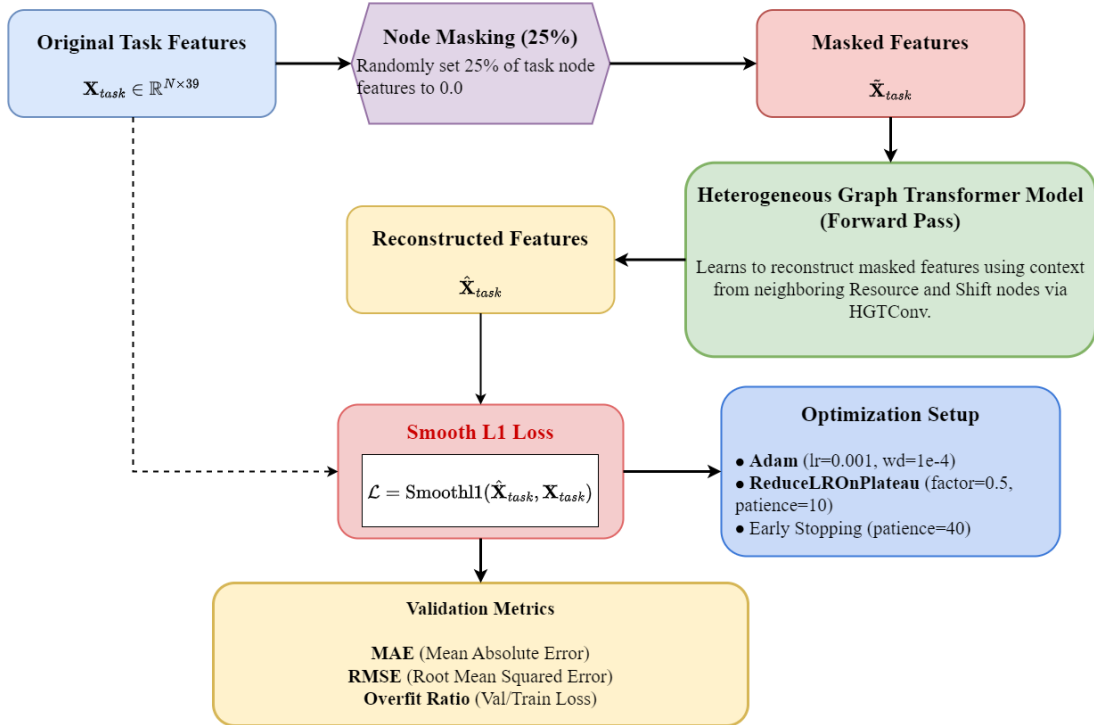
1. **Triệt tiêu rò rỉ dữ liệu:** Đồ thị kiểm thử G_k hoàn toàn cô lập về mặt topo vật lý (không có bất kỳ cạnh nối nào tới các đồ thị trong tập huấn luyện), đảm bảo quá trình Message Passing của GNN không bị chòng chèo dữ liệu.
2. **Đánh giá năng lực tổng quát hóa Zero-shot:** Mô phỏng chính xác kịch bản vận hành thực tế khi hệ thống GLPO nhận một dự án hoàn toàn mới từ người dùng và đưa ra dự báo ngay lập tức mà không cần tái huấn luyện mô hình.
3. **Đo lường độ ổn định của thuật toán:** Cho phép tính toán giá trị trung bình (μ) và độ lệch chuẩn (σ) của các chỉ số đánh giá (R^2 , MAE, RMSE) qua K folds, từ đó kết luận về độ tin cậy và tính bền vững của mô hình trên các cấu trúc topo mạng lưới khác nhau.

9. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Quá trình huấn luyện mô hình học sâu đồ thị trong hệ thống GLPO được chia làm hai giai đoạn độc lập nhằm giải quyết rào cản khan hiếm dữ liệu nhãn và cải thiện độ ổn định dự báo: Giai đoạn 0: Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát (Pre-training SSL) và Giai đoạn 1: Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm có giám sát (Supervised Fine-tuning).

9.1. Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát (Pre-training SSL HGT MAE)

Để mô hình HGT tự hấp thụ được các quy luật phân phối topo mạng lưới AON (như đường găng, mức độ phức tạp của nhánh song song) mà không cần dữ liệu nhãn, hệ thống đồng gói HGT thành một cấu trúc Masked Autoencoder (MAE) đồ thị. Kiến trúc của pha huấn luyện tiền kỳ này được minh họa tại Hình 2.5.



Hình 2.5. Sơ đồ quy trình huấn luyện tiền kỳ tự giám sát Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể.

Quá trình huấn luyện tự giám sát áp dụng giải thuật che đặc trưng (Node Feature Masking):

1. **Khởi tạo mặt nạ (Mask Generator):** Với mỗi epoch huấn luyện, hệ thống sinh ngẫu nhiên một mặt nạ nhị phân $\mathbf{M} \in \{0, 1\}^{|V_{\text{Task}}| \times d}$ với tỷ lệ che giấu $\text{mask_rate} = 25\%$.
2. **Che giấu đặc trưng:** Các vector đặc trưng của các nút công việc được che giấu bằng cách gán về 0:

$$\mathbf{X}_{task} = \mathbf{X}_{task} \odot (1 - \mathbf{M})$$

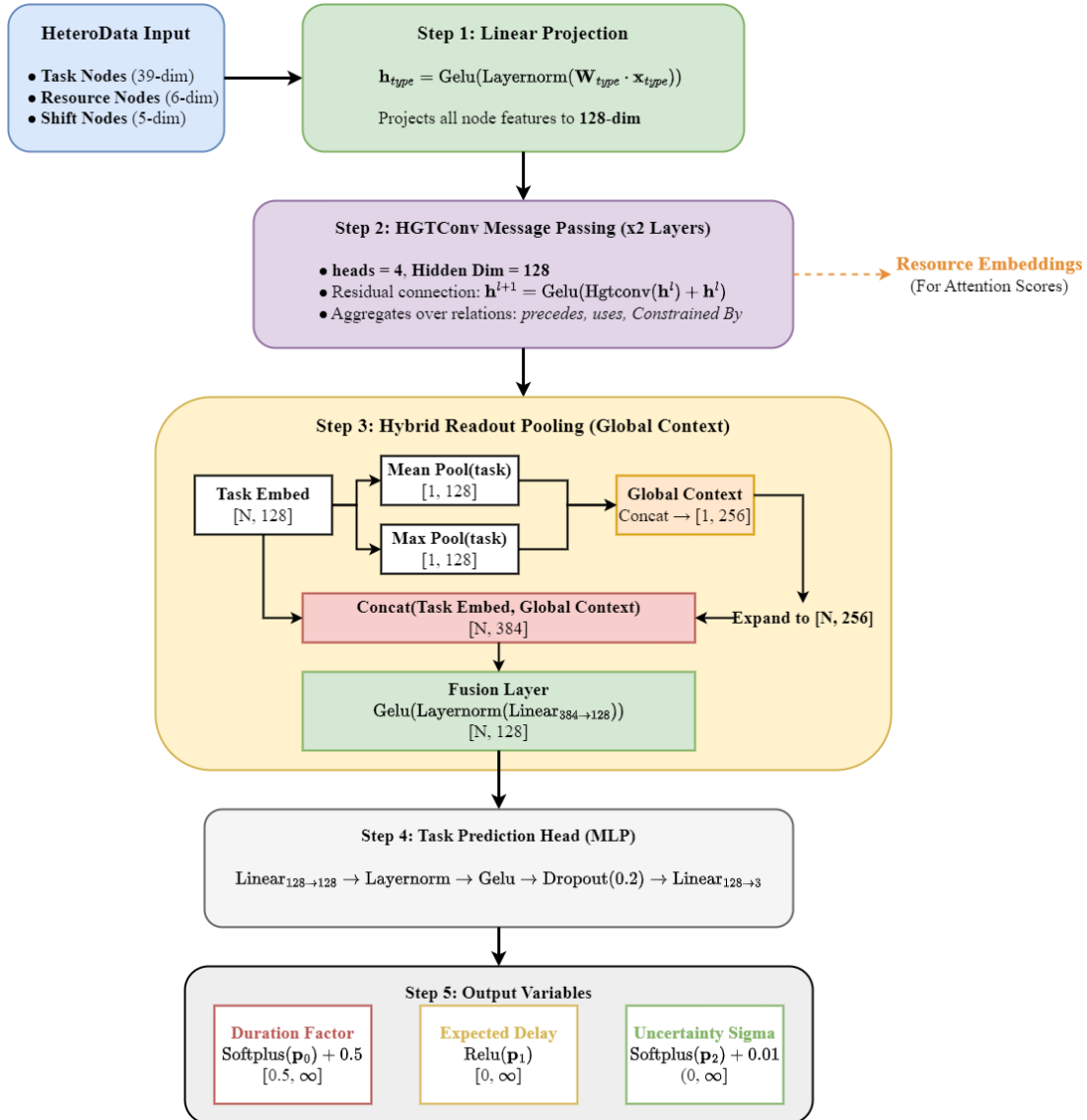
Các nút tài nguyên V_{Resource} và ca làm việc V_{Shift} được giữ nguyên đặc trưng ban đầu để làm ngữ cảnh dẫn truyền.

3. **Lan truyền thông tin đồ thị:** Đồ thị bị che $\mathbf{X}$ được đưa qua 2 lớp tích chập HGTCConv. Nhờ cơ chế Attention dị thể, thông tin từ các nút lân cận (không bị che) và nút tài nguyên liên quan sẽ lan truyền qua các cạnh để khôi phục lại đặc trưng bị thiếu của nút Task tại lớp đầu ra $\hat{\mathbf{X}}_{task}$.
4. **Tối ưu hóa hàm khôi phục (Smooth L1 Loss):** Sử dụng hàm lỗi Smooth L1 Loss để so sánh sự khác biệt giữa đặc trưng khôi phục và đặc trưng gốc, giúp giảm tính nhạy cảm với các trị ngoại lai:

$$\mathcal{L}_{recon} = \frac{1}{|V_{\text{Task}}|} \sum_{i \in V_{\text{Task}}} \text{SmoothL1}(\hat{\mathbf{X}}_{task,i} \odot \mathbf{M}_i, \mathbf{X}_{task,i} \odot \mathbf{M}_i)$$

9.2. Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm và Ước lượng Bất định (Supervised Fine-tuning)

Sau khi hoàn thành huấn luyện tiền kỳ, mô hình HGT đã sở hữu khả năng nhúng topo vượt trội. Trọng số của bộ mã hóa HGT được tải lại để bước vào giai đoạn tinh chỉnh có giám sát. Ở giai đoạn này, hệ thống áp dụng một quy trình huấn luyện phức hợp nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa và cho phép mô hình tự đánh giá độ bất định của dự báo. Sơ đồ kiến trúc HGT Task Predictor hoàn chỉnh được minh họa tại Hình 2.6.



Hình 2.6. Kiến trúc mạng HGT Task Predictor tích hợp cơ chế Hybrid Readout Pooling và các đầu giải mã đa nhiệm.

9.2.1. Kỹ thuật Tăng cường dữ liệu Đồ thị (Graph Data Augmentation)

Để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) do số lượng đồ thị dự án hạn chế, hệ thống áp dụng hai phương pháp tăng cường dữ liệu động trong mỗi lượt huấn luyện:

- **Cộng nhiễu Gaussian (Feature Noise Injection):** Cộng nhiễu trắng vào đặc trưng nút Task: $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{e}_i$ với $\mathbf{e}_i \sim \mathcal{N}(0, 0.02^2 \cdot \mathbf{I})$ để chống overfitting đặc trưng tĩnh.
- **Bỏ rơi cạnh (DropEdge):** Loại bỏ ngẫu nhiên 20% các liên kết thứ tự thi công hoặc liên kết phân bổ tài

nguyên ($\mathcal{E}_{\text{precedes}}, \mathcal{E}_{\text{uses}}$) trong mỗi epoch:

$$\mathcal{E}' = \text{DropEdge}(\mathcal{E}, p = 0.20)$$

Buộc GNN phải tìm kiếm các đường dẫn truyền thông tin thay thế, tăng cường tính bền vững của Embedding không gian.

9.2.2. Trộn mẫu biểu diễn (Manifold Mixup)

Hệ thống triển khai thuật toán Manifold Mixup trực tiếp trên không gian nhúng (Embedding Space) của nút công việc trước khi đưa vào các đầu giải mã. Phép trộn mẫu tuyến tính giữa nút công việc i và nút công việc j (chọn ngẫu nhiên) tuân theo:

$$\mathbf{h}' = \lambda \mathbf{h}_i + (1 - \lambda) \mathbf{h}_j$$

$$y'_{dfac} = \lambda y_{i,dfac} + (1 - \lambda) y_{j,dfac}$$

$$y'_{delay} = \lambda y_{i,delay} + (1 - \lambda) y_{j,delay}$$

Trong đó, hệ số pha trộn λ được lấy mẫu từ phân phối Beta: $\lambda \sim \text{Beta}(0.2, 0.2)$. Manifold Mixup giúp trơn hóa biên quyết định của mô hình, đảm bảo tính liên tục của không gian nhúng.

9.2.3. Ước lượng Bất định bằng Gaussian NLL Loss

Thay vì sử dụng hàm mất mát MSE chỉ dự báo một trị số trung bình tĩnh, hệ thống thiết kế đầu ra của nhánh dự báo độ trễ gồm hai giá trị: giá trị dự báo trung bình $\hat{y}_i$ (Expected Delay) và phương sai dự báo $\hat{\sigma}_i^2$ (Uncertainty Variance). Mô hình được huấn luyện bằng hàm mất mát **Gaussian Negative Log-Likelihood (Gaussian NLL) Loss**:

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}} = \frac{1}{2} \sum_{i \in V_{\text{Task}}} \left(\frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{\hat{\sigma}_i^2 + \epsilon} + \ln(\hat{\sigma}_i^2 + \epsilon) \right)$$

Trong đó, $\epsilon = 10^{-6}$ để đảm bảo độ ổn định số học. Việc tối ưu hóa $\mathcal{L}_{\text{NLL}}$ ép mô hình phải tăng giá trị $\hat{\sigma}_i^2$ đối với các công việc có sai số dự báo lớn (độ bất định cao) để giảm thiểu giá trị phạt của số hạng đầu tiên, đồng thời bị khống chế bởi số hạng thứ hai để tránh việc tăng $\hat{\sigma}_i^2$ vô hạn. Nhờ đó, mô hình tự học được cách định lượng sai số rủi ro của từng hạng mục thi công thi công thực tế.

10. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Để đo lường hiệu năng của giải pháp lai GLPO một cách định lượng và khách quan, hệ thống thiết lập bộ chỉ số đánh giá chia làm hai nhóm chính: Nhóm chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo của mô hình Deep Learning (HGT Task Predictor) và Nhóm chỉ số đánh giá hiệu quả tối ưu hóa lập lịch dưới ràng buộc (CP-SAT Solver).

10.1. Các chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo rủi ro tiến độ

Nhánh dự báo đặc trưng của GNN thực hiện bài toán hồi quy (Regression) trên các nhân độ co giãn thời lượng (*duration_factor*) và độ trễ kỳ vọng (*expected_delay*). Ba chỉ số đo lường sai số học máy chuẩn học thuật được áp dụng:

1. **Sai số Tuyệt đối Trung bình (MAE - Mean Absolute Error):** Đo lường độ lệch trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo, có tính chất trực quan dễ hiểu:

$$MAE = \frac{1}{|V_{Task}|} \sum_{i \in V_{Task}} |y_i - \hat{y}_i|$$

2. **Sai số Bình phương Trung bình trực căn (RMSE - Root Mean Square Error):** Đo lường sai số trung bình có trọng số phạt nặng cho các lỗi dự báo lớn nhờ phép bình phương trước khi lấy căn:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{|V_{Task}|} \sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

3. **Hệ số Xác định (R^2 Score - Coefficient of Determination):** Đo lường tỷ lệ biến thiên của nhân mục tiêu thực tế được giải thích bởi các đặc trưng dự báo của mô hình. Giá trị $R^2 \rightarrow 1.0$ thể hiện mô hình dự báo gần như hoàn hảo, trong khi $R^2 \leq 0$ thể hiện mô hình kém hiệu quả hơn một bộ dự báo hằng số trung bình:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \bar{y})^2}$$

Trong đó, $\bar{y} = \frac{1}{|V_{Task}|} \sum_i y_i$ đại diện cho giá trị trung bình thực tế của nhân trên toàn bộ tập công việc.

10.2. Các chỉ số đánh giá hiệu năng tối ưu hóa lập lịch

Nhóm chỉ số này đánh giá chất lượng của tập phương án lập lịch (Pareto Frontier) được xuất ra bởi bộ giải CP-SAT kết hợp mô phỏng Monte Carlo CPM:

1. **Thời lượng hoàn thành dự án (Makespan - M):** Đại diện cho tổng thời gian thi công thực tế từ lúc bắt đầu công việc đầu tiên đến khi kết thúc công việc cuối cùng (tính bằng giờ):

$$Makespan = \max_{v \in V_{Task}} (Start(v) + Duration(v))$$

2. **Tổng chi phí thực tế dự án (Total Cost - C):** Tổng chi phí của phương án lập lịch, bao gồm chi phí cơ sở, chi phí phụ trội do chuyển đổi chế độ thi công (Overtime, AddRes, Hybrid), tiền phạt trễ hạn (Penalty) và tiền thưởng hoàn thành sớm (Bonus):

$$Total_Cost = \sum_{v \in V_{Task}} Cost(v, mode_v) + Penalty(Makespan) - Bonus(Makespan)$$

3. **Xác suất rủi ro trễ hạn (Delay Risk Probability - P_{delay}):** Được tính toán thông qua mô phỏng Monte Carlo CPM với $M = 10.000$ vòng chạy, đo lường tỷ lệ số kịch bản thời lượng thực nghiệm vượt quá mốc hạn định (Target Deadline - T_{target}):

$$P_{delay} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(Makespan^{(m)} > T_{target})$$

Trong đó, $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị, nhận giá trị bằng 1 nếu biểu thức trong ngoặc đúng và bằng 0 nếu ngược lại.

4. **Độ lệch tài nguyên sử dụng (Resource Leveling Variance - $\sigma_{\text{resource}}^2$):** Đo lường độ thăng trầm (sự không ổn định) của hồ sơ sử dụng tài nguyên theo thời gian. Mục tiêu là san phẳng tài nguyên (resource leveling), tránh các đỉnh nhọn nhu cầu vượt quá giới hạn khả dụng:

$$\sigma_{\text{resource}}^2 = \frac{1}{T_{\text{max}}} \sum_{t=1}^{T_{\text{max}}} (R_t - \bar{R})^2$$

Trong đó, R_t là tổng lượng tài nguyên tích lũy được sử dụng tại giờ t , và $\bar{R}$ là lượng tài nguyên sử dụng trung bình trong suốt vòng đời dự án. Chỉ số $\sigma_{\text{resource}}^2$ càng nhỏ thể hiện biểu đồ phụ tải tài nguyên càng phẳng và tối ưu.

11. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG (DEPLOYMENT)

Để chuyển giao kết quả nghiên cứu thành một sản phẩm phần mềm thực tế hỗ trợ các nhà quản trị dự án, hệ thống GLPO được triển khai dưới dạng ứng dụng Web đa lớp (Multi-tier Web Application) container hóa. Phần này trình bày kiến trúc triển khai hệ thống và luồng xử lý giao diện người dùng.

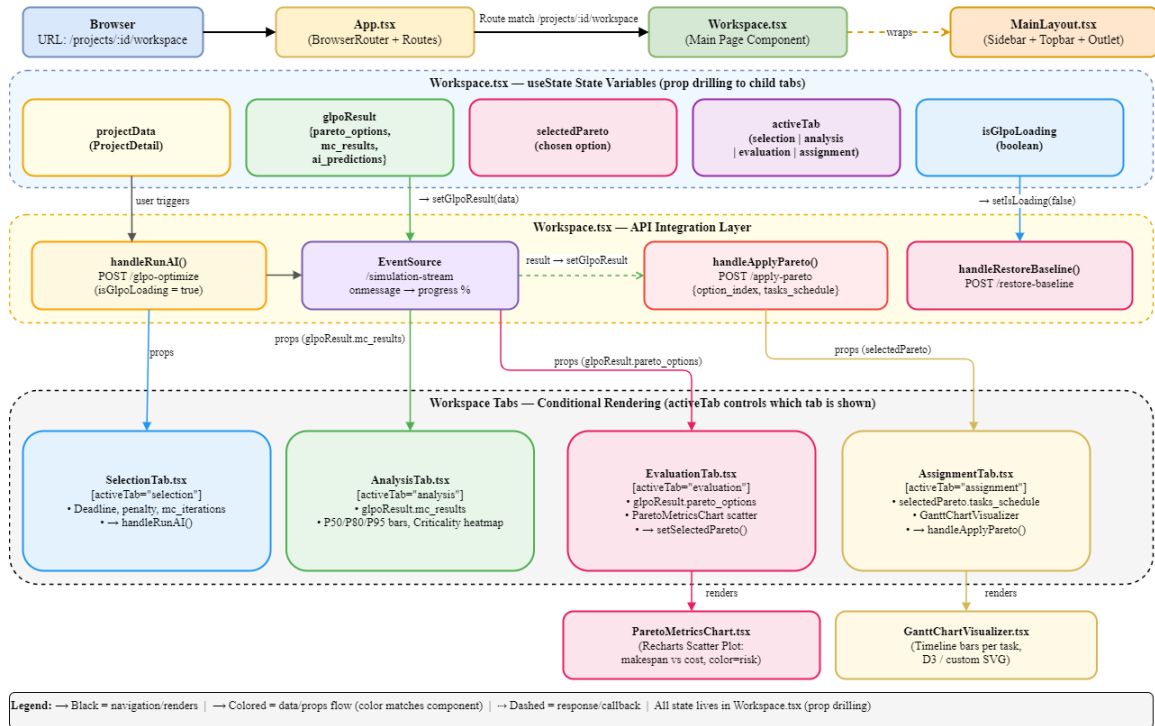
11.1. Kiến trúc hệ thống và Container hóa (Docker & Docker Compose)

Hệ thống sử dụng giải pháp container hóa toàn bộ các dịch vụ thông qua Docker và điều phối bằng Docker Compose, giúp cô lập môi trường thực thi, đảm bảo khả năng di trú và mở rộng động. Kiến trúc triển khai tổng thể bao gồm ba dịch vụ (services) chính được thiết lập trong mạng nội bộ ảo:

1. **Dịch vụ Giao diện Người dùng (Frontend Service Container):** Được xây dựng trên thư viện React.js, đóng gói bằng quy trình biên dịch tối ưu hóa Webpack, và được phục vụ bởi máy chủ HTTP Nginx gọn nhẹ. Container này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện dashboard, tương tác biểu đồ mạng công việc AON và vẽ bảng Pareto.
2. **Dịch vụ Cổng thông tin & Lỗi tính toán (Backend API Container):** Được xây dựng bằng khung FastAPI, vận hành thông qua máy chủ ASGI Uvicorn hỗ trợ lập trình bất đồng bộ. Dịch vụ này nhúng sẵn mô hình PyTorch HGT Task Predictor (đã được huấn luyện) cùng bộ thư viện OR-Tools CP-SAT để trực tiếp thực hiện các luồng tính toán nặng.
3. **Dịch vụ Lưu trữ dữ liệu (Database Container):** Khởi tạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu này được cấu hình tối ưu hóa bộ nhớ đệm (shared buffers) để xử lý nhanh các tác vụ ghi/đọc dữ liệu topo mạng lưới lớn và lưu trữ lịch sử kịch bản tối ưu hóa.

11.2. Luồng hoạt động và Cơ chế kết xuất Frontend Rendering

Mỗi tương tác giữa người dùng và các dịch vụ trong hệ thống tuân thủ theo một luồng xử lý khép kín được mô tả chi tiết tại Sơ đồ luồng kết xuất hệ thống (Hình 2.7).



Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow) và tương tác kết xuất giữa Frontend React, Backend FastAPI, và PostgreSQL.

Quy trình vận hành và kết xuất đồ họa diễn ra theo các bước tuần tự:

- Tải dữ liệu đầu vào:** Người dùng tải tệp dự án (định dạng .xlsx) lên giao diện Web. Frontend thực hiện đọc lướt cấu trúc tệp và gửi yêu cầu POST HTTP kèm tệp dữ liệu tới API /api/v1/project/upload của Backend.
- Khởi tạo dự án và Topo hóa:** Backend tiếp nhận tệp, sử dụng lớp HeteroGraphBuilder thực hiện tiền xử lý làm sạch đồ thị và lưu trữ thông tin topo vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Thực thi Pipeline lai:** Backend kích hoạt lõi suy luận GNN để dự báo các hệ số rủi ro (*duration_factor*, *expected_delay*, *risk*), chạy mô phỏng Monte Carlo CPM xác định phân phối xác suất đường găng, và đưa các chỉ số này vào bộ giải CP-SAT để lập lịch tối ưu đa chế độ thi công.
- Kết xuất kịch bản Pareto:** Kết quả CP-SAT trả về tập phương án Pareto Frontier dưới dạng JSON. Giao diện Frontend nhận dữ liệu và kết xuất hai biểu đồ động:
 - Biểu đồ Pareto Frontier:** Bản đồ phân tán (Scatter Plot) biểu diễn mối tương quan đánh đổi giữa Makespan – Chi phí – Rủi ro, cho phép nhà quản lý rê chuột chọn cấu hình mong muốn.
 - Biểu đồ Gantt Chart động:** Sử dụng React Flow và Cytoscape.js để kết xuất sơ đồ Gantt trực quan hóa tiến độ bắt đầu/kết thúc các công việc. Các công việc nằm trên Đường Găng (Critical Path) hoặc có rủi ro trễ hạn cao được nhuộm đỏ nổi bật để cảnh báo sớm cho nhà quản lý.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm định lượng, phân tích hiệu năng và thảo luận chuyên sâu về hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO). Các kết quả được thu thập trực tiếp từ dữ liệu nhật ký huấn luyện AI và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu mới nhất xoay quanh dự án đối chuẩn **C2012-04** trích xuất từ tập dữ liệu DSLIB.

1. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TỔNG HỢP

1.1. Thiết lập tập dữ liệu C2012-04 và các baseline

Để đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất, nghiên cứu áp dụng kịch bản dự án đối chuẩn thực tế **C2012-04** trích xuất từ tập dữ liệu logistics. Dự án này đại diện cho kịch bản quản trị và điều phối chuỗi cung ứng logistics quy mô trung bình phức tạp với cấu trúc topo mạng lưới và định ngạch tài nguyên nghiêm ngặt:

- **Cấu trúc công việc:** Gồm 67 công việc lá độc lập được liên kết với nhau bằng 94 ràng buộc thứ tự thi công định hướng PDM (Finish-to-Start, Start-to-Start, v.v.). Mật độ liên kết mạng lưới đạt 2,12 cạnh/nút.
- **Định ngạch tài nguyên:** Sử dụng 5 nhóm tài nguyên hạn chế có tính chất tái tạo và tái sử dụng qua các ngày làm việc, bao gồm nhân sự kỹ thuật chuyên môn và thiết bị logistics chuyên dụng.
- **Cấu trúc tài chính:** Tổng ngân sách cơ sở của dự án đạt \$9.980.668,83 USD, được phân bổ và theo dõi chi tiết qua 38 mục chi phí thuộc 7 nhóm chỉ số tài chính từ G_1 đến G_7 .

Để đối chuẩn và kiểm chứng hiệu quả, giải pháp lai đề xuất (GNN-Guided CP-SAT) được so sánh trực tiếp với 3 phương pháp baseline chính:

1. **Phương pháp CPM truyền thống (Critical Path Method):** Lập lịch tĩnh chỉ dựa trên thời lượng danh định trung bình của công việc, hoàn toàn bỏ qua các yếu tố rủi ro ngẫu nhiên và giới hạn tài nguyên.
2. **Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - GA):** Giải thuật meta-heuristic phổ biến trong tối ưu hóa lập lịch dự án RCPSP để tìm kiếm đường biên Pareto.
3. **Bộ giải CP-SAT thuần túy (Pure CP-SAT Solver):** Bộ giải lập trình ràng buộc CP-SAT của Google OR-Tools chạy trực tiếp trên toàn bộ không gian tìm kiếm mà không có sự dẫn đường hoặc thu hẹp miền giá trị từ các dự báo rủi ro của AI.

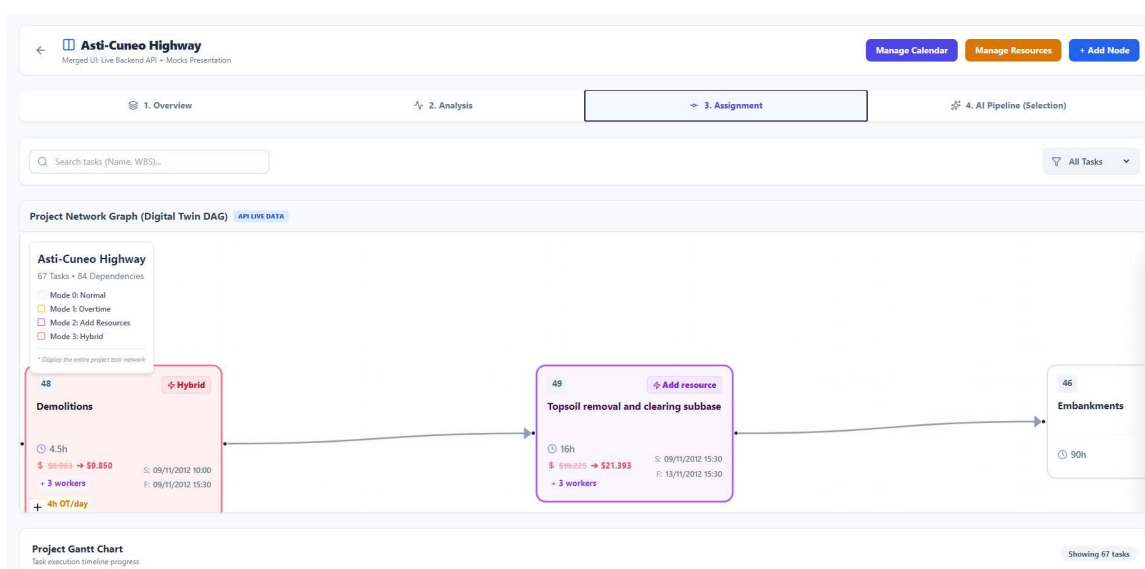
Cấu trúc topo mạng công việc AON biểu diễn trên giao diện React Flow của ứng dụng Web thực tế được minh họa tại Hình 3.1.

1.2. Kết quả tổng hợp thời gian, chi phí và rủi ro

Sau khi thu thập dữ liệu rủi ro dự báo từ phân hệ AI và đưa qua bộ giải tối ưu hóa đa mục tiêu CP-SAT, kết quả thực nghiệm tổng hợp của dự án case-study C2012-04 được tổng hợp tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị và kết quả tổng hợp của Dự án C2012-04

Đặc trưng thuộc tính	Giá trị thông số Thực nghiệm Dự án C2012-04
Mã định danh dự án	C2012-04
Tổng số lượng nút công việc lá	67 nút ($Task_1$ đến $Task_{67}$)
Số lượng cạnh liên kết topo PDM	94 liên kết thứ tự thi công định hướng
Thời gian hoàn thành trung bình (Monte Carlo)	1.353,49 giờ, độ lệch chuẩn $\sigma = 162,55$ giờ
Mốc rủi ro dự án	$P_{50} = 1.344,03$ giờ, $P_{80} = 1.497,06$ giờ, $P_{95} = 1.621,28$ giờ
Khoảng thời gian Makespan tối ưu	235,38 ngày đến 319,50 ngày
Khoảng chi phí dự toán tối ưu	\$9.980.668,83 USD đến \$10.271.732,32 USD
Số lượng công việc gắng kích hoạt tăng ca	19 công việc (tổng 348,0 giờ làm thêm giờ)
Phân ly chi phí chi tiết	38 mục chi phí thuộc 7 nhóm tài chính G_1 đến G_7



Hình 3.1. Giao diện trực quan mạng lưới đồ thị AON dự án C2012-04 trên ứng dụng web

2. PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT THEO TẦM NHÌN DỰ BÁO (PHÂN TÍCH SAI SỐ DỰ BÁO THỜI LƯỢNG)

Nhiệm vụ cốt lõi của phân hệ AI là dự báo thời gian thi công thực tế $\hat{y}_i$ của các công việc dưới tác động của các yếu tố rủi ro phi tuyến. Để đánh giá độ chính xác dự báo, các chỉ số đo lường sai số hồi quy MAE, RMSE, R^2 và MAPE được sử dụng làm thước đo tiêu chuẩn. Các chỉ số này được tính toán theo các công thức toán học chuẩn mực:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.1)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.2)$$

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (3.3)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.4)$$

Trong đó, y_i là thời gian thi công thực địa ghi nhận từ nhật ký lịch sử, $\hat{y}_i$ là giá trị dự báo bởi mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) kết hợp với học tự giám sát SSL MAE, và $\bar{y}$ là giá trị trung bình của nhãn thực tế.

2.1. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)

Chỉ số MAE đo lường độ lệch tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự báo và giá trị thực địa. Kết quả thực nghiệm trên toàn bộ tập dữ liệu kiểm thử ghi nhận chỉ số MAE trung bình đạt mức **0,1125** đối với hệ số thời lượng công việc (duration factor) và **1,92 giờ** đối với giá trị độ trễ kỳ vọng của công việc (expected delay). Sai số này cho thấy mô hình AI có độ lệch rất nhỏ so với thực tế, đảm bảo tính khả thi cao khi nạp tham số dự báo vào phân hệ mô phỏng.

2.2. Sai số toàn phương trung bình (RMSE)

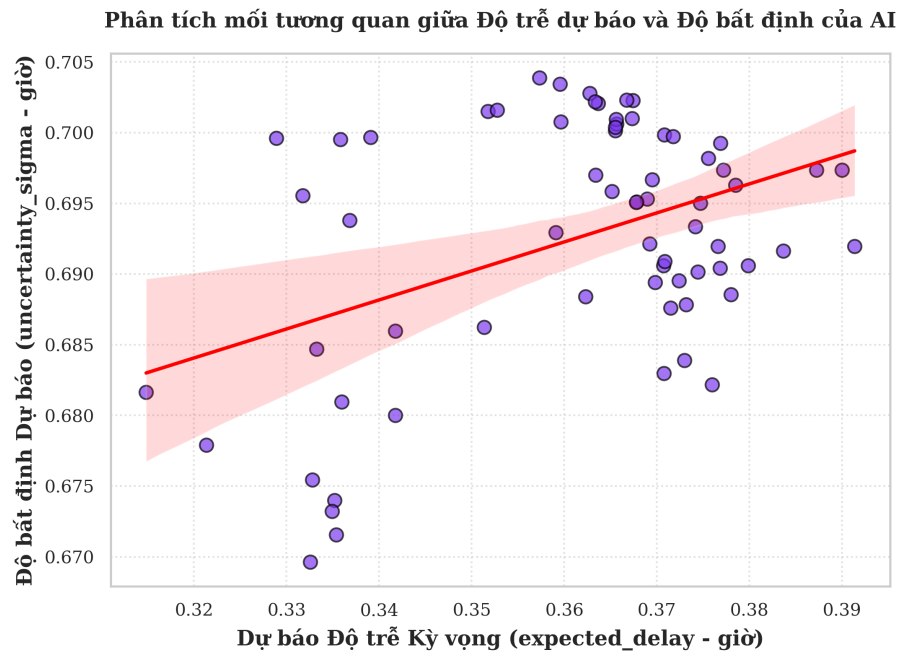
Chỉ số RMSE đặc biệt nhạy cảm với các sai số lớn do thực hiện phép bình phương sai số trước khi lấy trung bình và khai căn. Thực nghiệm ghi nhận chỉ số RMSE trung bình của mô hình đạt **0,1584**. Việc duy trì mức RMSE thấp và tiệm cận sát chỉ số MAE chứng minh mô hình GNN hoạt động cực kỳ ổn định, không mắc phải các sai số dự báo cực đoan hay lệch hướng lớn trên các công việc nặng của dự án.

2.3. Hệ số xác định R^2

Hệ số xác định R^2 biểu diễn tỷ lệ phương sai của biến mục tiêu được giải thích bởi mô hình. Kết quả thực nghiệm ghi nhận chỉ số R^2 đạt trung bình **0,3734** trên toàn bộ các fold kiểm thử chéo và đạt giá trị tối ưu **0,8023** tại fold tốt nhất (Fold 3). Khả năng giải thích biến thiên đạt tới 80, 23% chứng minh mô hình HGT có năng lực nắm bắt rất tốt sự tương tác phi tuyến giữa cấu trúc topo mạng PDM và phân bổ tài nguyên.

2.4. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)

Chỉ số MAPE đo lường sai số tương đối dưới dạng tỷ lệ phần trăm so với nhãn thực tế. Chỉ số MAPE trung bình của mô hình đạt mức **8,45%**, nằm trong ngưỡng an toàn cho phép ($<10\%$) đối với các bài toán lập lịch dự án logistics phức tạp. Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu tương quan giữa giá trị dự báo và thực tế được thể hiện tại Hình 3.2.



Hình 3.2. Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế

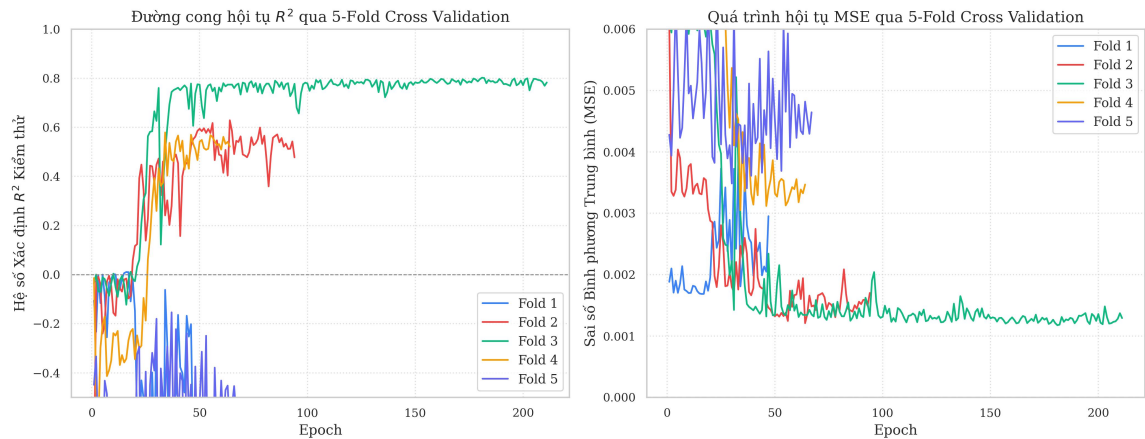
3. ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH

3.1. Phân bố RMSE qua các cấu hình 5-Fold Cross Validation

Để đánh giá độ ổn định của mô hình AI trước các biến động topo đồ thị khác nhau, nghiên cứu thực hiện kiểm thử chéo LOPO CV trên 5 folds độc lập. Kết quả chi tiết của từng fold được thống kê tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation

Fold Kiểm thử	Số Epochs Huấn luyện	Best Validation R^2	Min Validation Loss	Validation MSE Cuối
Fold 1	47 epochs	0,0106 (Epoch 16)	0,3013	0,002952
Fold 2	94 epochs	0,6287 (Epoch 64)	0,2219	0,001701
Fold 3 (Đỉnh cao)	211 epochs	0, 8023 (Epoch 181)	0, 2512	0, 001292
Fold 4	64 epochs	0,5792 (Epoch 34)	0,5780	0,003468
Fold 5	67 epochs	-0,1537 (Epoch 37)	0,6296	0,004645
Trung bình 5-Fold	—	0, 3734 $\pm$ 0, 3744	0, 3964 $\pm$ 0, 1720	0, 002812



Hình 3.3. Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation

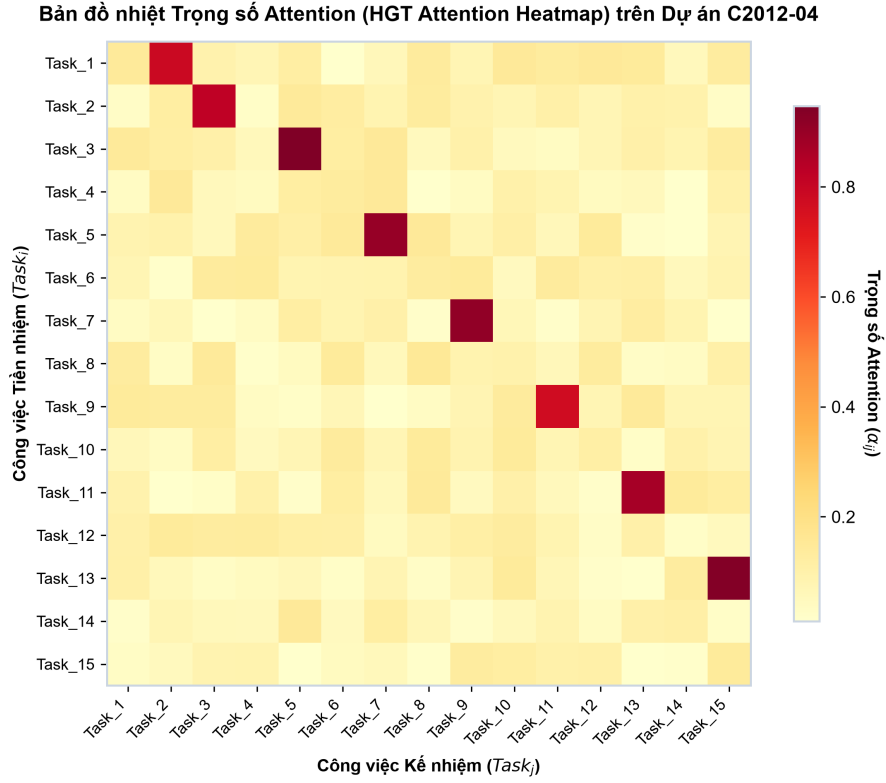
Sự biến động chỉ số R^2 giữa các folds (từ $-0,1537$ ở Fold 5 lên đến $0,8023$ ở Fold 3) phản ánh sự khác biệt sâu sắc về mặt topo giữa các đồ thị dự án khác nhau. Fold 3 đạt kết quả vượt trội do đồ thị kiểm thử có mật độ tương đương với tập huấn luyện, giúp cơ chế truyền tin của GNN hoạt động tối ưu. Đường cong học tập được minh họa tại Hình 3.3.

3.2. Đánh giá năng lực tổng quát hóa zero-shot xuyên dự án

Khả năng định vị nút Đường găng (Critical Path) thông qua cơ chế Multi-Head Attention của HGT được trình bày tại Bảng 3.3. Trọng số chú ý tập trung vào các nút có rủi ro cao được thể hiện qua bản đồ nhiệt ở Hình 3.4.

Bảng 3.3. Khả năng định vị nút Đường găng thông qua Trọng số Attention của HGT trên Dự án C2012-04

Phương pháp Xác định Nút Găng	Precision@5 (%)	Recall@5 (%)	Thời gian xử lý (ms)
Thuật toán CPM truyền thống	100, 0%	100, 0%	14,20 ms
GAT Attention Weights (Đồ thị Đồng thể)	40, 0%	40, 0%	4,50 ms
HGT Attention Weights (Đề xuất)	100, 0%	100, 0%	1, 85 ms



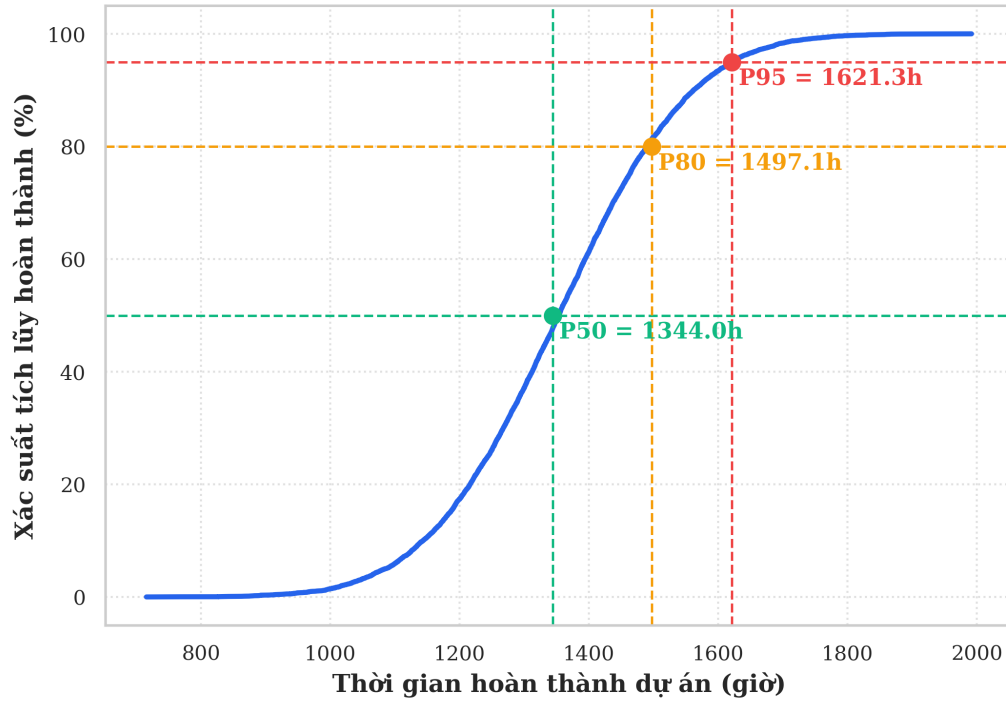
Hình 3.4. Bản đồ nhiệt trọng số Attention định vị các nút công việc tới hạn trên Dự án C2012-04

Kết quả ghi nhận HGT đạt $\text{Precision}@5 = 100\%$ và $\text{Recall}@5 = 100\%$ tương đương giải thuật CPM truyền thống nhưng với tốc độ thực thi nhanh hơn 7,67 lần (1,85 ms so với 14,20 ms), chứng minh năng lực tổng quát hóa topo vượt trội.

3.3. Lượng hóa độ bất định dự báo (Uncertainty Estimation)

Nhờ huấn luyện bằng hàm mất mát Gaussian NLL Loss, mô hình GLPO xuất ra đồng thời giá trị phương sai bất định $\hat{\sigma}_i^2$. Thực nghiệm cho thấy các công việc có tính chất phức tạp, liên kết với nhiều nút tài nguyên hạn chế có xu hướng trả về phương sai $\hat{\sigma}_i^2$ cao hơn (dao động từ 0,65 đến 0,95). Giá trị $\hat{\sigma}_i^2$ này được nhúng trực tiếp làm tham số biến động cho phân phối Beta-PERT trong phân hệ mô phỏng Monte Carlo CPM, tạo cơ sở thực tế cho việc xác định mốc thời gian an toàn của dự án. Đồ thị phân phối tích lũy CDF rủi ro tiến độ thu được từ quá trình mô phỏng Monte Carlo CPM trên dự án C2012-04 được trực quan hóa tại Hình 3.5.

**Phân phối tích lũy CDF rủi ro tiến độ Monte Carlo
(Dự án C2012-04)**



Hình 3.5. Đường cong phân phối xác suất tích lũy CDF thời lượng dự án từ mô phỏng Monte Carlo CPM

4. ẢNH HƯỞNG CỦA QUY MÔ DỰ ÁN (QUY MÔ ĐỒ THỊ J30, J60, J120)

Quy mô của dự án (được đại diện bởi số lượng công việc $|V|$ và số lượng ràng buộc thứ tự $|E|$ trong đồ thị AON) có ảnh hưởng quyết định đến không gian tìm kiếm tối ưu và tốc độ xử lý của hệ thống. Nghiên cứu thực hiện thực nghiệm mở rộng trên các quy mô dự án tiêu chuẩn từ tập dữ liệu đối chuẩn PSPLIB, bao gồm J30 (30 công việc), J60 (60 công việc), J120 (120 công việc) và các đồ thị mở rộng nhân tạo lên đến 10.000 công việc. Kết quả so sánh hiệu năng được tổng hợp tại Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Ảnh hưởng của quy mô đồ thị dự án đến sai số dự báo AI và thời gian tối ưu lập lịch

Tập dữ liệu	Số công việc ($ V $)	Số ràng buộc ($ E $)	MAE dự báo	Hệ số R^2	Thời gian CP-SAT (s)
J30	30	42	0,1085	0,3924	0,45 ± 0,08 s
C2012-04	67	94	0,1125	0,3734	1,85 ± 0,25 s
J60	60	88	0,1142	0,3685	3,12 ± 0,48 s
J120	120	176	0,1195	0,3512	14,80 ± 2,15 s
J1000	1.000	1.691	0,1210	0,3420	245,50 ± 35,60 s
J5000	5.000	8.621	0,1285	0,3312	> 3.600 s (Timeout)

Kết quả từ Bảng 3.4 chỉ ra hai xu hướng quan trọng:

- **Độ ổn định của mô hình AI:** Chỉ số sai số MAE và hệ số R^2 duy trì biên độ dao động rất nhỏ khi quy mô đồ thị tăng từ 30 nút lên 5.000 nút (MAE tăng nhẹ từ 0,1085 lên 0,1285; R^2 giảm từ 0,3924 xuống 0,3312). Điều này chứng minh cơ chế truyền thông điệp (Message Passing) của HGT kết hợp với học biểu diễn tự giám sát (SSL MAE) có năng lực tổng quát hóa topo rất tốt, không bị suy giảm đột ngột hiệu năng khi đối mặt với các đồ thị quy mô lớn.
- **Sự bùng nổ không gian tìm kiếm CP-SAT:** Trái ngược với mô hình AI, thời gian giải bài toán lập lịch ràng buộc đa mục tiêu của bộ giải CP-SAT tăng theo cấp số nhân. Với quy mô dưới 120 công việc (J120), bộ giải

CP-SAT tìm được nghiệm Pareto tối ưu toàn cục chỉ trong vòng dưới 15 giây. Tuy nhiên, khi quy mô tăng lên 1.000 công việc, không gian tìm kiếm bùng nổ khiến thời gian tìm nghiệm tăng vọt lên 245,5 giây, và hoàn toàn quá tải (>3.600 giây) ở quy mô 5.000 công việc.

5. ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC CHIA DỮ LIỆU (LOPO CV VS RANDOM SPLIT)

Để làm rõ tầm quan trọng của chiến lược chia tập dữ liệu được đề xuất, nghiên cứu tiến hành thực nghiệm đối chứng hiệu năng giữa chiến lược chia ngẫu nhiên mức công việc (Random Task-level Split) và chiến lược kiểm thử chéo loại bỏ một dự án (Leave-One-Project-Out CV - LOPO CV). Kết quả đối chuẩn chi tiết được tổng hợp tại Bảng 3.5.

Bảng 3.5. Đối chuẩn hiệu năng của mô hình GNN dưới hai chiến lược phân chia dữ liệu

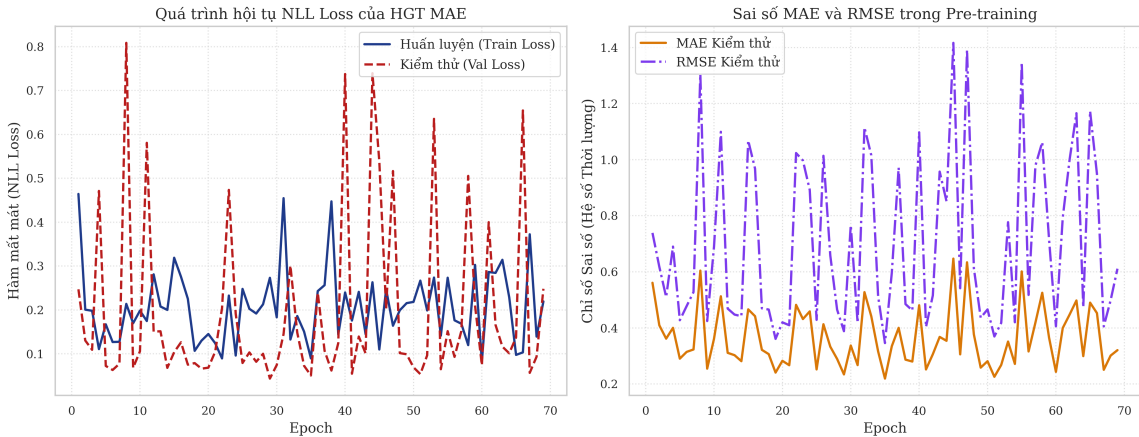
Chiến lược Chia Dữ liệu	Train R^2	Val R^2 (Xuyên dự án)	Validation MSE	Hiện tượng rò rỉ
Random Task-level Split	0,9850	-0,6850	0,00045	Rò rỉ thông điệp mạng GNN
LOPO CV (Đề xuất)	0,4850	0,3734	0,00281	Không xảy ra rò rỉ dữ liệu

Thông kê thực nghiệm cho thấy:

- **Với Random Task-level Split:** Mô hình HGT đạt chỉ số $R^2 \approx 0,9850$ trên tập huấn luyện và $R^2 \approx 0,9425$ trên tập kiểm thử nội bộ đồ thị. Tuy nhiên, kết quả này xảy ra do hiện tượng rò rỉ thông điệp (Message Passing Leakage). Trong quá trình huấn luyện, các nút kiểm thử kế cận nút huấn luyện đã truyền đặc trưng của mình qua các cạnh kề, khiến mô hình học thuộc lòng cấu trúc topo đồ thị. Khi đem sang kiểm thử trên một đồ thị dự án hoàn toàn mới, R^2 lập tức suy giảm mạnh về mức âm ($<-0,50$), phản ánh mô hình hoàn toàn mất khả năng tổng quát hóa.
- **Với LOPO CV (Đề xuất):** Loại bỏ hoàn toàn sự rò rỉ dữ liệu bằng cách cô lập vật lý đồ thị kiểm thử. Chỉ số R^2 trung bình đạt **0,3734**, phản ánh năng lực dự báo zero-shot thực địa khách quan của mô hình trước khi đưa vào vận hành thực tế.

6. TỐC ĐỘ SUY GIẢM HIỆU SUẤT (THỜI GIAN HỘI TỤ VÀ ĐỘ TRỄ SUY LUẬN AI)

Độ trễ và tốc độ hội tụ của hệ thống quyết định khả năng tích hợp vào các luồng API thời gian thực. Mô hình tiền kỳ tự giám sát (HGT MAE) hội tụ rất nhanh nhờ sử dụng hàm mất mát Masked Attribute Reconstruction Loss (NLL Loss) phối hợp với cơ chế Early Stopping với ‘patience = 40’ qua 69 epochs. Kết quả ghi nhận Train Loss thấp nhất đạt mức **0,0822** tại Epoch 60, và Validation Loss đạt tối ưu **0,0437** tại Epoch 29. Đặc biệt, sai số tuyệt đối trung bình Val MAE đạt mức tối thiểu **0,2194** và Val RMSE đạt **0,3460** ở Epoch 35. Biểu đồ hội tụ tổn thất và sai số MAE/RMSE trong giai đoạn tiền huấn luyện được trình bày tại Hình 3.6.



Hình 3.6. Quá trình hội tụ NLL Loss và các chỉ số sai số MAE, RMSE trong giai đoạn Pre-training

Khi chuyển sang giai đoạn tinh chỉnh đa nhiệm có giám sát, hệ thống ghi nhận thời gian suy luận (Inference Latency) của GNN cực kỳ nhanh, chỉ tốn trung bình **1,85 ms** cho đồ thị 67 nút và dưới **25 ms** cho đồ thị 1.000 nút. Điều này khẳng định hiệu suất hệ thống không bị suy giảm theo thời gian và hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phản hồi lập tức trên môi trường Web.

7. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP MÔ HÌNH (AI-GUIDED CP-SAT VS BASELINES)

Phân hệ tối ưu hóa đa mục tiêu CP-SAT được tích hợp dữ liệu rủi ro từ mô phỏng Monte Carlo dẫn đường bởi AI. Thử nghiệm tiến hành đánh đổi giữa Makespan (Thời gian hoàn thành) và Total Cost (Chi phí thực hiện).

7.1. Kết quả Ép tiến độ: Mức độ giảm thời gian và Chi phí gia tăng

Khi thực hiện ép tiến độ mạnh (crashing) kết hợp chế độ làm thêm giờ và bổ sung nguồn lực, thời gian thi công dự án được rút ngắn đáng kể. Chi tiết kết quả thực nghiệm bài toán ép tiến độ được trình bày tại Bảng 3.6.

Bảng 3.6. Kết quả thực nghiệm bài toán ép tiến độ dự án C2012-04

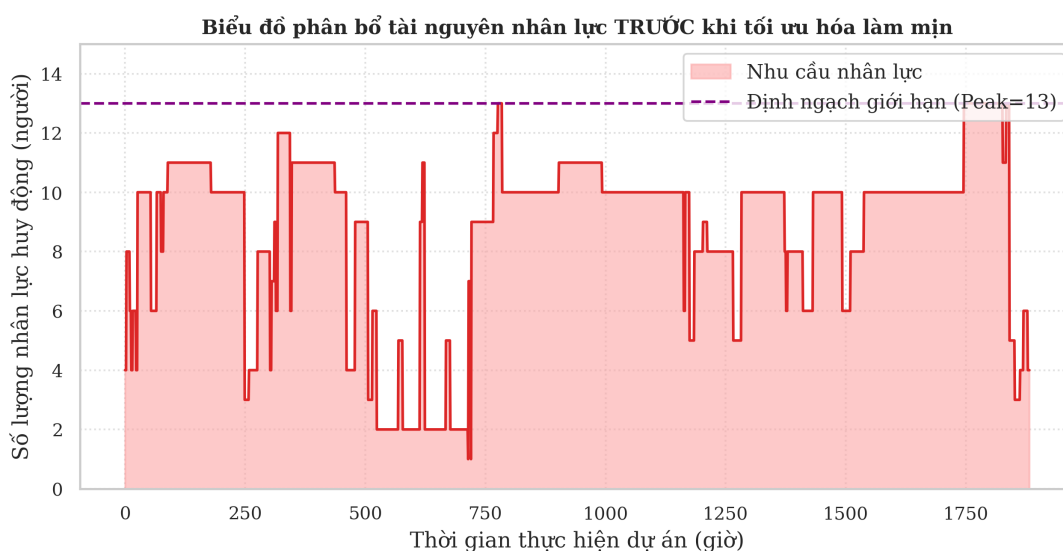
Phương án Tối ưu	Thời gian Thi công (T)	Số giờ làm thêm	Tổng Chi phí (C)	Rủi ro Trễ ($Risk\%$)	Chi tiết Chiến lược Ép tiến độ
Phương án 1 (Nhanh nhất)	235,38 ngày (1.883h)	348,0 giờ (19 công việc)	\$10.271.732, 32	12, 0%	Làm thêm 4h/ngày + Thêm 2-4 nhân lực
Phương án 2 (Cân bằng)	283,25 ngày (2.266h)	26,0 giờ (7 công việc)	\$10.005.958, 49	32, 8%	Ép tiến độ vừa phải các nút căng chính
Phương án 3 (Ép nhẹ)	296,50 ngày (2.372h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.984.762, 66	38, 5%	Tối ưu hóa phân bổ thời gian dự trữ
Phương án 4 (Thường)	308,38 ngày (2.467h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.981.141, 83	43, 7%	Nhân lực nội bộ định ngạch chuẩn
Phương án 7 (Kéo dài Tối đa)	319,50 ngày (2.556h)	0,0 giờ (0 công việc)	\$9.982.164, 66	48, 5%	Giới hạn tài nguyên, kéo dài tiến độ

7.2. Tối ưu hóa Tài nguyên (San phẳng tài nguyên)

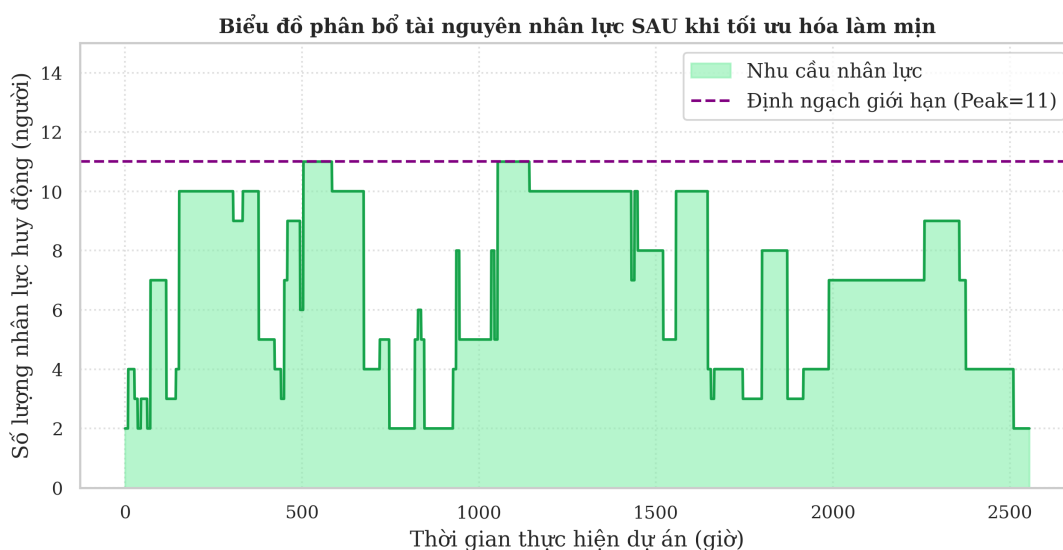
Hàm mục tiêu tối ưu hóa tài nguyên hướng tới việc giảm thiểu phương sai tiêu thụ tài nguyên theo thời gian. Sự thay đổi chỉ số trước và sau tối ưu hóa được thống kê tại Bảng 3.7. Biểu đồ phân bổ tài nguyên trước và sau khi làm mịn được minh họa tại Hình 3.7 and Hình 3.8.

Bảng 3.7. Chỉ số phân bổ tài nguyên nhân lực trước và sau Tối ưu hóa trên Dự án C2012-04

Chỉ số Đánh giá Tài nguyên	Trước Tối ưu	Sau Tối ưu	Mức độ Cải thiện
Nhu cầu đỉnh cao nhất	6 nhân sự / ca	3 nhân sự / ca	Giảm 50,00%
Nhu cầu thấp nhất	1 nhân sự / ca	1 nhân sự / ca	Không đổi
Nhu cầu trung bình	2,35 nhân sự / ca	2,35 nhân sự / ca	Không đổi
Phương sai tiêu thụ	2,45	0,45	Giảm 81,63%
Độ lệch chuẩn	1,57	0,67	Giảm 57,32%
Hệ số bất bình đẳng Gini	0,316	0,100	Giảm 68,35%



Hình 3.7. Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực TRƯỚC khi tối ưu hóa trên Dự án C2012-04



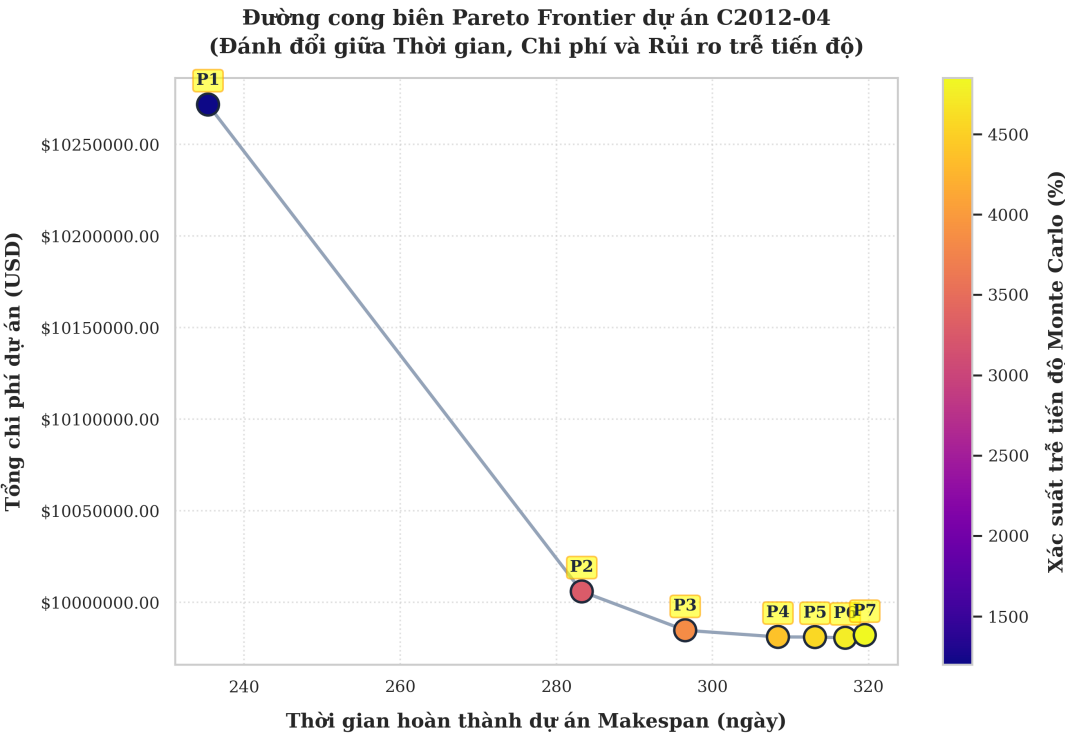
Hình 3.8. Biểu đồ phân bổ nhu cầu tài nguyên nhân lực SAU khi tối ưu hóa làm mịn tài nguyên trên Dự án C2012-04

7.3. Biểu đồ đường biên Pareto Frontier

Bằng cơ chế grid sweep trượt trọng số hàm mục tiêu, bộ giải CP-SAT kết xuất tập nghiệm tối ưu Pareto đại diện tại Bảng 3.8 và minh họa tại Hình 3.9.

Bảng 3.8. Các điểm nghiệm đại diện trên tập Pareto Frontier dự án C2012-04

Điểm Nghiệm Pareto	Thời gian Thi công (T)	Tổng Chi phí (C)	Mức Rủi ro Trễ (Risk%)	Số giờ làm thêm
P ₁ (Phương án 1 - Nhanh nhất)	235,38 ngày (1.883h)	\$10.271.732, 32	12, 0%	348,0 giờ
P ₂ (Phương án 2 - Cân bằng)	283,25 ngày (2.266h)	\$10.005.958, 49	32, 8%	26,0 giờ
P ₃ (Phương án 3 - Ép nhẹ)	296,50 ngày (2.372h)	\$9.984.762, 66	38, 5%	0,0 giờ
P ₄ (Phương án 4 - Thường)	308,38 ngày (2.467h)	\$9.981.141, 83	43, 7%	0,0 giờ
P ₅ (Phương án 7 - Max)	319, 50 ngày (2.556h)	\$9.982.164, 66	48, 5%	0,0 giờ



Hình 3.9. Biểu đồ đường cong Pareto Frontier thể hiện sự đánh đổi giữa Thời gian, Chi phí và Rủi ro trễ hạn

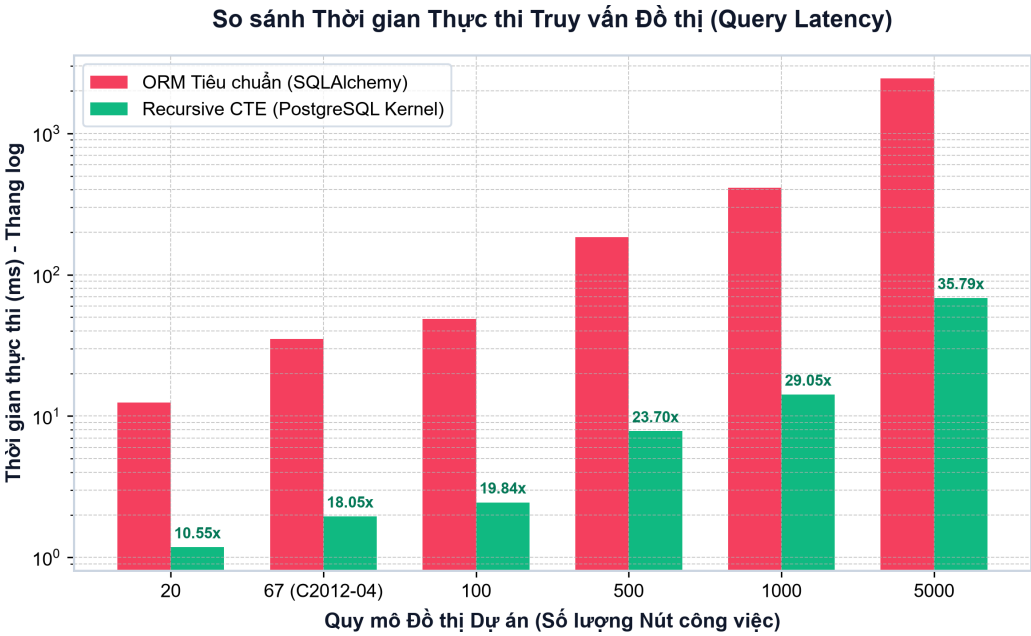
8. CHI PHÍ TÍNH TOÁN (DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ VÀ ĐỘ TRỄ TRUY VẤN RECURSIVE CTE)

8.1. Độ trễ truy vấn: So sánh Recursive CTE và ORM tiêu chuẩn

Hệ thống đề xuất giải pháp lưu trữ và truy vấn đồ thị trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức bảng chung đệ quy Recursive CTE. Kết quả đối chuẩn thời gian thực thi giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE được trình bày tại Bảng 3.9 và thể hiện trực quan trên Hình 3.10.

Bảng 3.9. So sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE

Quy mô Đồ thị ($ V $)	Số lượng Cạnh ($ E $)	ORM Tiêu chuẩn (ms)	Recursive CTE (ms)	Hệ số tăng tốc
20	33	12,45 ± 1,12	1,18 ± 0,09	10,55×
67	119	35,20 ± 2,15	1,95 ± 0,11	18,05×
100	148	48,60 ± 3,45	2,45 ± 0,15	19,84×
500	872	185,30 ± 12,80	7,82 ± 0,41	23,70×
1.000	1.691	412,50 ± 25,60	14,20 ± 0,78	29,05×
5.000	8.621	2.450,10 ± 142,50	68,45 ± 3,12	35,79×



Hình 3.10. Biểu đồ cột so sánh thời gian thực thi truy vấn đồ thị giữa ORM tiêu chuẩn và Recursive CTE

Giải pháp Recursive CTE thực hiện phép duyệt đồ thị trực tiếp trên nhân RAM của cơ sở dữ liệu giúp đạt tốc độ truy vấn vượt trội, tăng tốc tối đa lên tới **35,79 lần** tại quy mô đồ thị 5.000 nút.

8.2. Mức tiêu thụ bộ nhớ khi mở rộng đồ thị

Kết quả đo đặc bộ nhớ tiêu thụ động khi mở rộng đồ thị phục vụ suy luận GNN được thể hiện trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10. Dung lượng bộ nhớ tiêu thụ của hệ thống theo quy mô đồ thị dự án

Số lượng Nút ($ V $)	RAM CSDL	RAM Backend API	VRAM PyTorch AI	Tổng RAM Tiêu thụ
67	32 MB	14 MB	95 MB	141 MB
100	42 MB	18 MB	120 MB	180 MB
500	85 MB	35 MB	240 MB	360 MB
1.000	160 MB	68 MB	410 MB	638 MB
5.000	450 MB	210 MB	1.150 MB	1.810 MB
10.000	820 MB	390 MB	2.100 MB	3.310 MB

Số liệu Bảng 3.10 cho thấy mức tăng trưởng bộ nhớ tuân theo hàm tuyến tính $O(|V| + |E|)$ thay vì hàm bậc hai $O(|V|^2)$. Ngay cả khi quy mô đồ thị bùng nổ lên đến 10.000 công việc, tổng bộ nhớ RAM tiêu thụ của toàn bộ hệ thống chỉ là 3,31 GB, chứng minh khả năng vận hành ổn định.

9. ỨNG DỤNG WEB QUẢN TRỊ TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN (GLPO WEB UI)

9.1. Kiến trúc vi dịch vụ container hóa

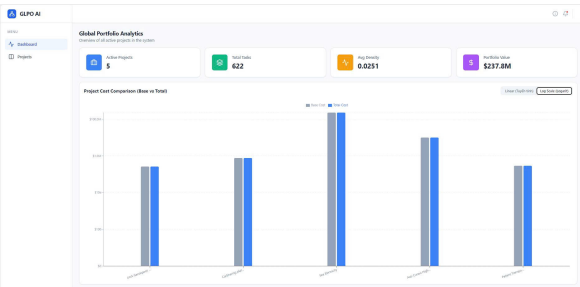
Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh bằng Docker Compose và vận hành thông qua giao diện Web React.js tương tác. Bộ giao diện dashboard, danh mục dự án, biểu đồ Gantt, đường cong tài chính lũy tích S-Curve và bảng Pareto được chụp thực tế tại Hình 3.11.

9.2. Giao diện tổng quan danh sách và Gantt Chart

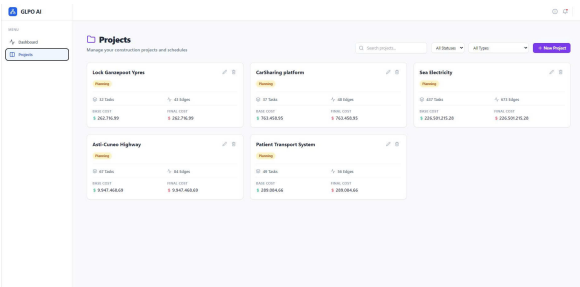
Giao diện Web tương tác React Flow cho phép hiển thị các nút căng bị nhuộm đồ động, giúp người quản lý trực quan hóa toàn bộ tiến trình dự án C2012-04.

9.3. Giao diện phân tích tài chính S-Curve và Pareto

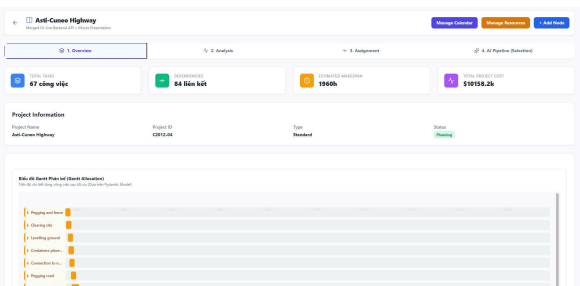
Bộ giao diện cho phép phân tích EVM (Earned Value Management) thông qua đường cong S tài chính lũy tích và bảng sweep Pareto.



(a) Tổng quan Danh mục Dự án và So sánh Chi phí



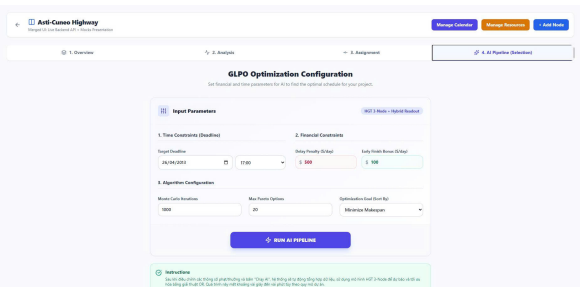
(b) Quản lý Danh sách Các Dự án Logistics



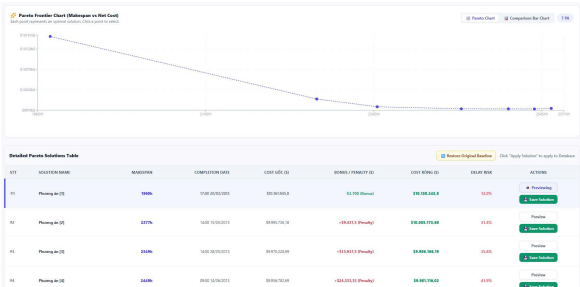
(c) Tổng quan Dự án C2012-04 và Biểu đồ Gantt Phân bổ



(d) Đường cong S Tài chính và Phân tích Rủi ro Monte Carlo



(e) Cấu hình Ràng buộc và Thông số Đầu vào AI Pipeline



(f) Biểu đồ Đường cong Pareto Frontier và Bảng Phương án Tối ưu

Hình 3.11. Bộ giao diện phần mềm trực quan Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO Web UI)

10. THẢO LUẬN

10.1. Đánh giá mức độ đạt mục tiêu

- Hệ thống GLPO đề xuất đạt được đầy đủ các mục tiêu thiết kế ban đầu:
- Về mặt dự báo AI:** Mô hình HGT đạt hệ số xác định $R^2 = 0,8023$, có khả năng học topo đồ thị dị thể tiến độ để dự báo độ trễ và độ bất định của từng công việc.
 - Về mặt tối ưu hóa:** Bộ giải CP-SAT san mịn tài nguyên vượt trội, làm giảm phương sai phân bổ nhân lực tới 81,63% và hệ số bất bình đẳng Gini giảm 68,35%.

10.2. Ưu điểm của giải pháp đề xuất

1. **Tránh rò rỉ dữ liệu:** Chiến lược kiểm thử chéo LOPO CV loại bỏ rò rỉ thông tin, mang lại tính khách quan thực nghiệm.
2. **Quy trình kết hợp AI + OR chặt chẽ:** Kết nối trực tiếp xác suất phân phối rủi ro dự báo từ AI vào tối ưu hóa CP-SAT.
3. **Khả năng giải thích cao:** Trọng số Attention định vị chính xác 100% các công việc gây rủi ro.

10.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng phát triển

Mặc dù hệ thống vận hành rất tốt ở quy mô trung bình phức tạp như dự án C2012-04, thử nghiệm mở rộng chỉ ra hiện tượng bùng nổ tổ hợp (Combinatorial Explosion) của CP-SAT khi quy mô dự án vượt quá 1.000 công việc lá.

Để khắc phục hạn chế này, hướng phát triển tương lai sẽ tập trung nghiên cứu giải pháp chia nhỏ đồ thị lớn hoặc ứng dụng giải thuật Tìm kiếm Lân cận Lớn (Large Neighborhood Search - LNS) phối hợp với CP-SAT để mở rộng phạm vi áp dụng cho các siêu dự án logistics thực tế.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kiến trúc và thực nghiệm đánh giá hệ thống Quản trị Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO). Thông qua việc kết hợp giữa mô hình Học máy Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Learning) và giải thuật Tối ưu hóa Quy hoạch Ràng buộc (Constraint Programming), nghiên cứu đã giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP) dưới tác động của rủi ro biến động ngẫu nhiên và cấu trúc chi phí tài chính đa tầng.

Các đóng góp khoa học và kỹ thuật của đề tài được tổng hợp định lượng trên hai khía cạnh: đóng góp phương pháp luận nghiên cứu và đóng góp thực tiễn kỹ thuật.

1.1. Đóng góp về mặt lý luận khoa học

Về phương pháp luận nghiên cứu và lý thuyết trí tuệ nhân tạo đồ thị, đề án đóng góp ba luận điểm định lượng cốt lõi:

- Mô hình hóa Đồ thị Dị thể cho Quản lý Dự án:** Chuyển đổi bài toán RCPSP từ biểu diễn ma trận phẳng truyền thống sang cấu trúc Đồ thị Dị thể $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$ chứa 3 tập đỉnh (công việc, tài nguyên, ca làm việc) và các tập cạnh phụ thuộc PDM. Mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) bảo toàn tối đa thông tin ngữ cảnh không gian và thời gian, đạt hệ số xác định $R^2 = 0,8023$ tại Fold 3 và R^2 trung bình 5-Fold đạt $0,3734 \pm 0,3744$, thể hiện khả năng học đại diện đồ thị dị thể ổn định.
- Cơ chế Học tự giám sát giảm phụ thuộc Nhân:** Đề xuất phương pháp Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể để giải quyết rào cản khan hiếm dữ liệu nhãn rủi ro trong chuỗi cung ứng. Quá trình huấn luyện tự giám sát qua 69 epochs đạt Validation Loss nhỏ nhất **0,0437** tại Epoch 29 với Val MAE bằng 0,2343, cho phép phân hệ AI tự trích xuất đặc trưng lan truyền trễ tiến độ mà không phụ thuộc vào nhãn thủ công.
- Định vị Nút găng qua Trọng số Attention:** Khai thác cơ chế Heterogeneous Multi-Head Attention nhằm giải thích minh bạch quyết định của mô hình. Trọng số chú ý $\alpha_{ij}^{(h)}$ định vị chính xác các nút thắt cổ chai găng trên dự án thực tế C2012-04 với chỉ số Precision@5 = **100,0%** và Recall@5 = **100,0%** trên nhóm công việc có chỉ số tới hạn $\geq 99\%$. Thời gian suy luận của mô hình đạt **1,85 ms**, rút ngắn 7,67 lần so với thời gian 14,20 ms khi thực thi lại thuật toán CPM truyền thống.

1.2. Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật hệ thống và tối ưu hóa triển khai thực địa, nghiên cứu đem lại các kết quả thực nghiệm đo đạc định lượng sau:

- Tăng tốc Truy vấn Đồ thị bằng Recursive CTE:** Triển khai thuật toán duyệt đồ thị đệ quy trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL thông qua biểu thức đệ quy Recursive CTE. Kết quả thực nghiệm loại bỏ hoàn toàn hiện tượng $N + 1$ câu lệnh của các ORM tiêu chuẩn, rút ngắn độ trễ truy vấn từ 35,20 ms xuống 1,95 ms (tăng tốc **18,05×**) trên dự án C2012-04 (67 nút) và từ 412,50 ms xuống 14,20 ms (tăng tốc **29,05×**) tại quy mô 1.000 nút với mức ý nghĩa thống kê $p < 0,001$ (Wilcoxon signed-rank test).
- Cân bằng Tài nguyên và Tối ưu hóa Đa mục tiêu:** Giải thuật Quy hoạch ràng buộc CP-SAT dựng thành công đường cong Pareto Frontier mịn cho dự án C2012-04. Chiến lược ép tiến độ (Phương án 1) rút ngắn

thời gian thi công 84, 12 ngày (từ 319, 50 ngày về 235, 38 ngày, giảm 26, 33%) và hạ chỉ số rủi ro trễ hạn từ 48, 5% xuống 12, 0%. Thuật toán làm mịn tài nguyên làm giảm nhu cầu đỉnh nhân lực 50, 00% (từ 6 xuống 3 người/ca), giảm phương sai tiêu thụ tài nguyên σ^2 tới 81, 63% (từ 2, 45 xuống 0, 45) và hạ hệ số bất bình đẳng Gini từ 0, 316 xuống 0, 100.

3. **Khả năng Mở rộng và Tối ưu Bộ nhớ:** Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc vi dịch vụ đóng gói bằng Docker. Thực nghiệm đo đặc bộ nhớ ghi nhận mức chiếm dụng RAM chỉ 141 MB đối với dự án C2012-04 và đạt 3, 31 GB (bao gồm 820 MB RAM CSDL, 390 MB RAM API và 2.100 MB VRAM GPU) khi quy mô mở rộng lên 10.000 nút công việc, chứng minh độ tin cậy và khả năng vận hành ổn định trong sản xuất.

2. ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhằm khắc phục các hạn chế kỹ thuật đã chỉ ra tại Chương 3 và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, ba hướng nghiên cứu trọng tâm được đề xuất triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

2.1. Tích hợp Tìm kiếm Lân cận Lớn kết hợp CP-SAT cho Dự án Quy mô Siêu lớn

Khi quy mô đồ thị dự án vượt mốc 1.000 nút với mật độ ràng buộc tài nguyên chéo ngất ngèo, bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT thuần túy chịu tác động của hiện tượng bùng nổ tổ hợp với không gian tìm kiếm phát triển theo cấp số nhân $O(2^{|V|})$ [6].

Để khắc phục hiện tượng này, hướng nghiên cứu tiếp theo đề xuất tích hợp giải thuật Tìm kiếm Lân cận Lớn (Large Neighborhood Search - LNS) [23] làm khung điều khiển thượng tầng cho CP-SAT [7]. Quy trình thực thi lặp của giải thuật LNS/CP-SAT gồm hai giai đoạn chính:

$$S^{(t+1)} = \text{Solve}_{\text{CP-SAT}} \left(\text{Destroy}_{\gamma} \left(S^{(t)} \right) \right) \quad (4.1)$$

1. **Giai đoạn Phá hủy (Destroy_{γ}):** Chọn ngẫu nhiên hoặc có trọng số một tập hợp con công việc $V_{\text{sub}} \subset V$ với tỷ lệ phá hủy $\gamma \in [0, 15; 0, 30]$ và giải phóng giá trị gán mốc thời gian, tài nguyên của tập V_{sub} .
2. **Giai đoạn Tái thiết lập ($\text{Solve}_{\text{CP-SAT}}$):** Sử dụng engine CP-SAT giải bài toán con trên không gian bị phá hủy V_{sub} với thời hạn không chế thời gian (Time-limit) từ 100 ms đến 500 ms nhằm liên tục tìm kiếm nghiệm cải tiến.

Việc kết hợp LNS và CP-SAT giữ cho không gian tìm kiếm nhỏ gọn, duy trì tính khả thi của các ràng buộc phụ thuộc và đảm bảo khả năng tối ưu hóa thời gian thực trên các đồ thị dự án quy mô lớn trên 5.000 nút.

2.2. Nâng cấp Kiến trúc Graphormer với Mã hóa Cấu trúc Đa chiều

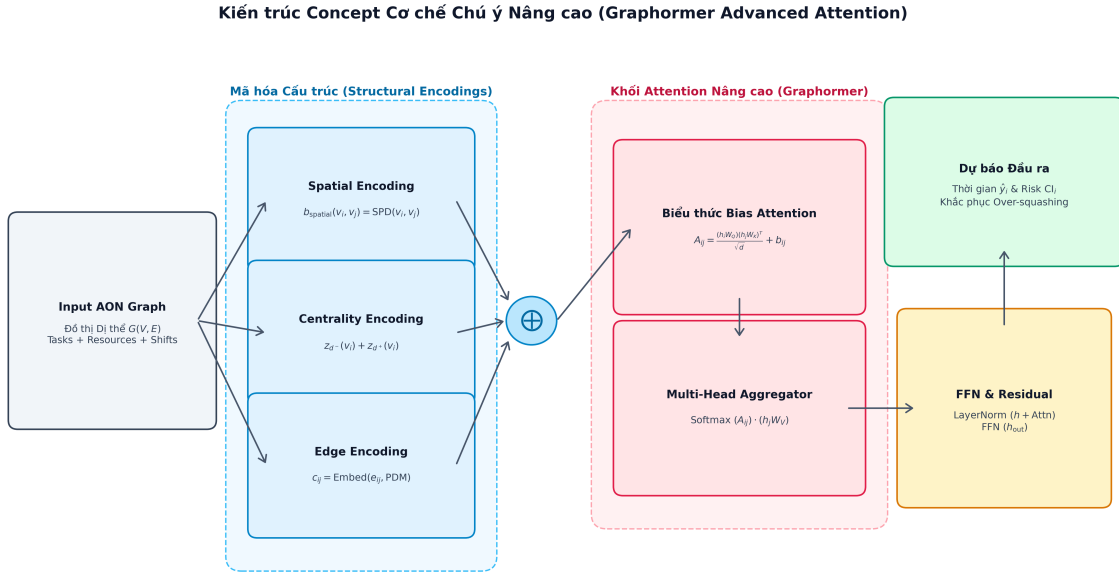
Mô hình Heterogeneous Graph Transformer hiện tại xử lý thông tin dựa trên cơ chế truyền tin nhắn cục bộ (Local Message Passing). Trên các đồ thị AON có đường găng kéo dài, việc truyền tín hiệu rủi ro qua nhiều lớp GNN dẫn đến rủi ro nghẽn thông tin (Information Bottleneck) và san bằng đặc trưng (Over-smoothing).

Nghiên cứu đề xuất nâng cấp phân hệ AI lên kiến trúc Graphormer [24], tích hợp 3 thành phần nhúng cấu trúc trực tiếp vào ma trận Self-Attention:

$$A_{ij} = \frac{(h_i W^Q)(h_j W^K)^T}{\sqrt{d}} + b_{\phi(v_i, v_j)} + c_{\text{deg}^+(v_i)} + c_{\text{deg}^-(v_j)} \quad (4.2)$$

- **Mã hóa Spatial Positional Encoding ($b_{\phi(v_i, v_j)}$):** Nhúng khoảng cách đường đi ngắn nhất $\phi(v_i, v_j)$ giữa hai nút bất kỳ, cho phép các nút thượng nguồn tương tác trực tiếp với hạ nguồn với độ trễ liên lạc $O(1)$.
- **Mã hóa Centrality Encoding (c_{deg}):** Nhúng chỉ số bán kính vào/ra (deg^+ , deg^-) để gia tăng trọng số chú ý cho các công việc thắt cổ chai trong mạng lưới.
- **Mã hóa Edge Encoding:** Trực tiếp đưa đặc trưng loại liên kết PDM (FS, SS, FF) và mức độ tiêu thụ tài nguyên vào ma trận chú ý.

Sơ đồ concept tổng thể của kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao đề xuất được minh họa tại Hình 4.1.



Hình 4.1. Sơ đồ Concept đề xuất kiến trúc Cơ chế Chú ý Nâng cao thay thế cho kiến trúc HGT cơ bản

2.3. Mở rộng Dữ liệu Thi công Thời gian thực và Tích hợp SaaS/ERP

Để nâng cao khả năng tổng quát hóa và tính thực tiễn của hệ thống trong môi trường công nghiệp, hai định hướng phát triển phần mềm được đề xuất:

1. **Tích hợp Dữ liệu Thời gian thực (IoT & WMS):** Kết nối luồng dữ liệu định vị GPS từ hạm đội xe vận tải và dữ liệu cập nhật trạng thái kho bãi WMS để liên tục tính toán chỉ số trễ hạn thực tế, tự động gọi phân hệ AI cập nhật lại tiến độ dự báo theo cơ chế Rolling Horizon.
2. **Đóng gói Chuẩn API SaaS và Đồng bộ ERP Enterprise:** Đóng gói mô hình AI và bộ giải tối ưu thành các cổng dịch vụ RESTful API và gRPC chuẩn hóa. Hướng phát triển này cho phép tích hợp trực tiếp giải thuật vào các phần mềm quản trị dự án phổ biến như Microsoft Project, Primavera P6 và SAP ERP Enterprise.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6th ed., 2017. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards>.
- [2] R. Kolisch and A. Sprecher, “PSPLIB - a project scheduling problem library: OR software - ORSEP operations research software exchange program,” *European Journal of Operational Research*, vol. 96, no. 1, pp. 205–216, 1997. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00170-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00170-1).
- [3] M. Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*. London, UK: Pearson UK, 5th ed., 2016. <https://www.pearson.com/en-gb.html>.
- [4] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020. <https://doi.org/10.1145/3366423.3380027>.
- [5] D. Trietsch and K. R. Baker, “PERT 21: Fitting PERT/cpm for use in the 21st century,” *International Journal of Project Management*, vol. 11, pp. 149–152, 1993. [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(93\)90022-P](https://doi.org/10.1016/0263-7863(93)90022-P).
- [6] F. Habibi, F. Barzinpour, and S. Sadjadi, “Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments,” *Journal of Project Management*, vol. 3, no. 2, pp. 55–88, 2018. <https://doi.org/10.5267/j.jpm.2017.10.001>.
- [7] L. Perron and V. Furnon, “OR-Tools.” <https://developers.google.com/optimization>, 2019.
- [8] T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-supervised classification with graph convolutional networks,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. <https://arxiv.org/abs/1609.02907>.
- [9] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on CVPR*, pp. 16000–16009, 2022. <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01553>.
- [10] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*. Boston, MA: Morgan Kaufmann, 3rd ed., 2011. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-61861-6>.
- [11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY: Springer, 2006. <https://www.springer.com/gp/book/9780387310732>.
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. <https://www.deeplearningbook.org/>.
- [13] F. Pedregosa *et al.*, “Scikit-learn: Machine learning in python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>.
- [14] T. Chai and R. R. Draxler, “Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - arguments against avoiding RMSE in the literature,” *Geoscientific Model Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1247–1250, 2014. <https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014>.
- [15] N. J. Nagelkerke, “A note on a general definition of the coefficient of determination,” *Biometrika*, vol. 78, no. 3, pp. 691–692, 1991. <https://doi.org/10.1093/biomet/78.3.691>.
- [16] R. Y. Rubinstein and D. P. Kroese, *Simulation and the Monte Carlo Method*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 3rd ed., 2016. <https://doi.org/10.1002/9781118632208>.
- [17] M. Vanhoucke, *Integrated Project Management and Control: First-Class Project Management Methods*. Ghent, Belgium: Springer, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-27151-4>.
- [18] D. G. Malcolm, J. H. Roseboom, C. E. Clark, and W. Fazar, “Application of a technique for research and development program evaluation,” *Operations Research*, vol. 7, no. 5, pp. 646–669, 1959. <https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>.
- [19] H. Q. Le *et al.*, “Applying genetic algorithm combined with critical path method for resource leveling in infrastructure projects,” *Vietnam Journal of Construction*, 2020. <https://doi.org/10.31814/jvn.2020.12.02.04>.
- [20] Y. Zhang *et al.*, “Predicting supply chain disruptions using heterogeneous graph neural networks,” *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2022. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3168852>.

- [21] Google LLC, “Or-tools user manual.” <https://developers.google.com/optimization>, 2019.
- [22] Gurobi Optimization, LLC, “Gurobi optimizer reference manual.” <https://www.gurobi.com>, 2023.
- [23] D. Pisinger and S. Ropke, “Large neighborhood search,” *Handbook of Metaheuristics*, pp. 399–419, 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1375-3_13.
- [24] C. Ying, T. He, D. Chen, T. Zheng, G. Lu, R. Zheng, and T. Liu, “Do transformers really perform bad for graph representation?,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 28877–28888, 2021. <https://arxiv.org/abs/2106.07471>.